
دیاگرامه‌کانی سیستمی KHI Backend

65 دیاگرام، هه‌ریه‌که له‌گه‌ڵ ڕوونکردنه‌وه‌یه‌کی کورتی کوردی

هه‌موو ئهم وێنانه له سه‌رچاوه‌ی کۆده‌که‌وه کیشراون.

له هه‌ر لاپه‌ره‌یه‌کدا: ناویشان به کوردی، ناوی په‌سه‌ن به ئینگلیزی، پاشان ڕوونکردنه‌وه و وێنه‌که.

[docs/diagrams](#) · [ER](#) · [Flowcharts](#) · [UML Class](#) · [Component](#) · [Sequence](#) · [State](#)

ناوهرۆک

1. به شه کانی سیستم UML_COMPONENT.md

ئهم به شه نهخشه گشتیه: چي له کۆت کارده کات، کت قسه له گه ل کت ده کات.

Deployment topology (production)	شۆینى جێبه جێکردن – به ره مه ئنان	5
Deployment topology (local development)	شۆینى جێبه جێکردن – کۆمپیوتهرى خۆت	6
External dependencies	کتیبخانه ده ره کییه کان	7

System context	چوارچێوه ی گشتی سیستم	1
Internal component structure	پێکهاته ی ناوه وه ی باکئێند	2
Request filter chain	زنجیره ی فیلتره کانی داواکاری	3
Configuration map	نهخشه ی رێکخستنه کان	4

2. خشته ی رێره و FLOWCHARTS.md

لێره دا ههر لۆزه نگێک بریارێکی راسته قینه یه له کۆده که دا. ده توانیت رێره وه ی داواکارییه کی دیاریکراو به دوا بکه یت.

Publishing a content record	بلاوکردنه وه ی ناوه رۆک	16
Bilingual content resolution	ناوه رۆکی دوو زمانه	17
Search dispatch	گه ران چۆن دا به ش ده بێت	18
Deleting a content record	سڕینه وه ی ناوه رۆک	19
Deleting a content record (the dead-URL case)	لینکی مردوو	20
Adding a new content domain	زیادکردنی به شیکی نویی ناوه رۆک	21
Choosing where to document an endpoint	به لگه نامه که له کۆت بنووسرێت	22

Request lifecycle	ژیانی داواکارییه ک	8
Token resolution	دۆزینه وه و پشکنینی تۆکن	9
Authorization decision (the ladder)	بریارى مۆله تدان – په یژه که	10
Authorization decision (the two later gates)	دوو ده روازه که ی دوا ی په یژه	11
Error mapping	هه له کان چۆن ده گه رێنه وه	12
Startup sequence	ریزی هه لسانی به رنامه	13
Cache read and write	خوێندنه وه و سڕینه وه ی کاش	14
Media upload pipeline	رێره وه ی بارکردنی فایل	15

لیره‌دا کات به‌رمو خواره‌وه ده‌روات. هەر ئامیتریک کلاسیکی راسته‌قینه‌یه، نه‌ک رۆلئیکی خه‌یالی.

32	دروستکردنی ناوه‌رۆک له‌گه‌ڵ فایل	Creating content with media
33	وینه‌کانی ئیدیتۆری Tiptap	The Tiptap editor image pipeline
34	خویندنه‌وه له‌ کاش	Cached read
35	سپینه‌وه‌ی کاش له‌ کاتی نووسین	Cache eviction on write
36	سپینه‌وه‌ی ریکۆردی سه‌ره‌کی	Deleting a content root
37	تا‌که‌ سپینه‌وه‌یه‌ک که‌ S3 پاک ده‌کاته‌وه	The one delete path that cleans up S3
38	گه‌رانی گشتی	Global search
39	دروستکردنی ریزی 'دیاره‌کان'	Assembling the featured rail
40	ناردنی فۆرمی گشتی و ریزی ئه‌دمین	Public submission and the admin queue

23	داواکاری به‌ تۆکنه‌وه	The authenticated request
24	داواکاری ب‌ت تۆکن بۆ رینگایه‌کی گشتی	The anonymous request to a public endpoint
25	تۆمارکردنی به‌کاره‌ینه‌ر	Registration
26	تۆمارکردن له‌گه‌ڵ وینه‌ی پرۆفایل	Registration with a profile image
27	چوونه‌ژووره‌وه	Login
28	ده‌رچوون و ده‌رچوون له‌ هه‌موو ئامیره‌کان	Logout and logout-all
29	داواکردنی کۆدی گۆرینی وشه‌ی نه‌ینی	Password reset (issuing the token)
30	به‌کاره‌ینانی کۆد و گۆرینی وشه‌ی نه‌ینی	Password reset (redeeming the token)
31	لابردنی session	Session revocation

لیره‌دا ده‌بینیت ریکۆردیک ده‌توانیت چ دۆخیک وه‌ربگریت، و کام دۆخ هه‌یچ ده‌رچوونیک نییه‌.

45	ژیانی session و تۆکن	Session and token lifecycle
46	دۆخی هه‌ژمار	Account state
47	ژیانی فایلێ بارکراو	Upload lifecycle
48	دۆخی تراک: SINGLE یان MULTI	Track state

41	دۆخی داواکارییه‌ گشتیه‌یه‌کان – وه‌ک هه‌یه	Submission status: the machine as built
42	دۆخه‌کان وه‌ک پێشنیار	The workflow the names imply (a recommendation)
43	شه‌ش جۆره‌که‌ی ناوه‌رۆک	The six publication types
44	ئه‌و جۆرانه‌ی ئالا‌ی active یان هه‌یه	The active-flagged types

ئه‌م به‌شه‌ خشته‌کان به‌ چه‌مک پێشان ده‌دات، نه‌ک به‌ ستوون. قالیپیک هه‌یه‌ که‌ شه‌ش به‌شی ناوه‌رۆک دووباره‌ی ده‌که‌نه‌وه‌.

54	featured_items _ ئاماژه‌یه‌ک ب‌ت ئاما‌نج	featured_items, a polymorphic pointer with no target
55	users_tbl و ستوونه‌کانی چاودێری	users_tbl and the audit columns
56	ناسنامه و ده‌ستپێگه‌یشتن	Identity and access
57	پشکنینی تۆکن له‌ هه‌ر داواکارییه‌کدا	Identity and access (the check that runs)

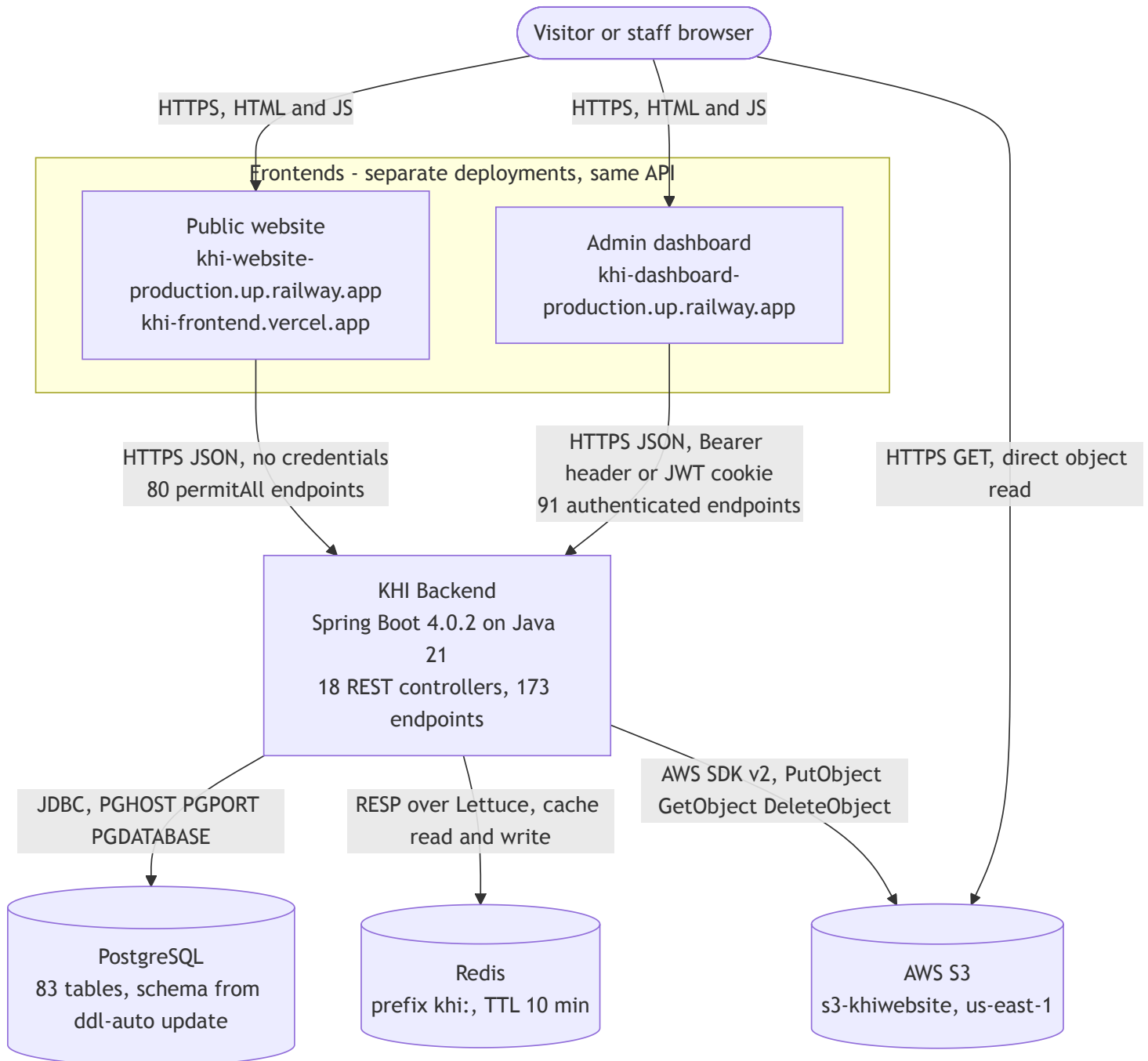
49	مۆدیلی چه‌مکی	Conceptual model
50	قالیپ شه‌ش به‌شی ناوه‌رۆک	The template
51	سه‌ت رینگای هه‌لگرته‌ی دا‌تا	Three strategies, one example each
52	یه‌ک ریزی news، سه‌ت سه‌رچاوه	One news row, three origins
53	خشته‌ی باب‌ه‌ته‌کان بۆ چوار جۆر	publishment_topics, shared by four content types

هم به شه کلاسه‌کافی جافا پيشان ده‌دات، نه‌ک خشته‌کافی داتا به‌يس.

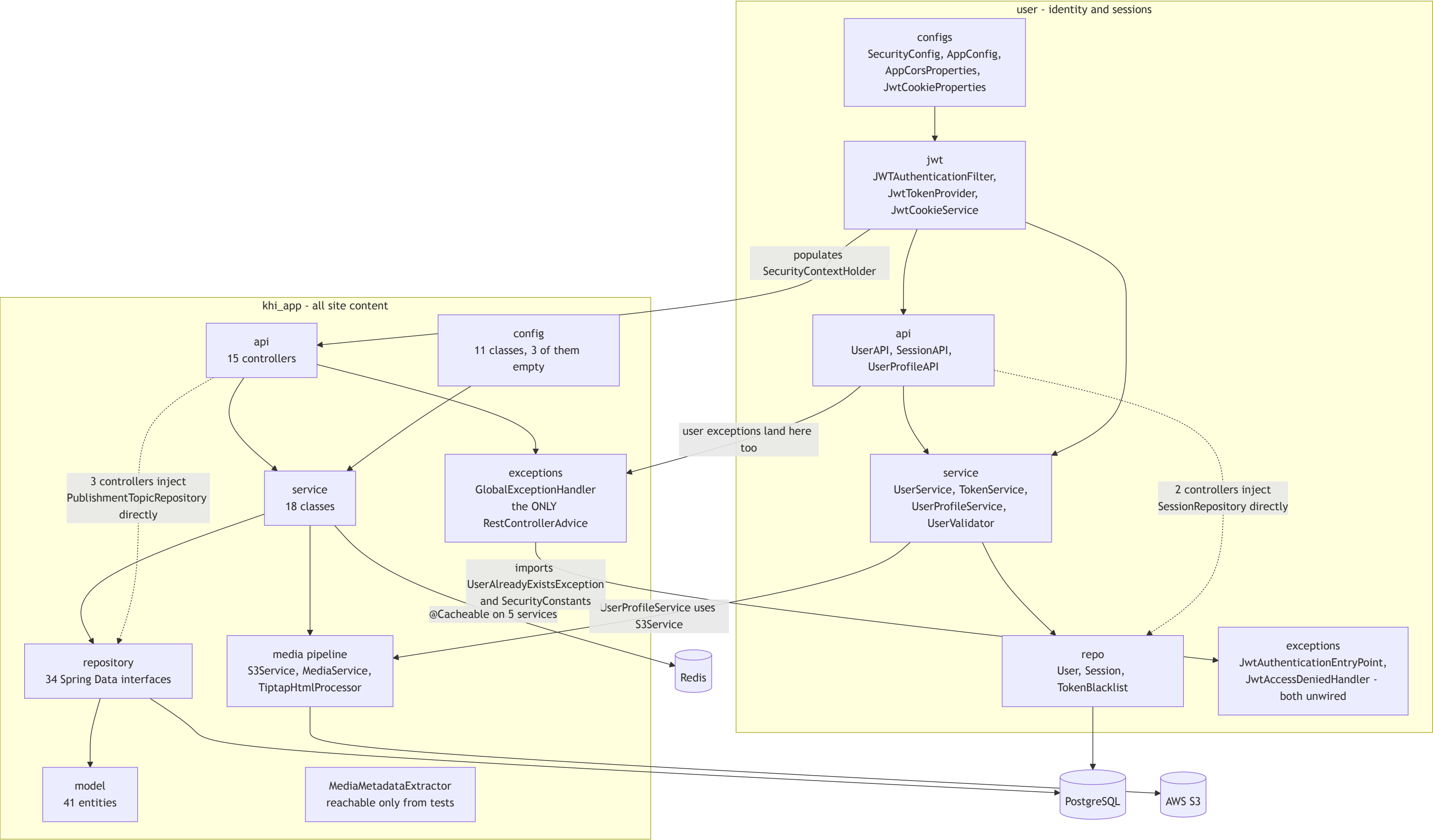
Security and identity classes	کلاسه‌کافی پاراستن و ناسنامه	62
Core types and the advice split	کلاسه بنه‌ره‌تييه‌کافی هه‌ئه	63
Per-domain exception families	هه‌ئه‌کافی هه‌ر به‌شیک	64
Shared support classes	کلاسه هاو به‌شه‌کان	65

Layered architecture	چينه‌کافی مي‌عماري	58
The content aggregate template	قالبي کلاسه‌کافی ناوهرچوک	59
Video domain in full	به‌شي فيديو به‌ته‌واوي	60
Sound track domain in full	به‌شي تراکي ده‌نگ به‌ته‌واوي	61

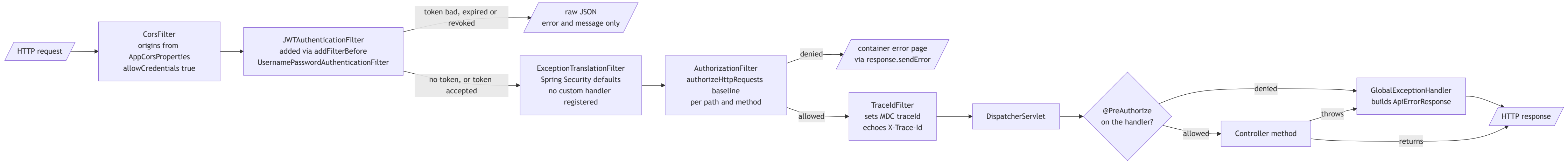
له بهرهمهیناندا حوت شت هه. دوو مایپر هه: مایپر گشتی و مایپر بهرینه بردن. ههردووکیان داوا بۆ ههمان باکئیند دهئین. باکئیند زانیاری له داتابەیسێ PostgreSQL ههڵدهگریت و فایل و وینه دهخاته سهڕ S3. شتی گرنه: وینهکان راستهوخۆ له S3 هه بۆ بهکارهێنهر دهروڤن، باکئیند لهو رینگایه دا نییه.



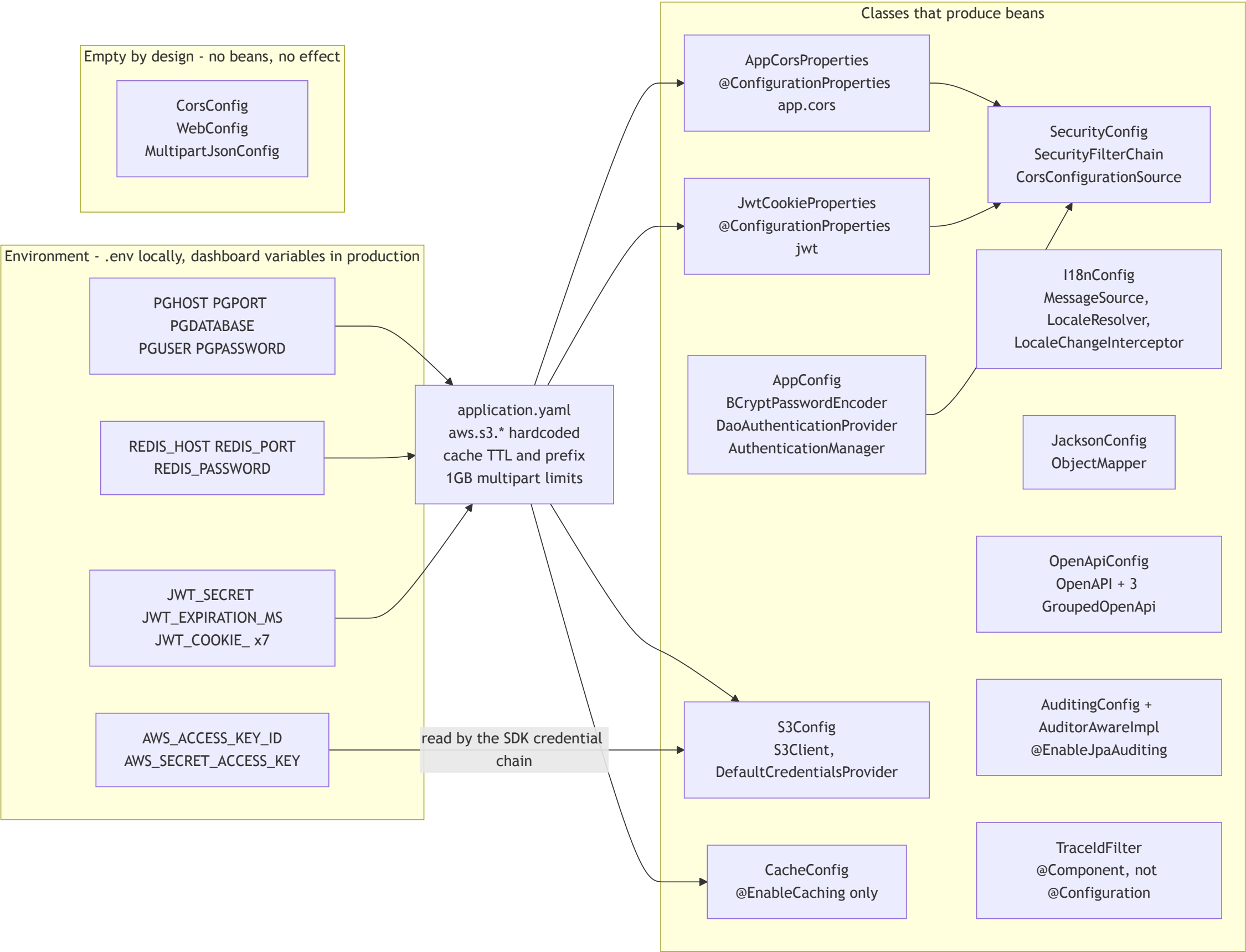
باکئیند له دوو پاکئجی سہرہکی پیکھاتووہ: user بۆ بہکارہینەر و چوونہژوورہوہ، و khi_app بۆ ناوہرۆک. پیویستہ سہرہخۆ بن، بہ لām نین: ہہریہکہیان شتیک لہوی تر وەر دہگریت. تہنہا یہک شوین ہہیہ ہہموو ہہلہکان چارہسہر دہکات، ئہویش لہ khi_app دایہ.



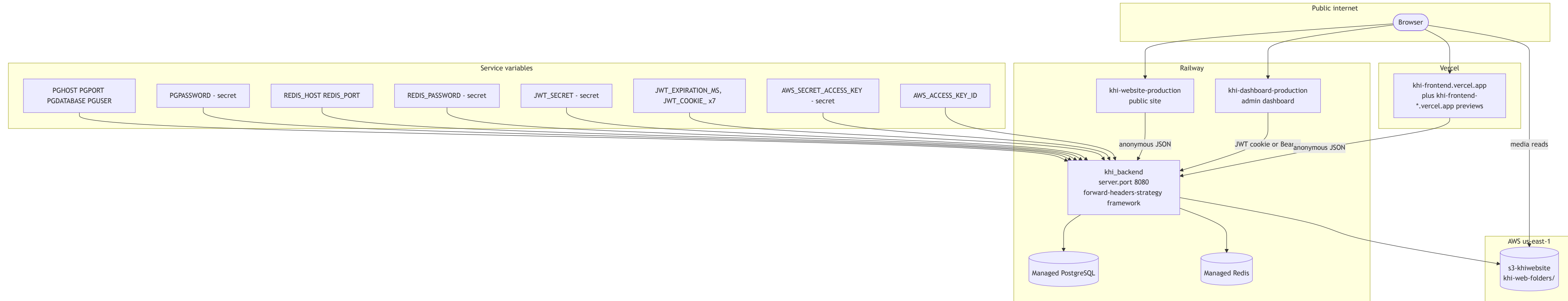
همر داواکاریه‌ک بهم ریزه‌دا تّیده‌په‌رّیت: یه‌که‌م CORS، پاشان فیلته‌ری توکن (JWT)، پاشان فیلته‌ری موّله‌ت، له کوّتا‌یی‌دا TraceldFilter. TraceldFilter دواتر کارده‌کات، نه‌ک پیشتر. له‌بر ئه‌وه هه‌له‌ی 401 و 403 هیچ traceld یان له‌گه‌ل نییه.



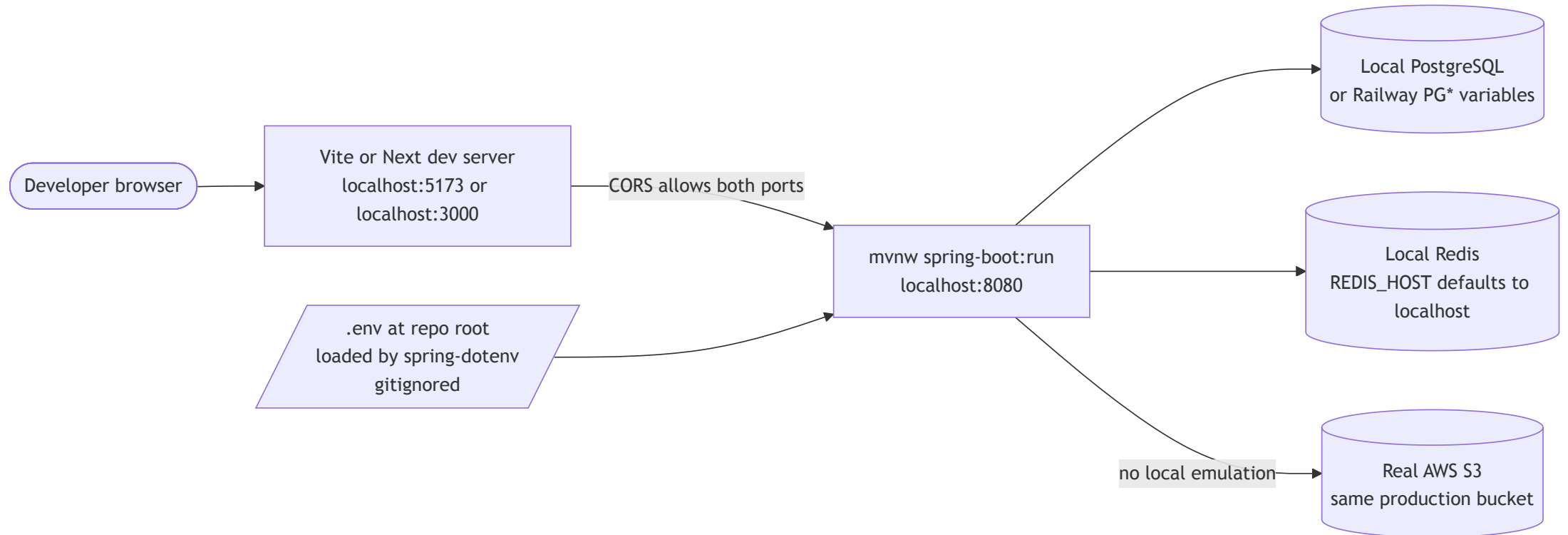
پازده کلاسى رېڭخستن هەن، بەلام تەنها نوڤان کارېک ده‌کەن. سټ دانەيان به تەواوې به‌تالڼ. ئەم وښهيه پيشان ده‌دات کام رېڭخستن چي ده‌کات و زانياريه‌که‌ي له کوږوه ديت.



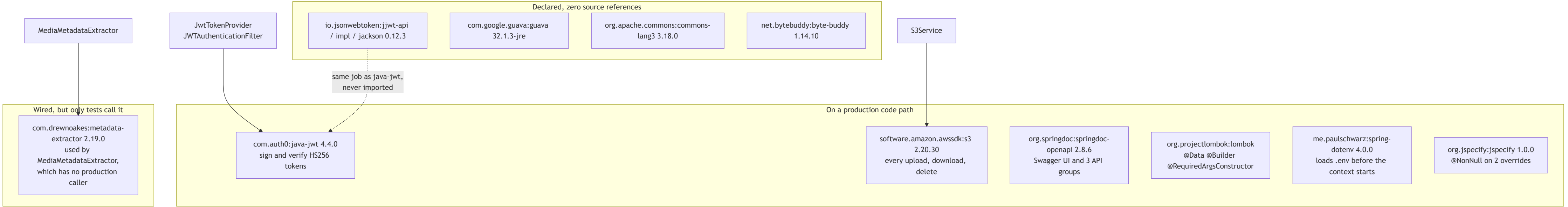
به برنامه که له سمر Railway کارده کات. داتا به یس و Redis و S3 هه ریه که له شوینی خۆدان. گۆراوه کانی PG و JWT هیچ به هایه کی پیشوخته یان نییه، بۆیه به بێ ئەوان به برنامه که هه لئاسیت.



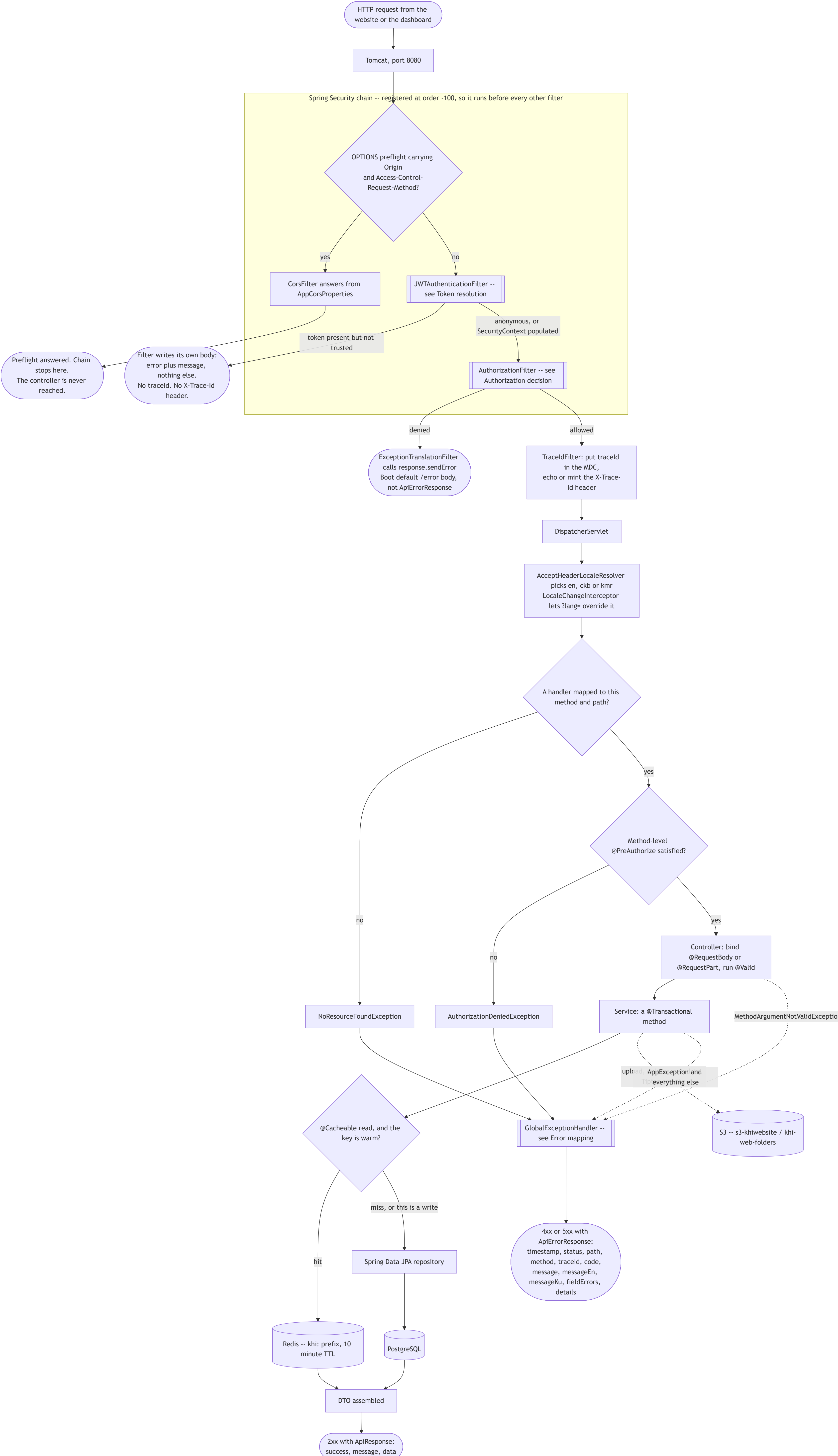
کاتیکی لەسەر کۆمپیوتەری خۆت کاری پێدەکەیت، داتابەیس و Redis دەتوانن ناوڤۆیی بن. بەلام S3 ھەرگیز ناتوانیت ناوڤۆیی بێت – ھەمیشە دەرەکییە.



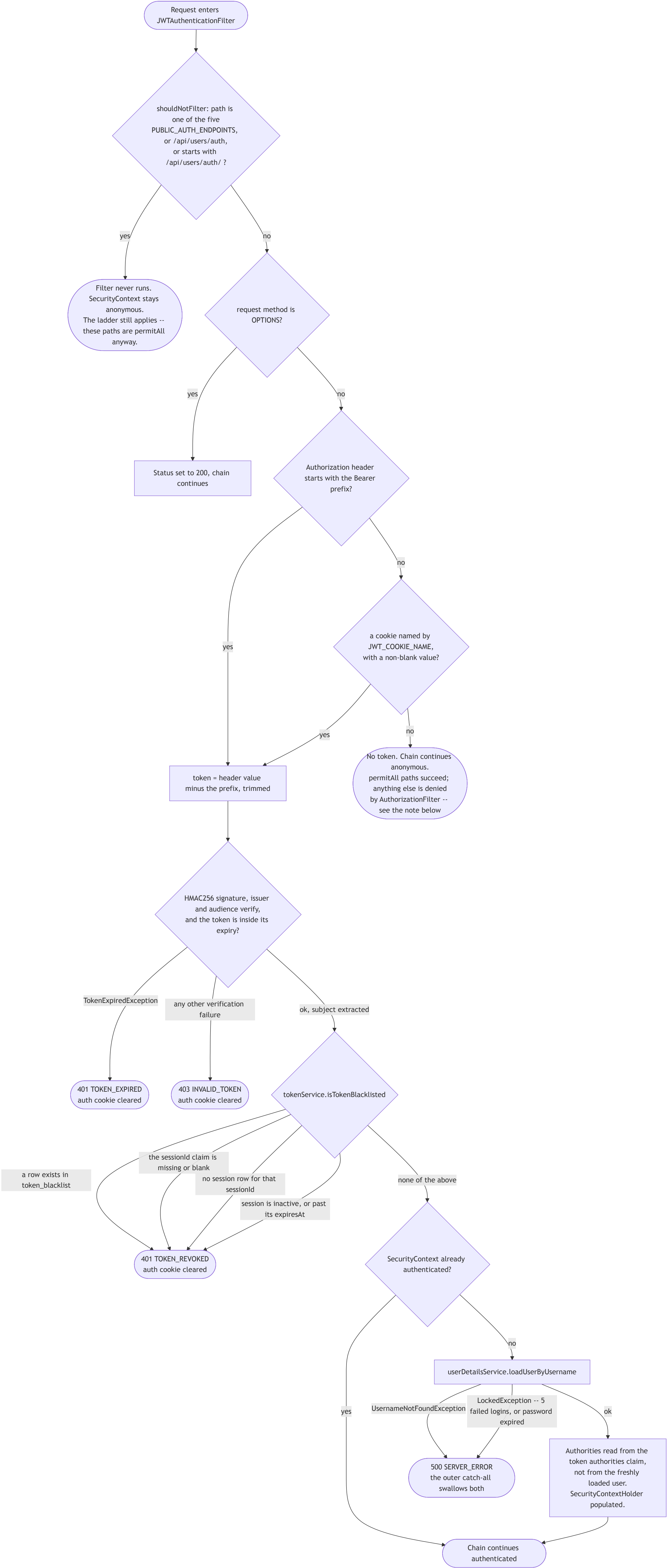
نهم وینه‌یه کتیبخانه‌کان بۆ دوو به‌ش دابه‌ش ده‌کات: ئه‌وانه‌ی کارده‌که‌ن و ئه‌وانه‌ی ته‌نها له‌وین. بۆ نموونه java-jwt هه‌موو کارێ تۆکن ده‌کات، به‌لام jwt و guava و commons-lang3 هه‌یچ شوینیک به‌کارنه‌هاتوون.



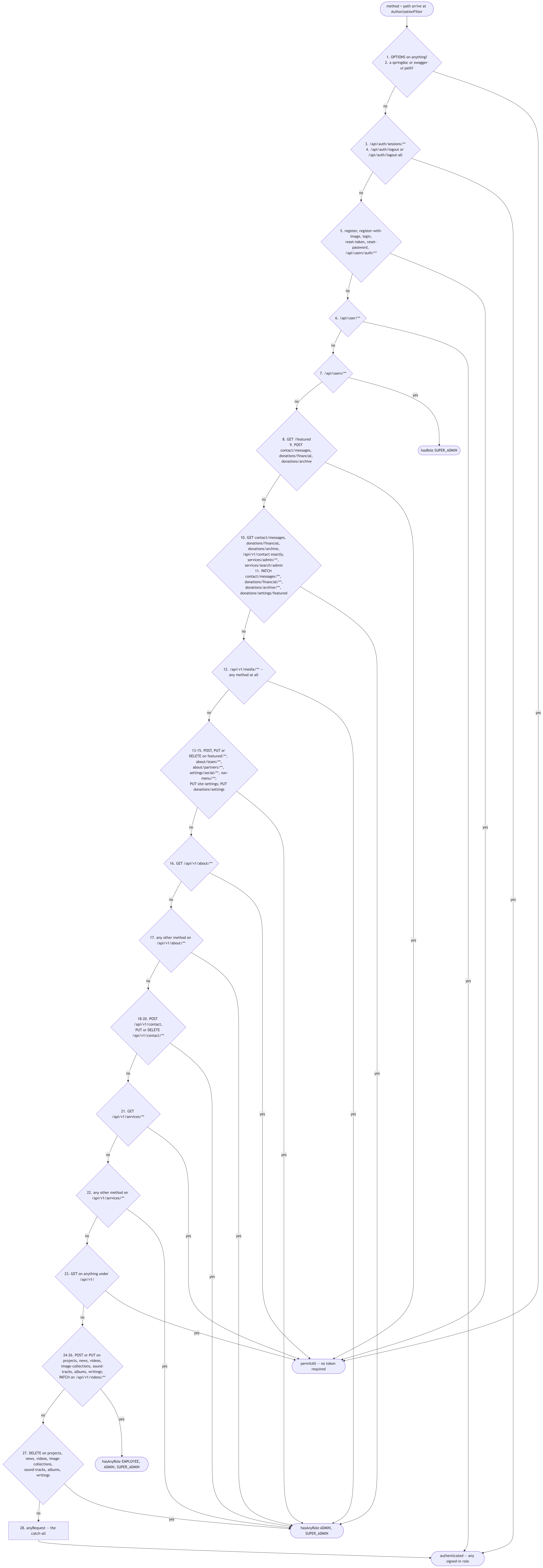
له گه‌بشتمنی داواکار بیه‌کوه تا نیردنه‌وه‌ی وه‌لام. همه‌وه وینه‌کانی تر ز ووم له‌سهر به‌شتمنی ئهم وینه‌هر، گرن‌گتر بن خال: هه‌له به‌سێ شته‌وه‌ی حیاواز ده‌گم تته‌وه‌ی بۆ کار، و تنه‌ها به‌کتکیان traceld ٧ بته‌وه.



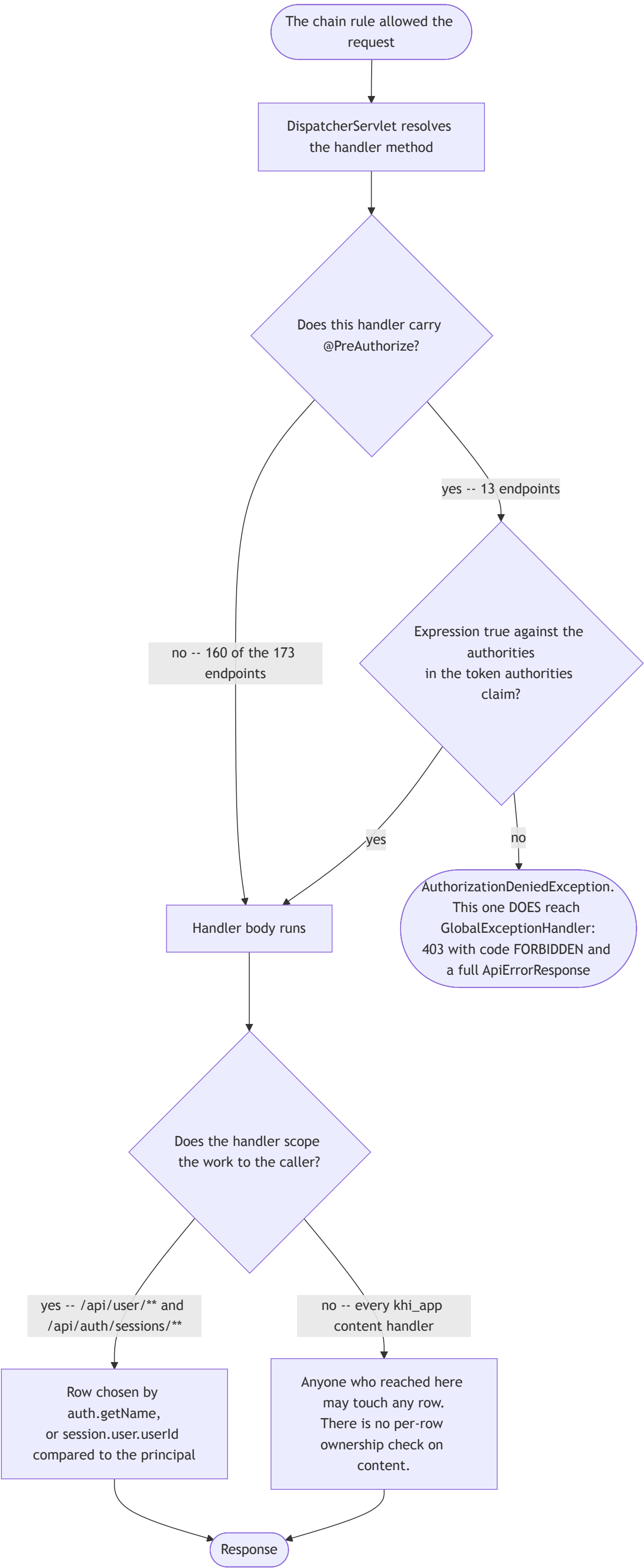
فلتەرەكە تۆكن لە ھۆدەرى Authorization پاڻ لە كوكىيەكەدا دەدۆزىتەو. ئەگەر تۆكنەكە خراپ بێت وەلام 403.ە، نەك 401. تەنھا بەسەرچوون و لاڭردن 401 دەدەنەو. ئەگەر ھىچ تۆكنىك نەبێت، وەلام ديسان 403.ە.



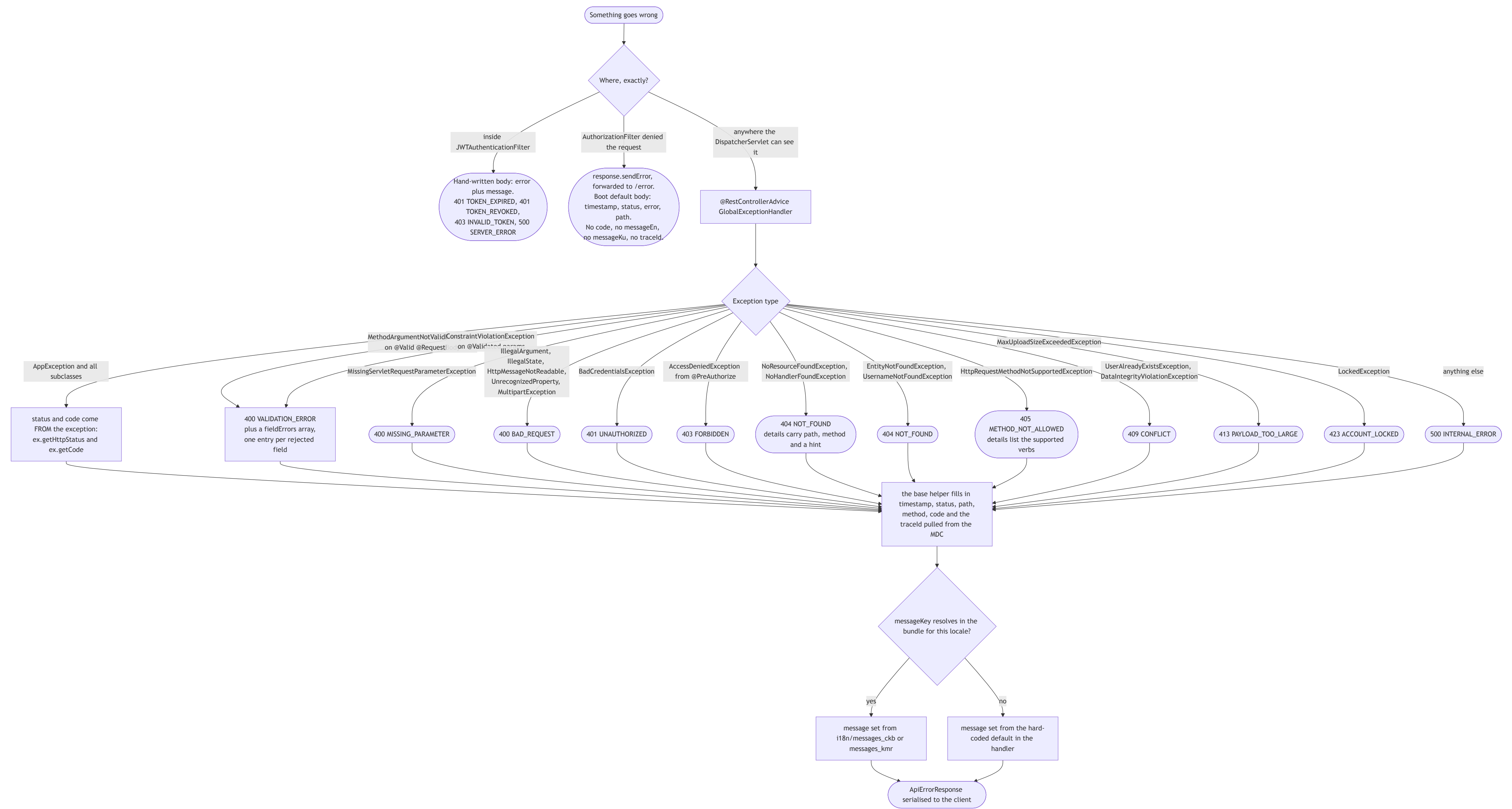
SecurityConfig رېزىڭك ياساس رېزىڭراوى ھەيە، يەكەم ياسا كە رېڭا و جۆرى داواكارىيەكە بېڭرېتتەو، بېلار دەدات، ياساكانى خوارەو ھەڭىز نەخوئېزېتتەو، بۆيە رېزىيەندى ياساكان زۆر ڭرېڭە.



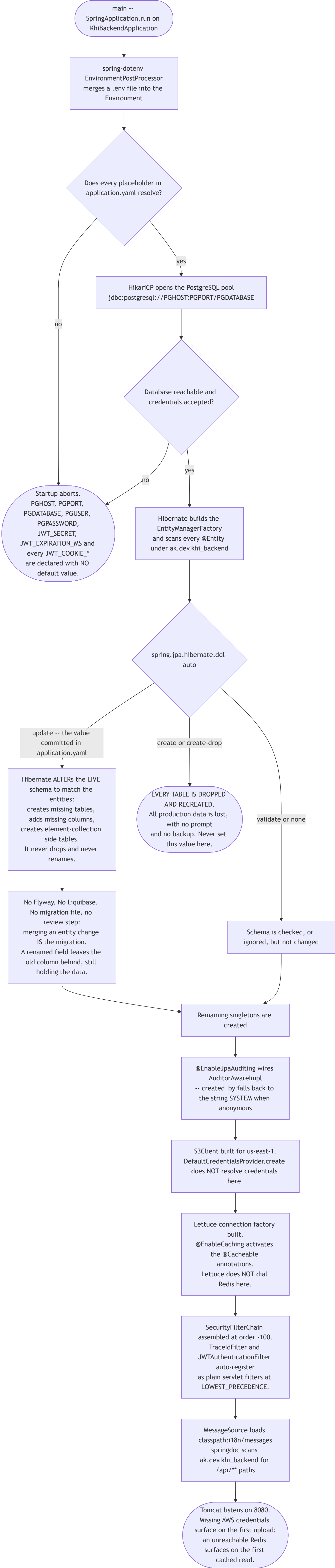
پاش په‌یژه‌کە، دوو پشکینینی تر هەن: @PreAuthorize لە‌سەر میتۆده‌کە، و پشکینینی ناو خودی کۆده‌کە. ئەمانه تەنها دەتوانن مۆلّه‌تە‌کە تەنگ‌تر بکە‌ن‌وه، هەر‌گیز فراوان‌تری ناکە‌ن.



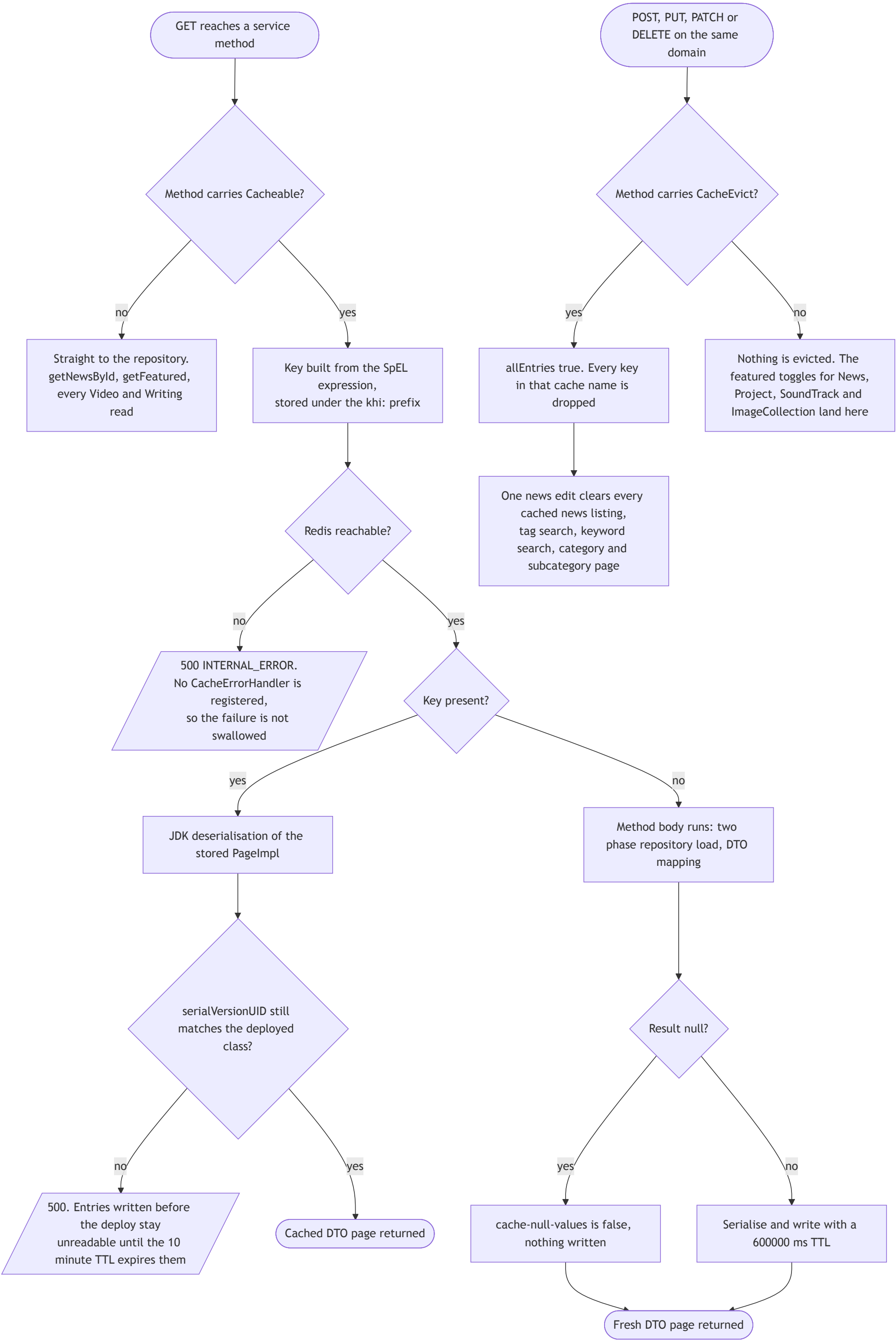
له throw ە تا ئه‌و JSON ەى ک‌ریار ده‌ییینیت. هه‌ر ئه‌ندازیارێک ده‌توانیت لێره‌دا بزانی‌ت هه‌ر هه‌له‌یه‌ک چ ژماره‌یه‌کى HTTP و چ کۆدێکى هه‌له‌ ده‌داته‌وه‌.



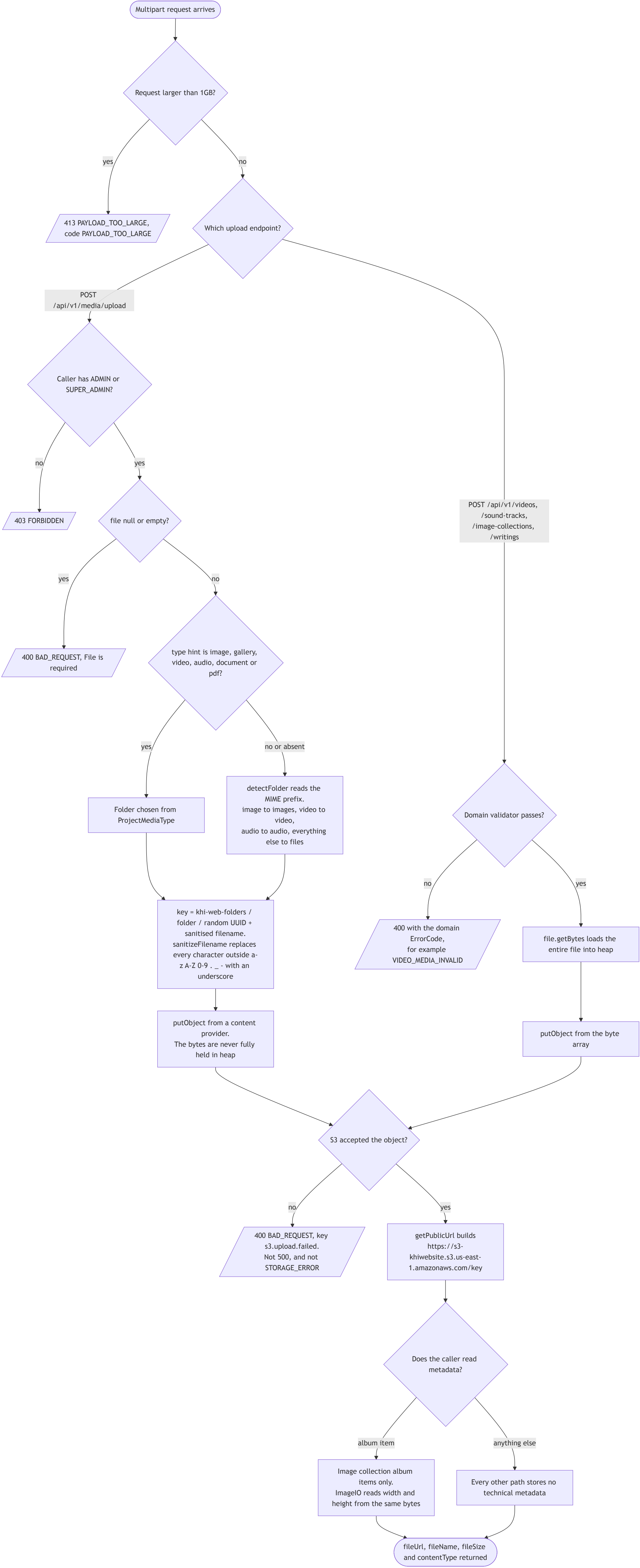
له main () هوه تا یه‌که‌م داواکاری. گرن‌گترین خال لیره‌دایه: update: ddl-auto: تا‌که شوینیکه که خه‌مالی داتا‌به‌یس ده‌گۆریت، به‌بێ هیچ پێداچوونه‌وه و به‌بێ هیچ فایلێکی migration.



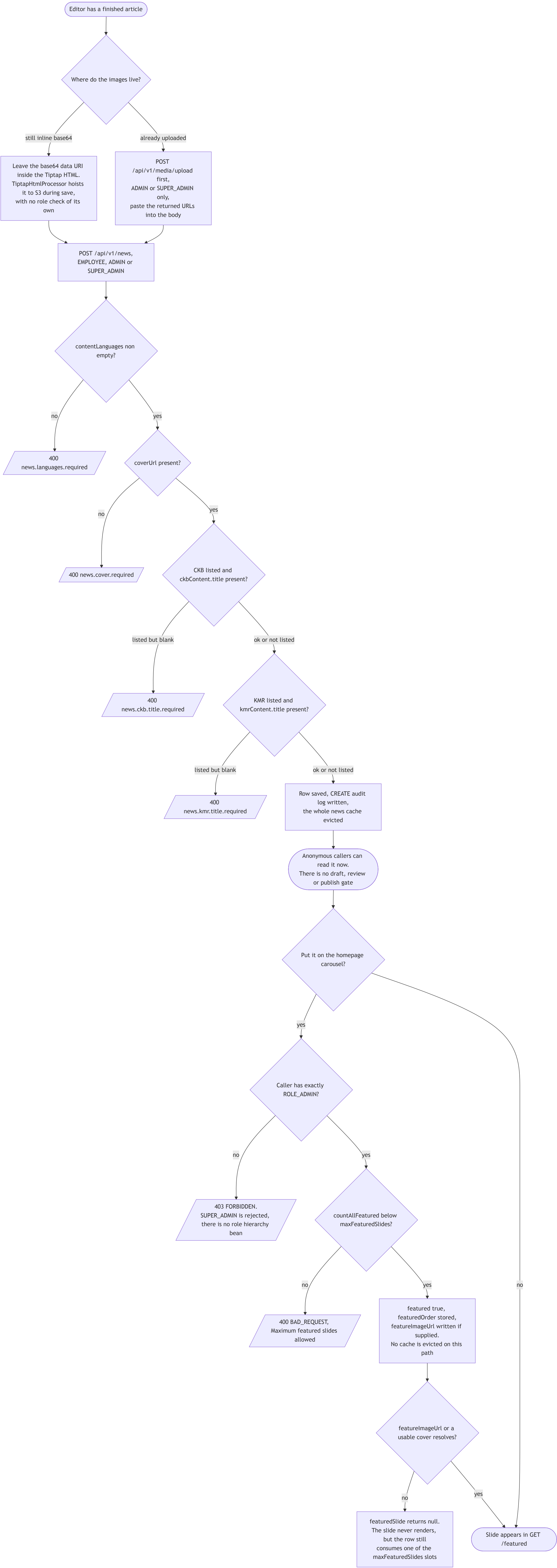
نِیستا Redis له‌سەر رێژه‌وی داواکارییه. ئه‌گەر Redis نه‌گیریت، هەر خویندنه‌وه‌یه‌کی کاشکراو ده‌بیته هه‌له‌ی 500. هەر گۆرانکارییه‌کی بچووکی هه‌موو کاشی ئه‌و به‌شه ده‌سڕێته‌وه، نه‌ک ته‌نها ئه‌و په‌ڕه‌یه‌ی گۆرا.



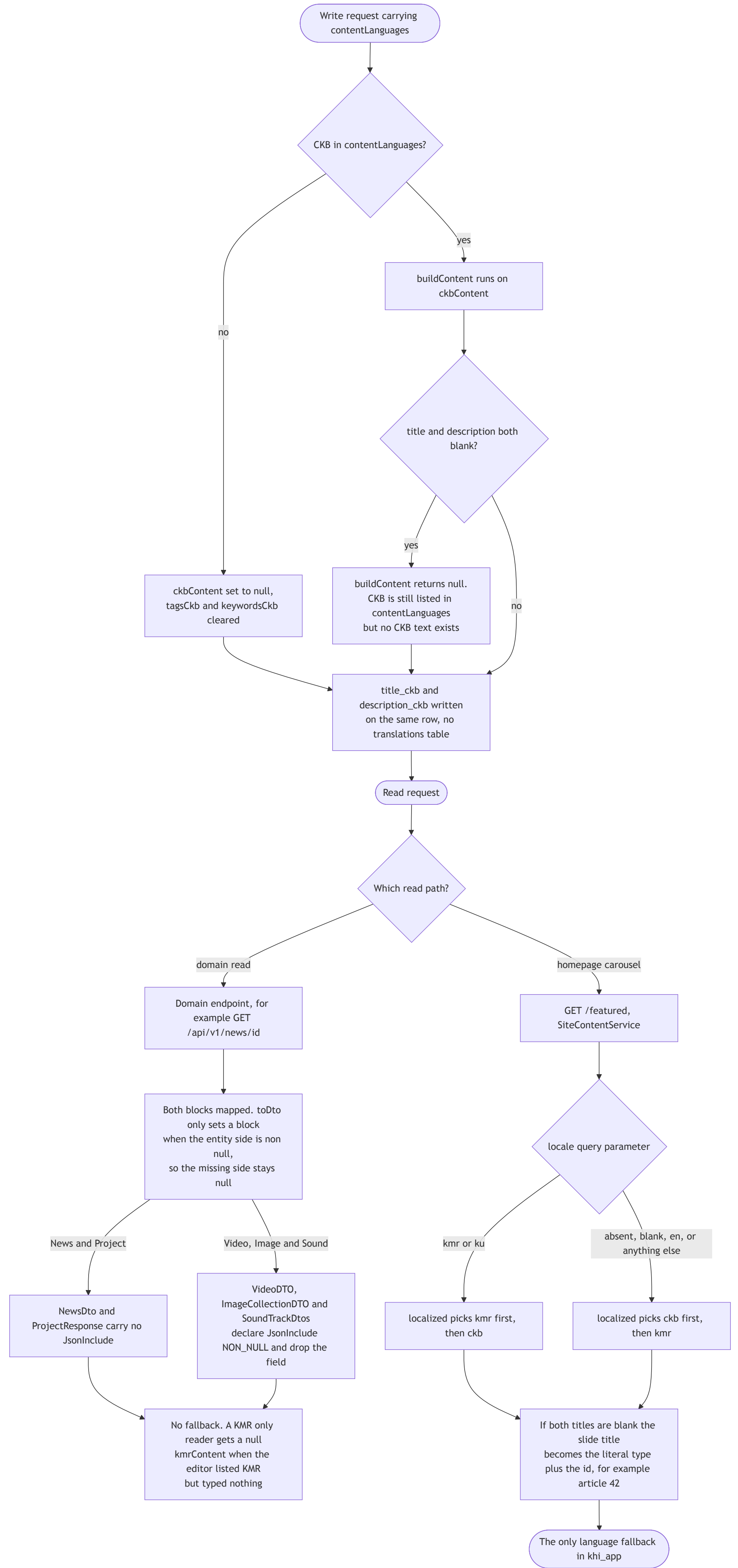
دو رېڭا ھەن بۇ گەياندىنى فايل بۇ S3. رېڭاى ئېدېتۇر فايلەكە بە جۆگە دەنېرېت. بەلەم ئەندېۋېنتەكانى تر ھەموو فايلەكە دەخەنە بېرگەو – قېدېۋېەكى 1GB دەبېتە 1GB لە بېرگەدا.



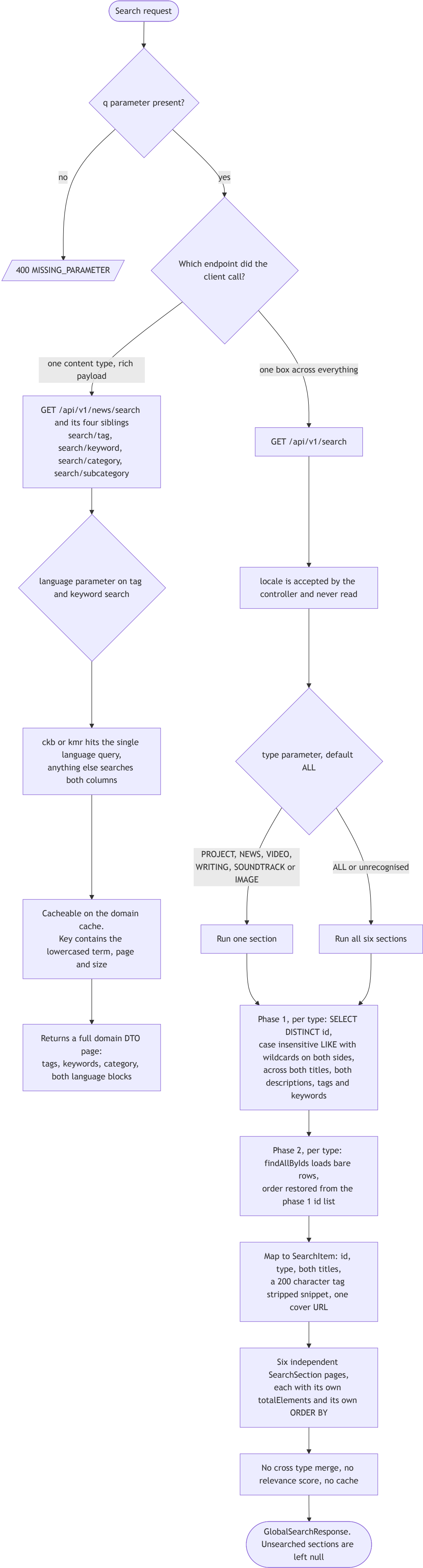
هیچ دۆخێکی 'پهشنووس' نییه. هه‌رکه POST سه‌رکه‌وتوو یوو، ناوهرۆکه‌که بۆ هه‌مووان دياره. ته‌نها هه‌نگاوی جياواز 'featured' له بۆ په‌ڕه‌ی سه‌ره‌کی، و ئه‌وه‌ش پێویستی به‌ رۆڵی ADMIN هه‌یه.



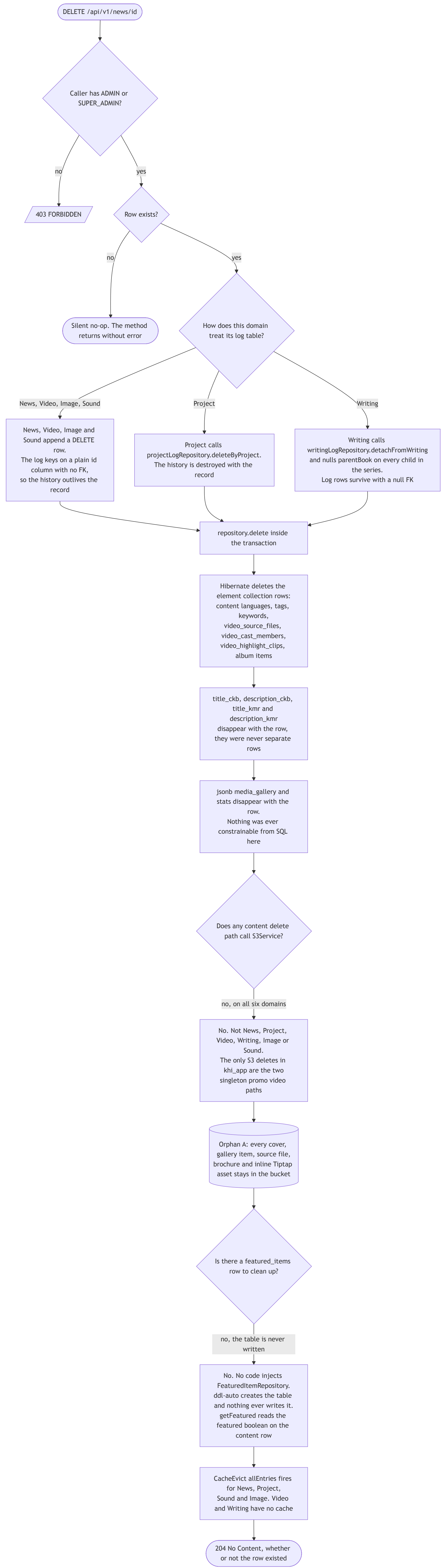
ليستی contentLanguages بریار ددهات کام زمان ههآلگیریت. نهآدپوینتهکان هیچ پارامهتريکی زمانیان نییه – ههردوو زمان دهگیریننوهه. ناگداربه: نهگهر زمانیک له لیستهکه لاهیریت، دهقهکهی نهو زمانه دهسرډرپتهوه.



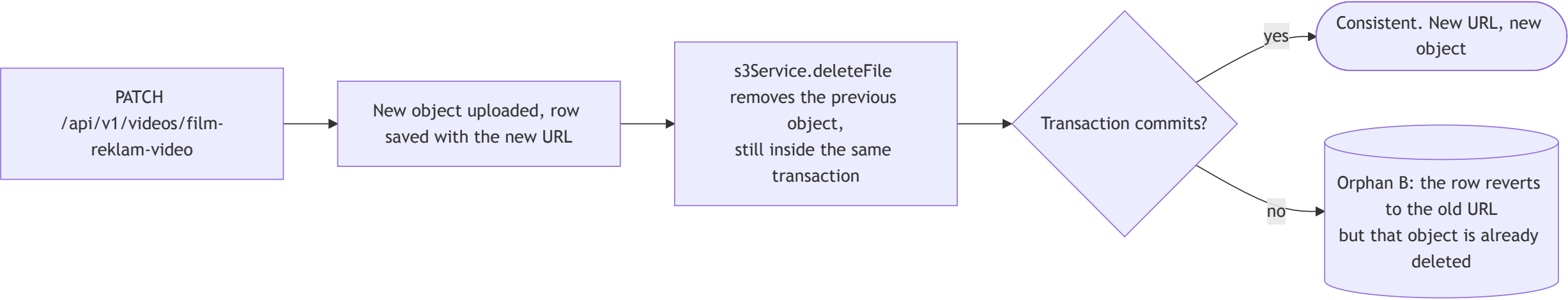
دوو جوړ گهړان هه‌یه: گهړانی گشتی بۆ هه‌موو به‌ش‌ه‌کان، و گهړان له ناو یه‌ک به‌ش‌دا. گهړانی گشتی نه‌نجامه‌کان تیکه‌ل ناکات و ریزیان ناکات – هه‌ر به‌شیک ریزبه‌ندی خۆی ده‌ه‌یل‌ئیت‌ه‌وه.



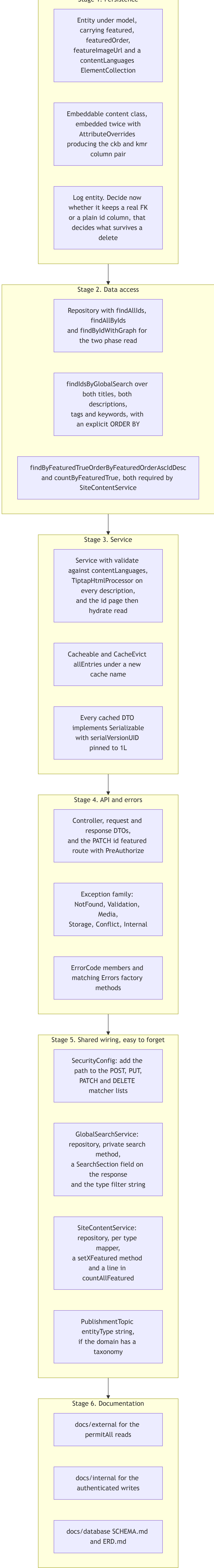
سپرینووه له‌وه‌ی تۆ‌چا‌وه‌ڕێ‌ی ده‌که‌یت که‌م‌تر ده‌س‌رێ‌ته‌وه‌. ریزه‌که‌ و مندا‌له‌کانی ده‌رۆ‌ن، به‌‌لام ه‌یچ فای‌لێ‌ک له‌ S3 ناس‌درێ‌ته‌وه‌. ه‌ه‌روه‌ها ته‌گه‌ر id ه‌که‌ نه‌دۆ‌زێ‌ته‌وه‌، ه‌یچ 404 ی‌ک نایه‌ت.



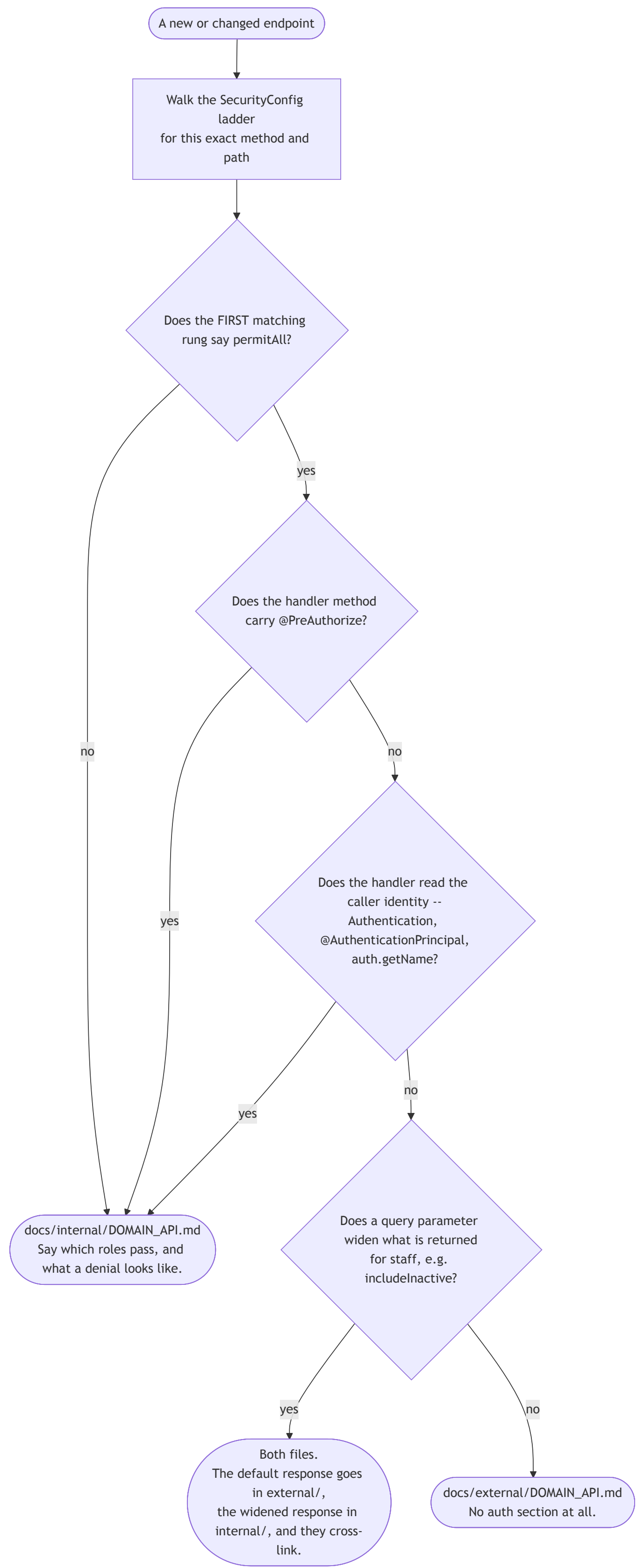
ئەم وێنە بچووکه ئەو حالەتە پیشان دەدات کە ریزەکە ماوە بەلام فایلەکە ی لە S3 نەماوە. ئەمە تەنھا لە ڕێڕەوی گۆڕینی فیدیۆی ریکلامەوه دیت.



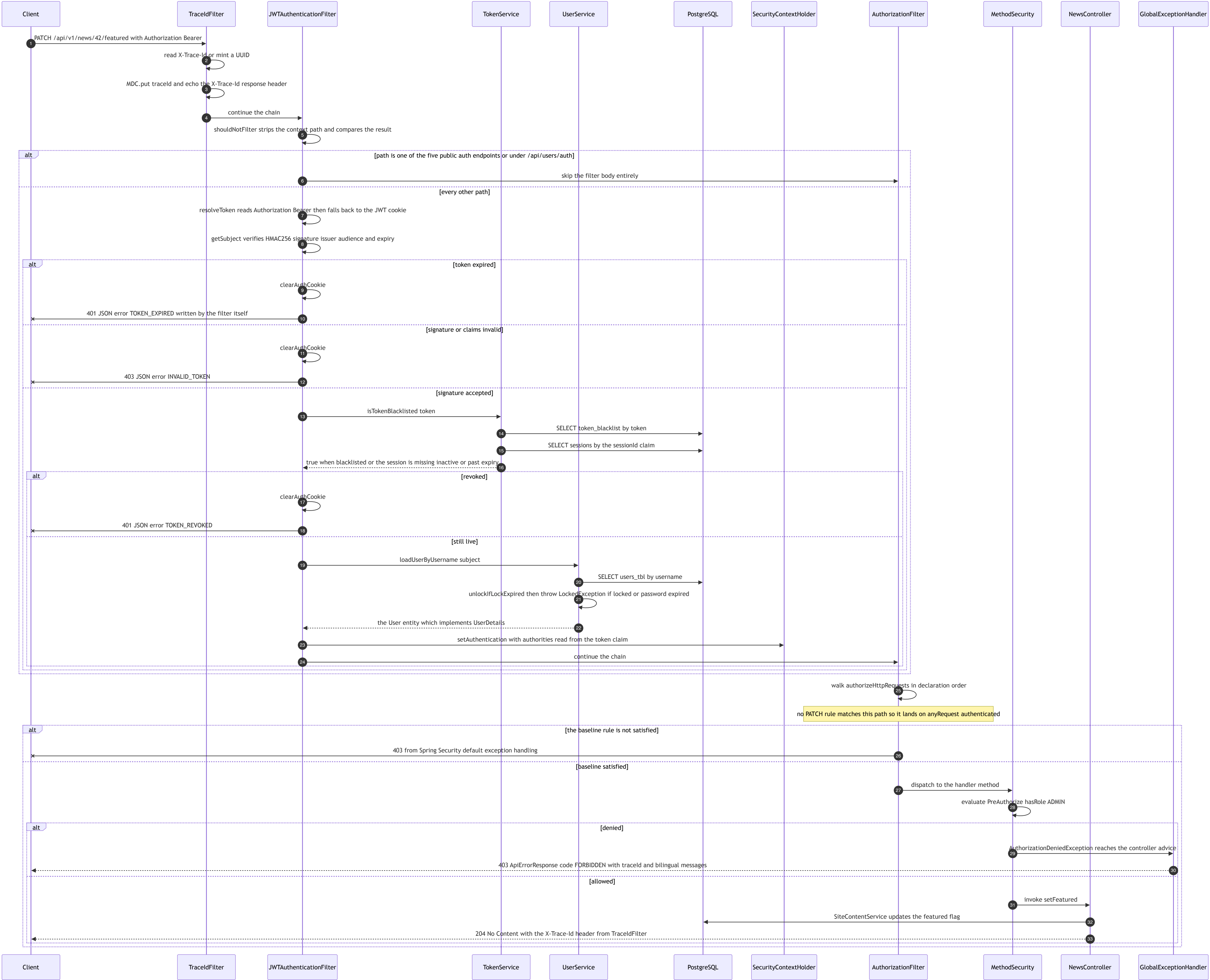
ليستى كارەكان بۇ دروستكردنى بەشى دەوتەم. ئەو ھەنگاوانەى خەلك لەبىريان دەچىت لە قۇناغى 5 دان: ئەگەر GlobalSearchService گ SiteContentService دەست نەكەيت، بەشە نوپىيەكە لە گەران و لە پەرەى سەرەكيدا دەزناكويت.



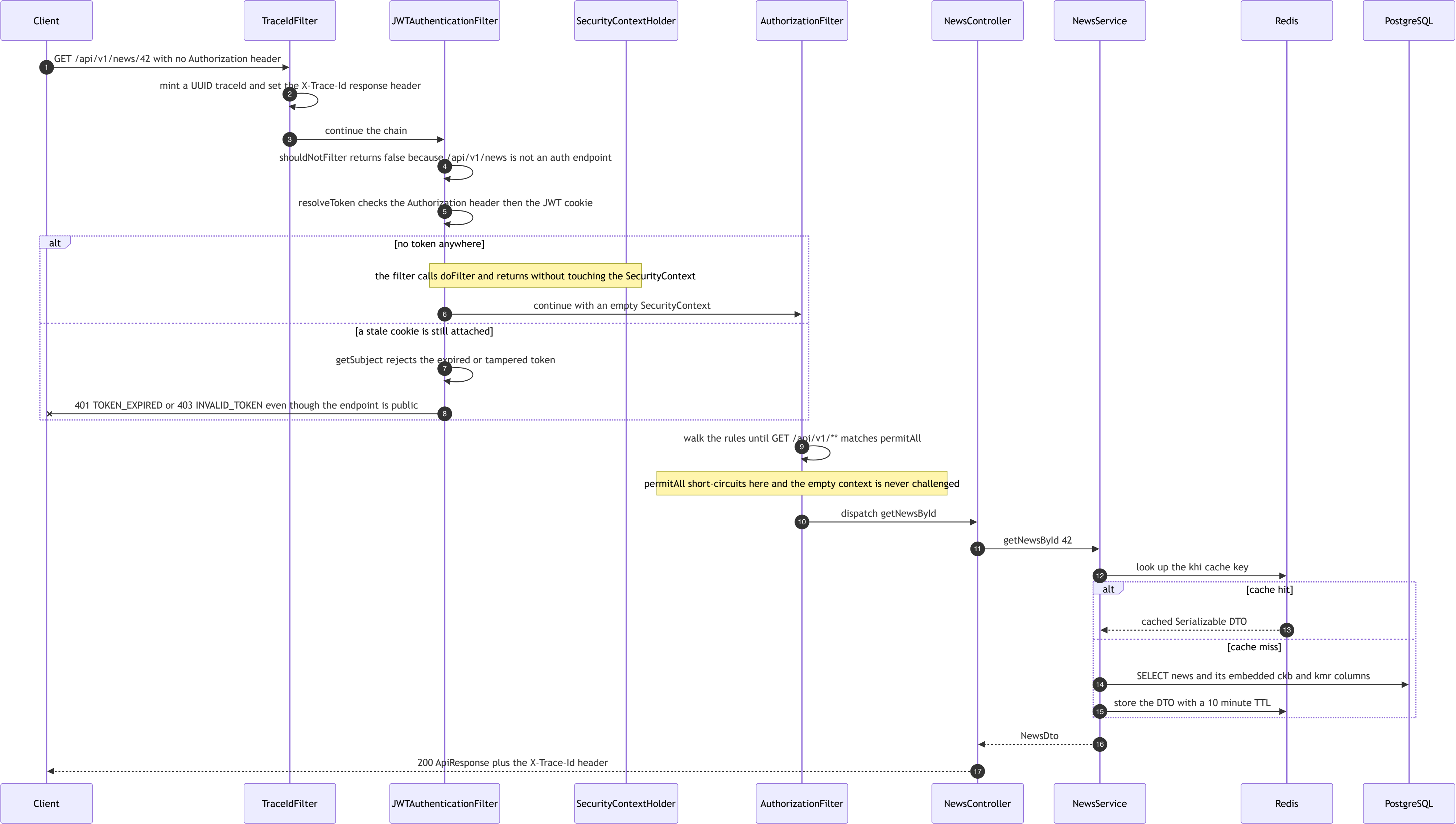
تهنھا ٻه ڪ پرسٻار هه ٻه: ئاٻا مٻوانٻٻڪٻى نه ناسراو ده توانٻٻت بانگٻى بڪات؟ ئه گهر به ئلٻ، ده چٻٻته external؛ ئه گهر نه ذٻٻر، ده چٻٻته internal. رٻٻگائٻ ته واو تا قٻى بكه ره وه، نه ڪ تهنھا سه ره تا كه ٻ.



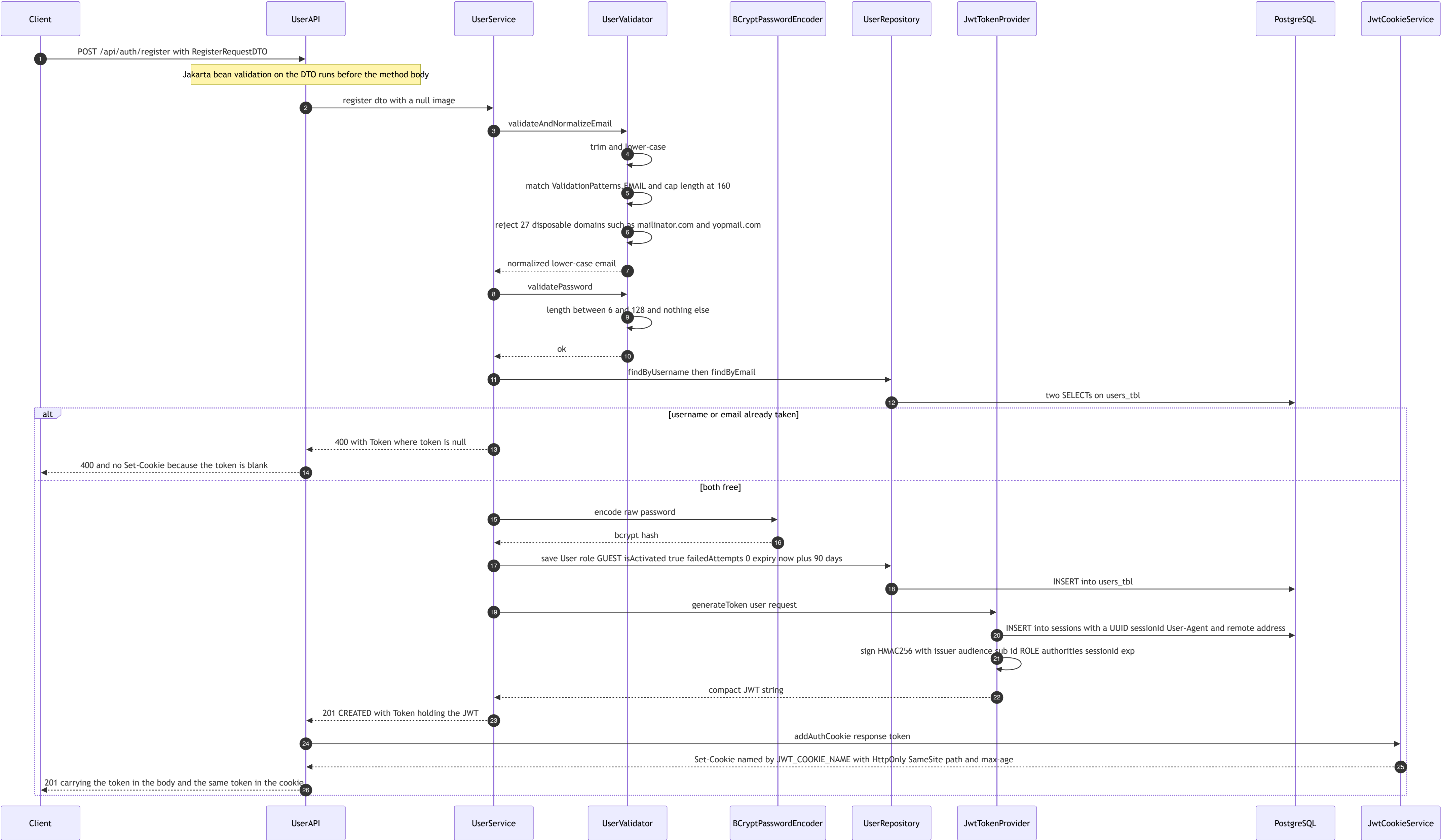
لێرهوه دهست پێکە. داواکارییهک به تۆکنهوه به دوو فلتر و دوو چینی مۆلەتداندا تێدهپەرێت، و تا سێ جار داتابەیس دەخوێنێتیهوه پێش ئهوهی بگاتە کۆنترۆڵەر. هەر قۇناغیک به شیوهیهکی جیاواز رەت دهکاتەوه.



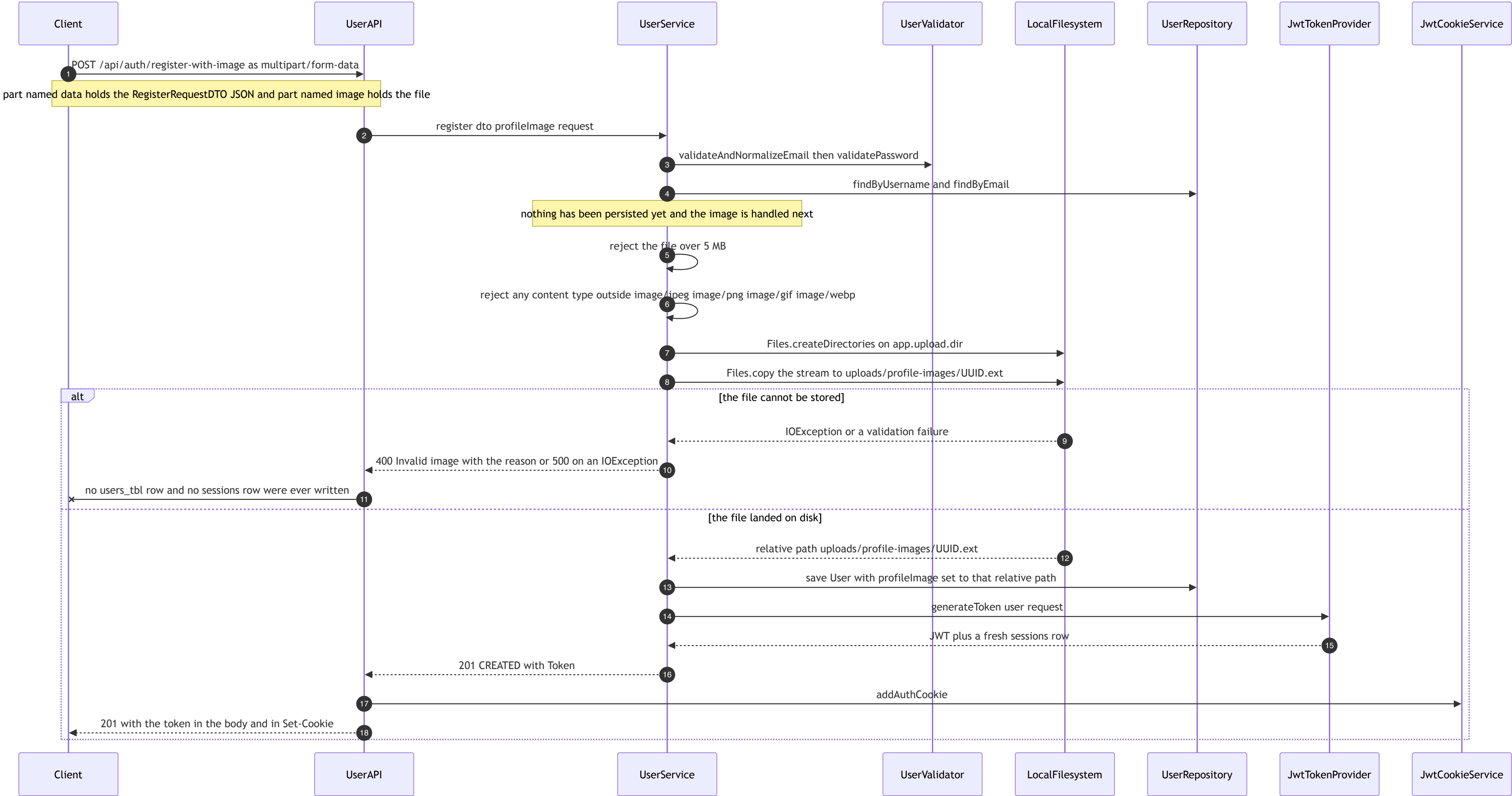
خویندنه وهی گشتیش به ههمان زنجیره ی فلتیره کاند ا تیده په ریت. 'گشتی' واته مؤلّه ته که تیده په ریت، نه کی فلتیره کان نه بن. ئاگاداره: نه گهر کوکی به کی کونی به سه رچوو هه بیت، له په رپه کی گشتیشدا 401 وهرده گریټ.



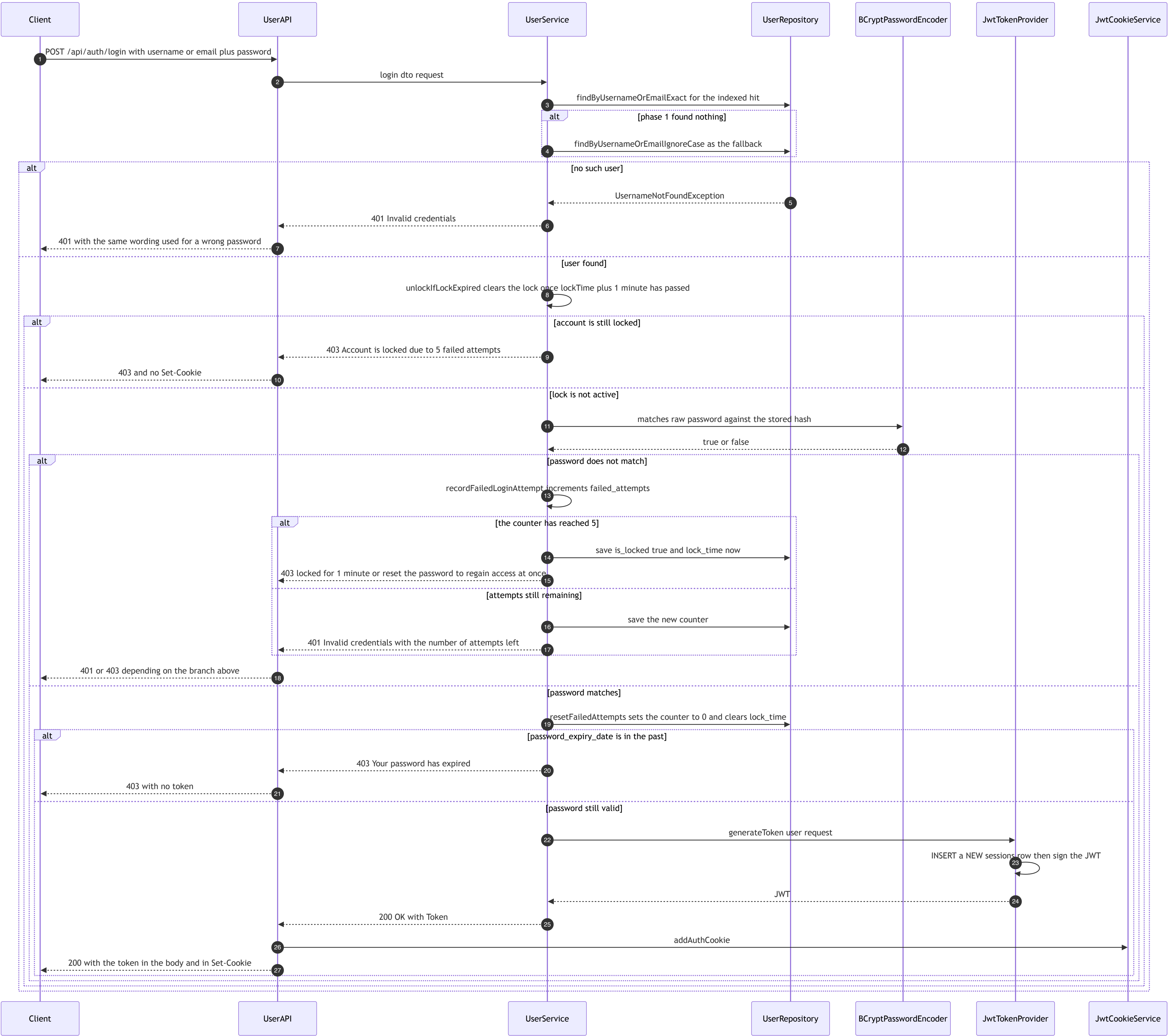
POST /api/auth/register بهکارهێنەر دروست دهکات. پێش ئهوهی تۆکنهکه دروست بێت، ریزیکى session دهنووسرێت، چونکه ناسنامهی ئهو ریزه دهبیته بهشیک له ناو تۆکنهکه. تۆکنهکه دوو جار دهگهڕێتهوه: له جهستهی وهلام و له کوکیدا.



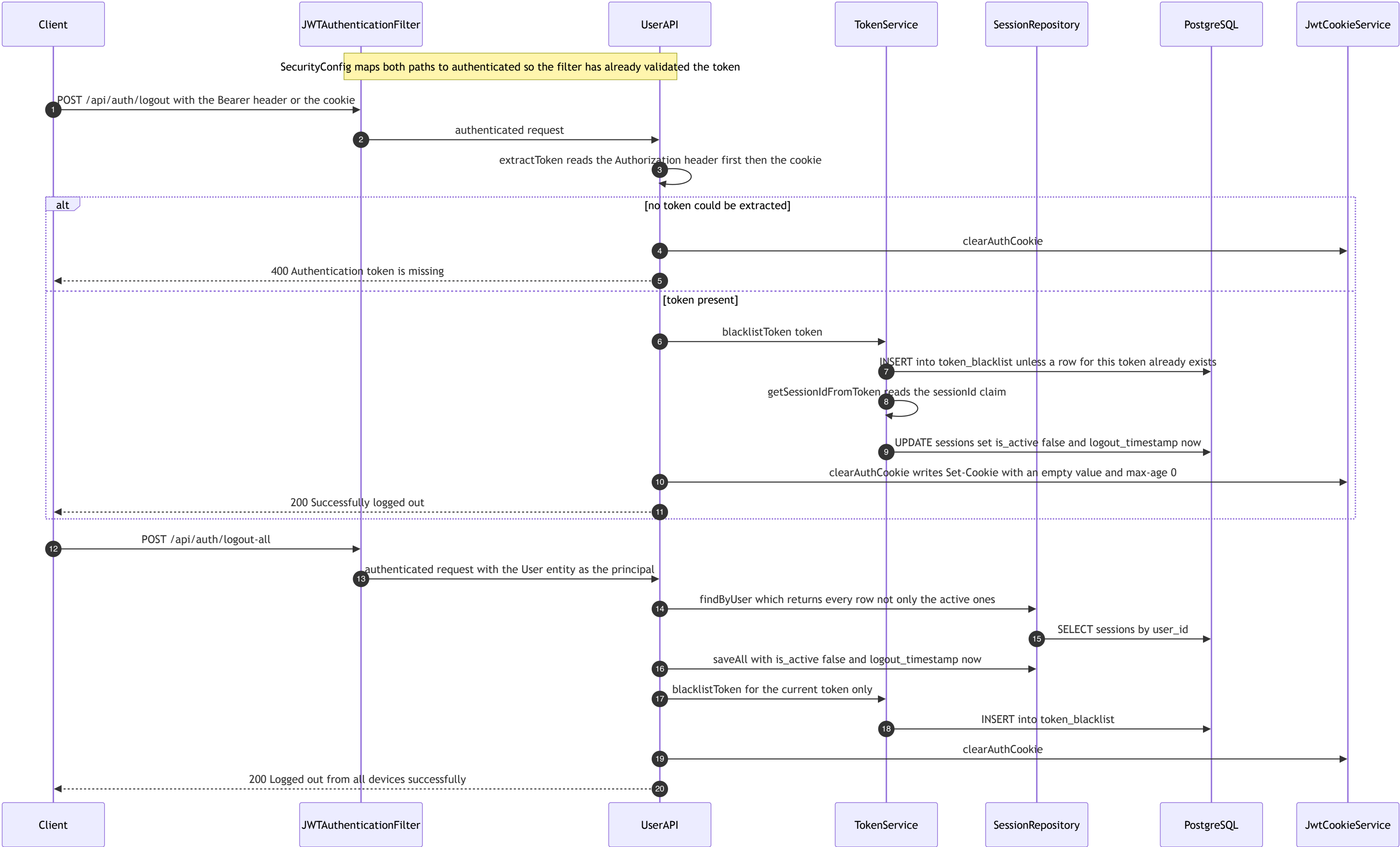
لێره‌دا ریزبەندییەکه گرنگە: یەكەم وێنەكە دەنووسرێت، پاشان بەكارهێنەرەكە دروست دەكرێت. ئەم وێنەیه بۆ سەر هاردی سێرفەرەكە دەچێت، نەك بۆ S3. ئەگەر دروستکردنی بەكارهێنەر شكستی هێنا، وێنەكە بێت داوێن دەمێنێتەوه.



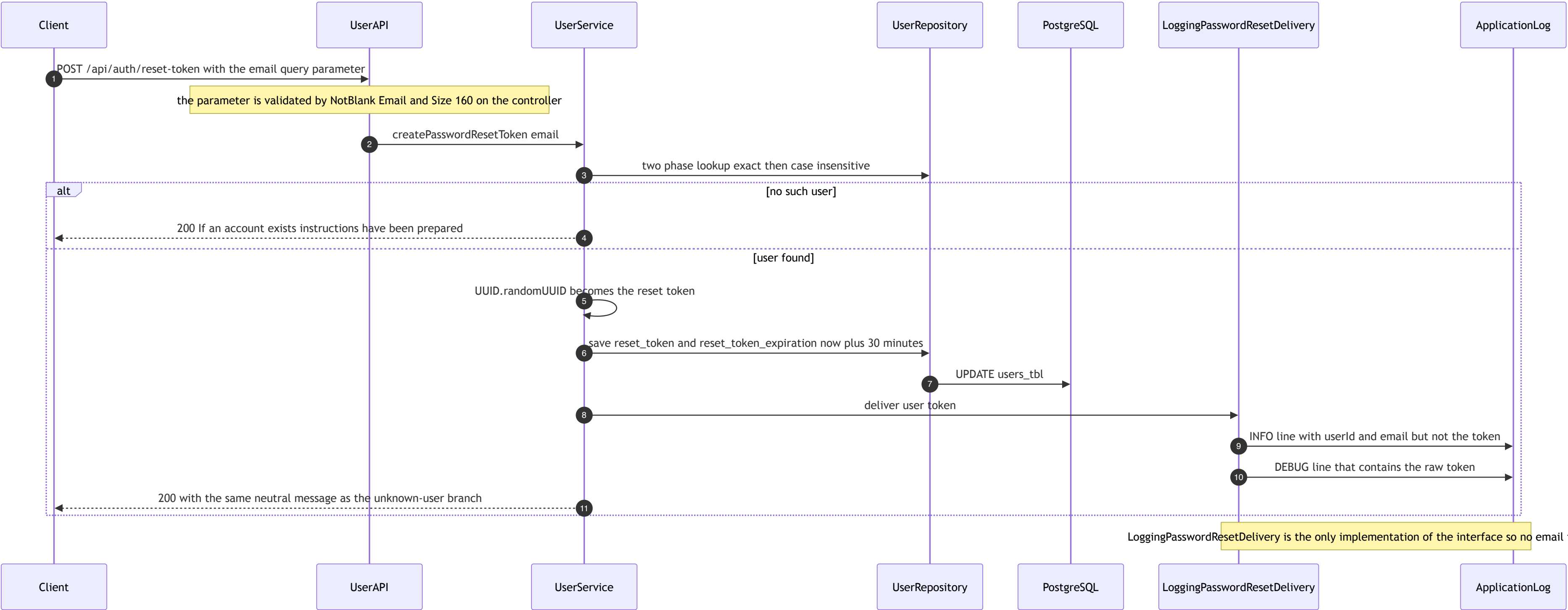
چوونه ژوورهه به AuthenticationManager ی سېرینګدا ټیټاپه ریت ـ خو ی وشه ی نه ینی به راورد ده کات. پاش 5 هه ول ی هه له، هه ژماره که یو 1 خوله ک داده خړیت. قوفله که خو ی له هه ول ی داهاتوودا ده کړیت هوه.



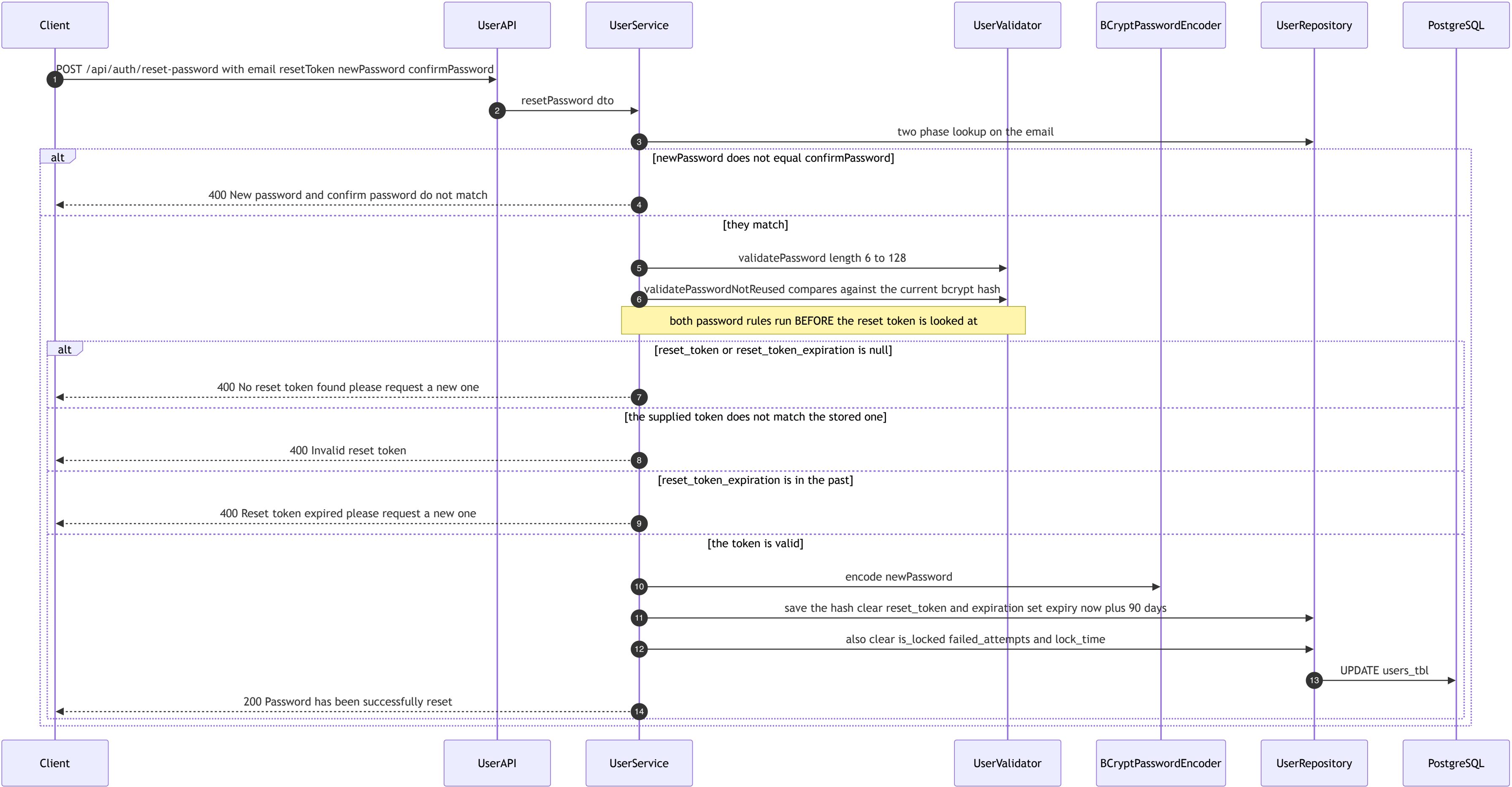
دەرچوون دوو شت دهنووسیت: تۆکنه‌که ده‌خاته لیستی ره‌شه‌وه، و ریزی session ناچالاک ده‌کات. 'دەرچوون له ههموو' ته‌ن‌ها ریزه‌کان ناچالاک ده‌کات – پیویستی به تۆکنی ئامپیره‌کانی تر نییه، چونکه پیشکینی session له داواکاری داها‌توودا ئه‌وان ره‌ت ده‌کاته‌وه.



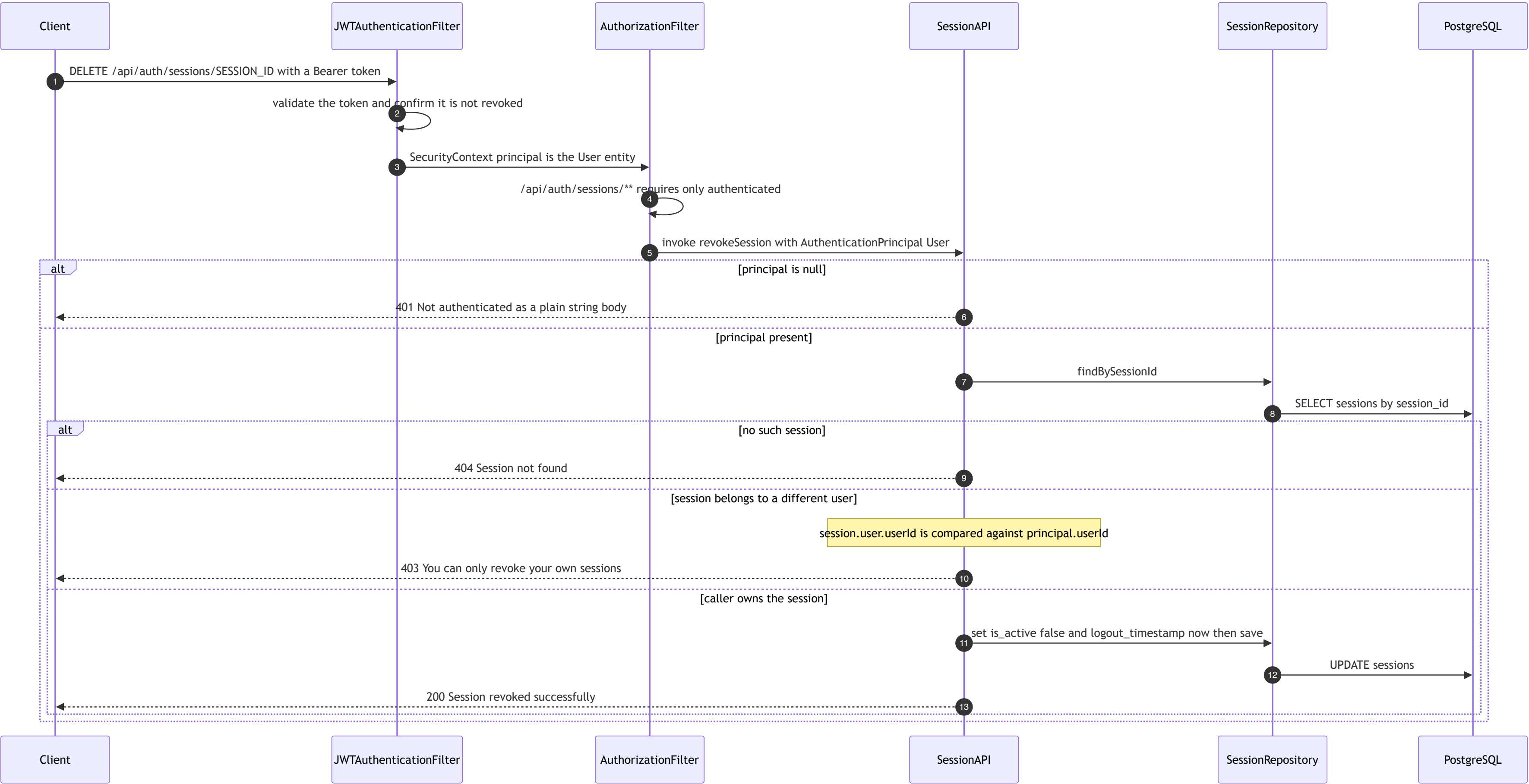
کۆدهکه دروست دهکړیت و له داتاเบيسدا هه‌لده‌گيریت. به‌لام هيچ ئيمه‌يلنک ناي‌ردریت _ ته‌ن‌ها له لۆگدا دهنووسریت. وه‌لامه‌که ههميشه په‌کسانه، جا هه‌ژماره‌که هه‌ييت يان نا.



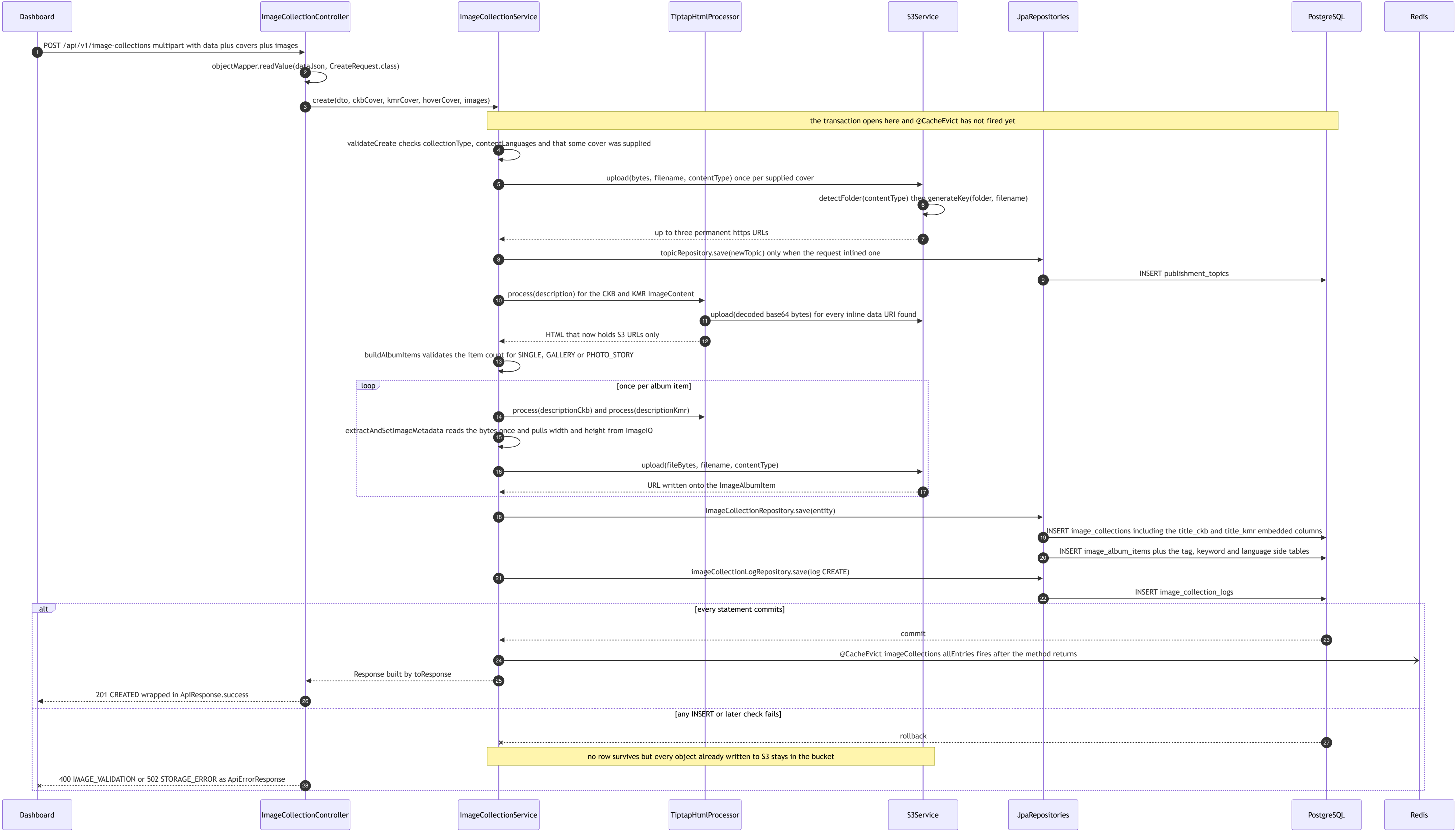
کۆده‌که و کاته‌که‌ی پشکنین ده‌کړین، پاشان وشه‌ی نه‌یَنی نوټ ده‌نووسړیت. گۆرینی سه‌رکه‌وتوو قوفلَی هه‌ژماره‌که‌ش ده‌کاته‌وه. کۆدی به‌سه‌رچوو هه‌رگیز پاک ناکړیته‌وه.



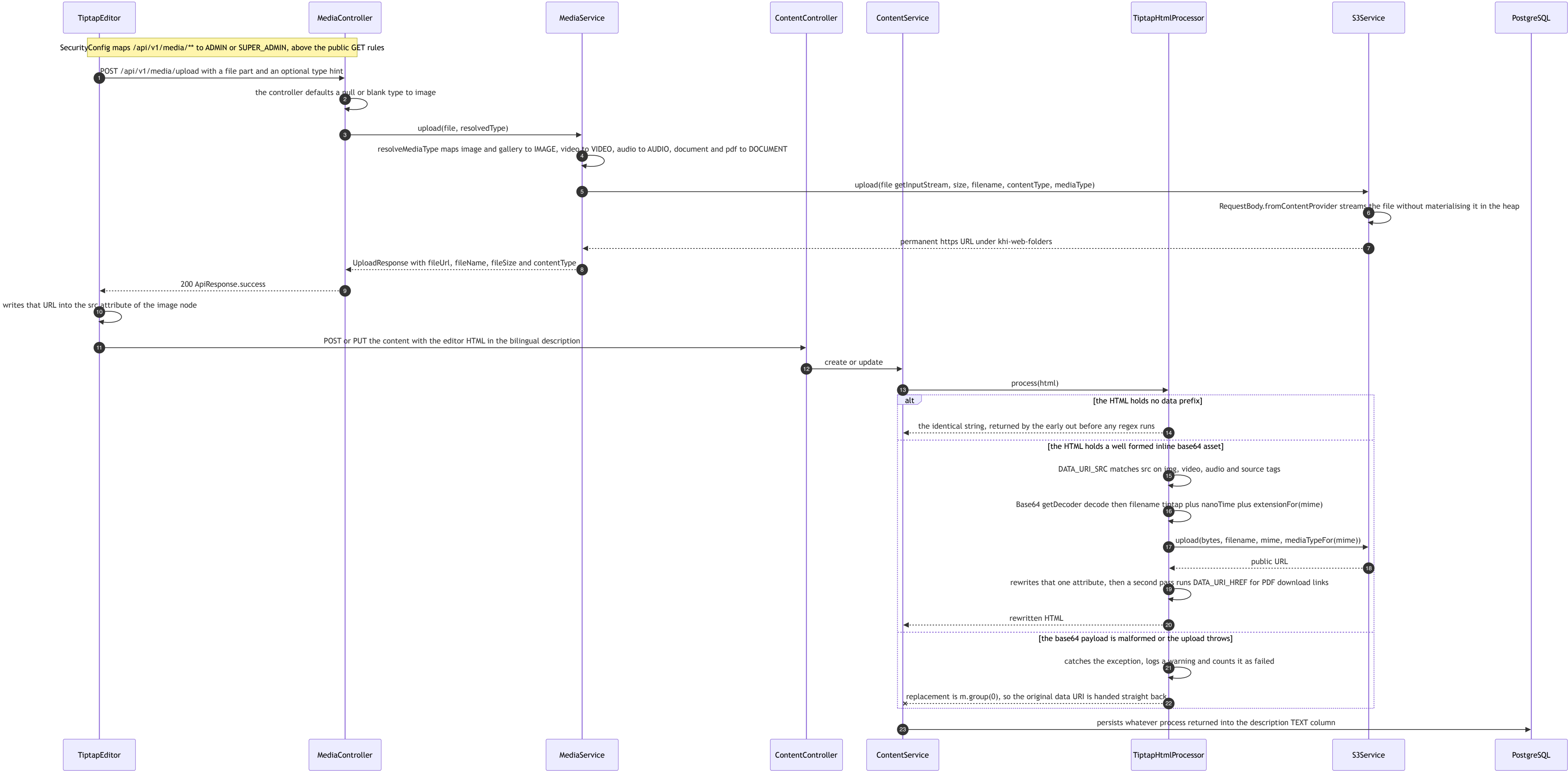
SessionAPI هیچ PreAuthorize@ یکنی نییه. تنه‌ها به‌راوردی userId له ناو کوّده‌که‌دا پاراستن ده‌کات. 404 پیش پشکینینی خاوه‌نداریتی دیت، بۆیه ده‌کریّت بزانیّت کام session هه‌یه.



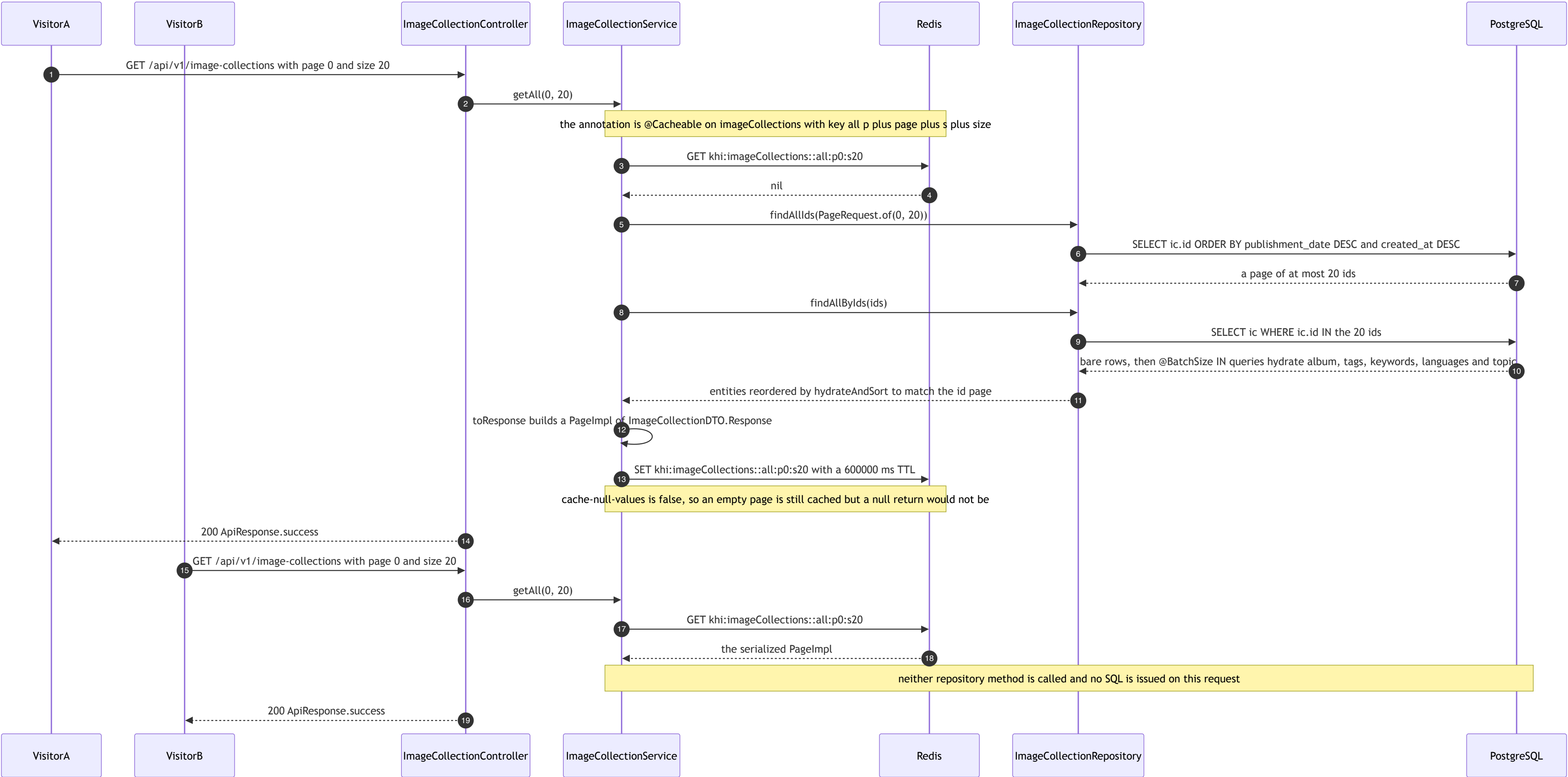
همووو فایللهکان پهکهم یو S3 دهرؤن، پاشان پهکهم INSERT دهکړیت. S3 بهشیک نییه له ترانزاکشنهکه. ئهگهر داتابهیس ههآله بدات، فایللهکان له S3 دهمیننوهو بهیټ ئهوهی کهس ئاماژهیان پټیکات.



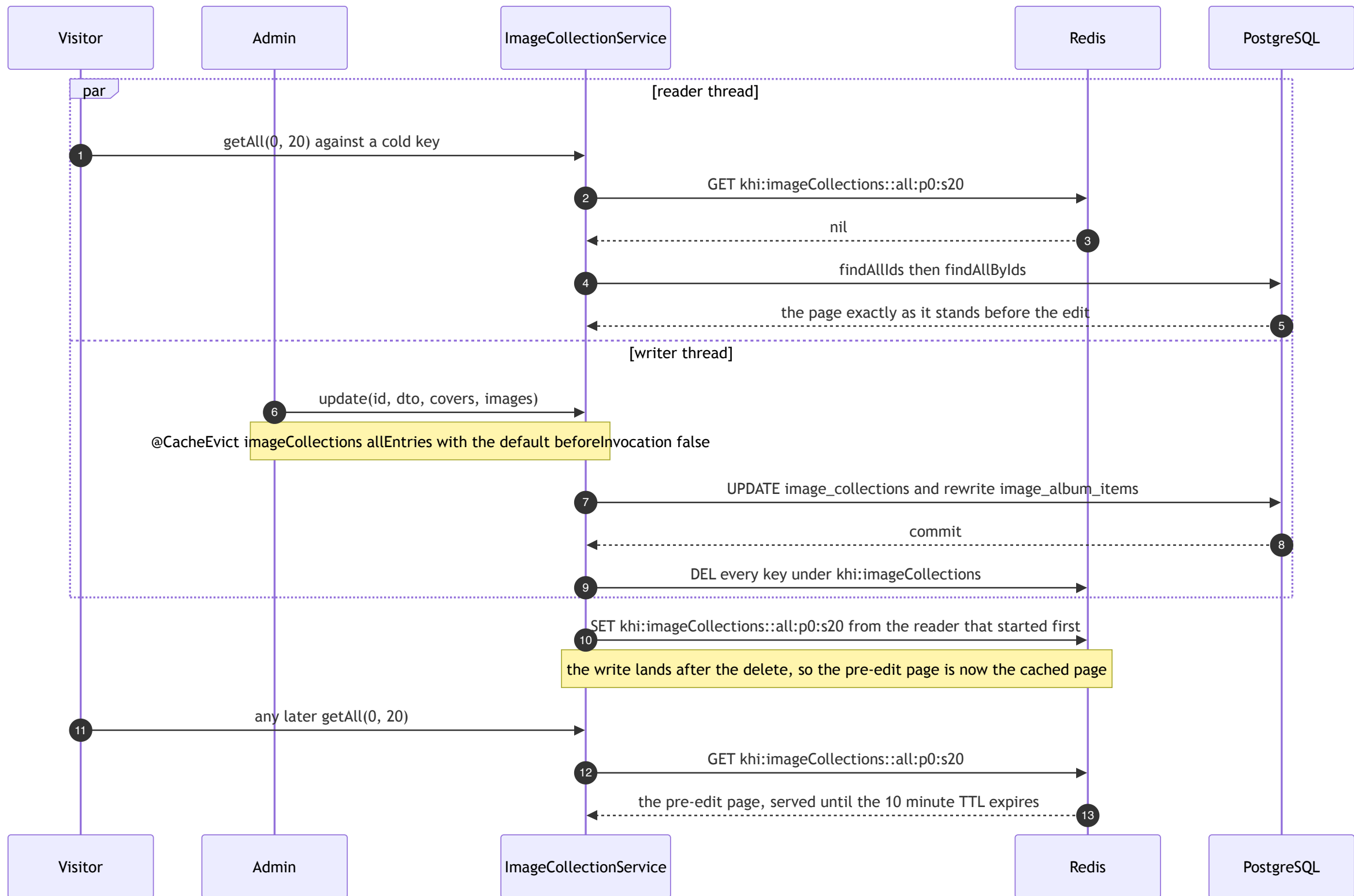
وینە بە دوو ڕێگا دیته ناو دەقەکەوه. ڕێگای پاک: یەکەم بار دەکریت و لینکی هەمیشەیی دەخزیتە ناوی. ڕێگای پیس: راستەوخۆ دەلکێندریت و دەبیتە base64، پاشان TiptapHtmlProcessor دەپخاتە سەر S3.



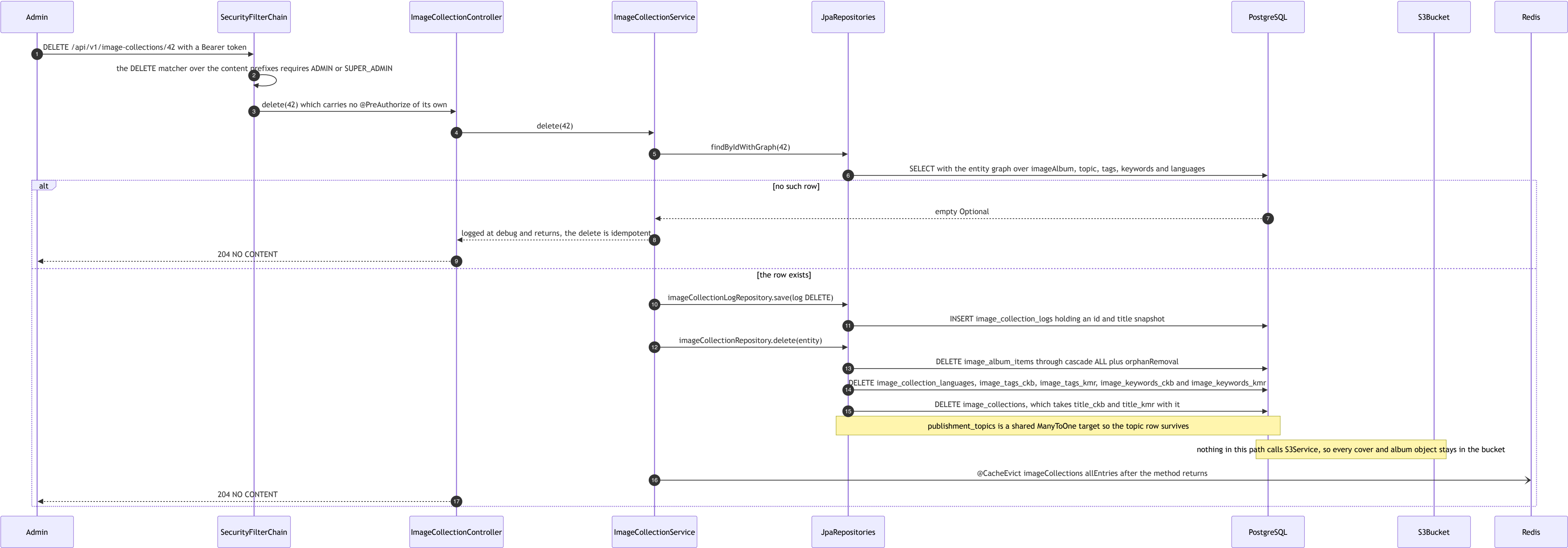
کلیلی Redis وا دروست ده بێت: khi: + ناوی کاش + :: + کلێله که. تهنها پێنج کاش ههن. فیدیۆ و نووسینه کان هیج کاشیکیان نییه.



سپرینهوه پاش ته واوېوونې میتوډه که کار ده کات، نه کې پیشې. له بهر نه وه پیشېر کېیه کې هه یه: خوینه رېک ده توانیت داتای کوڼ دواې سپرینه وه که بنووسیتېه وه.

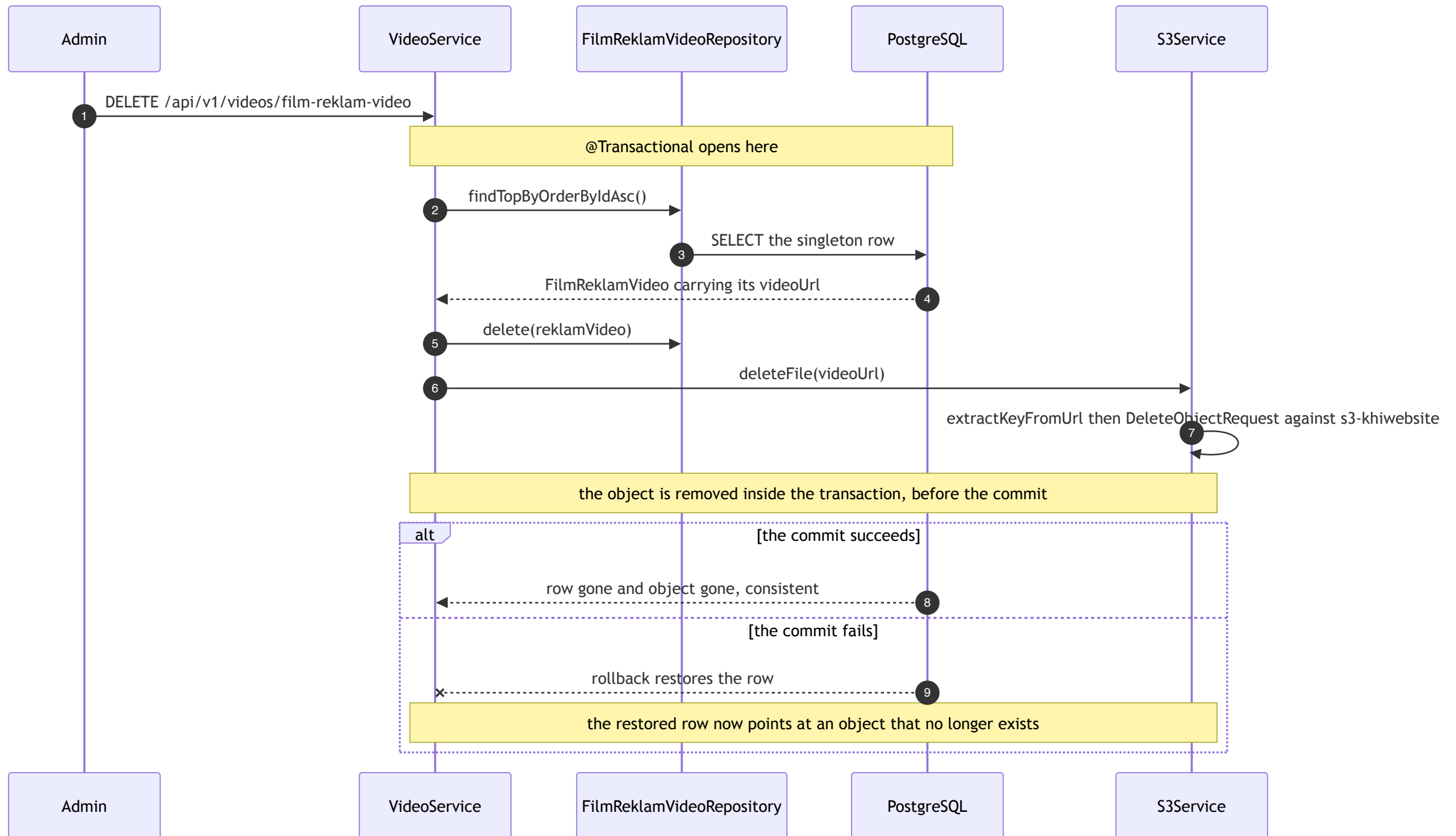


JPA کاری خۆی باش ده‌کات: هه‌موو ریزه‌ مندانه‌کان ده‌سړینه‌وه. به‌لام S3 هه‌رگیز پرسپاری لیناکریت. ریکۆردی لوگ ده‌می‌ننیه‌وه, چونکه به‌ کلپلی ده‌ره‌کی به‌ستراوه‌ نییه.

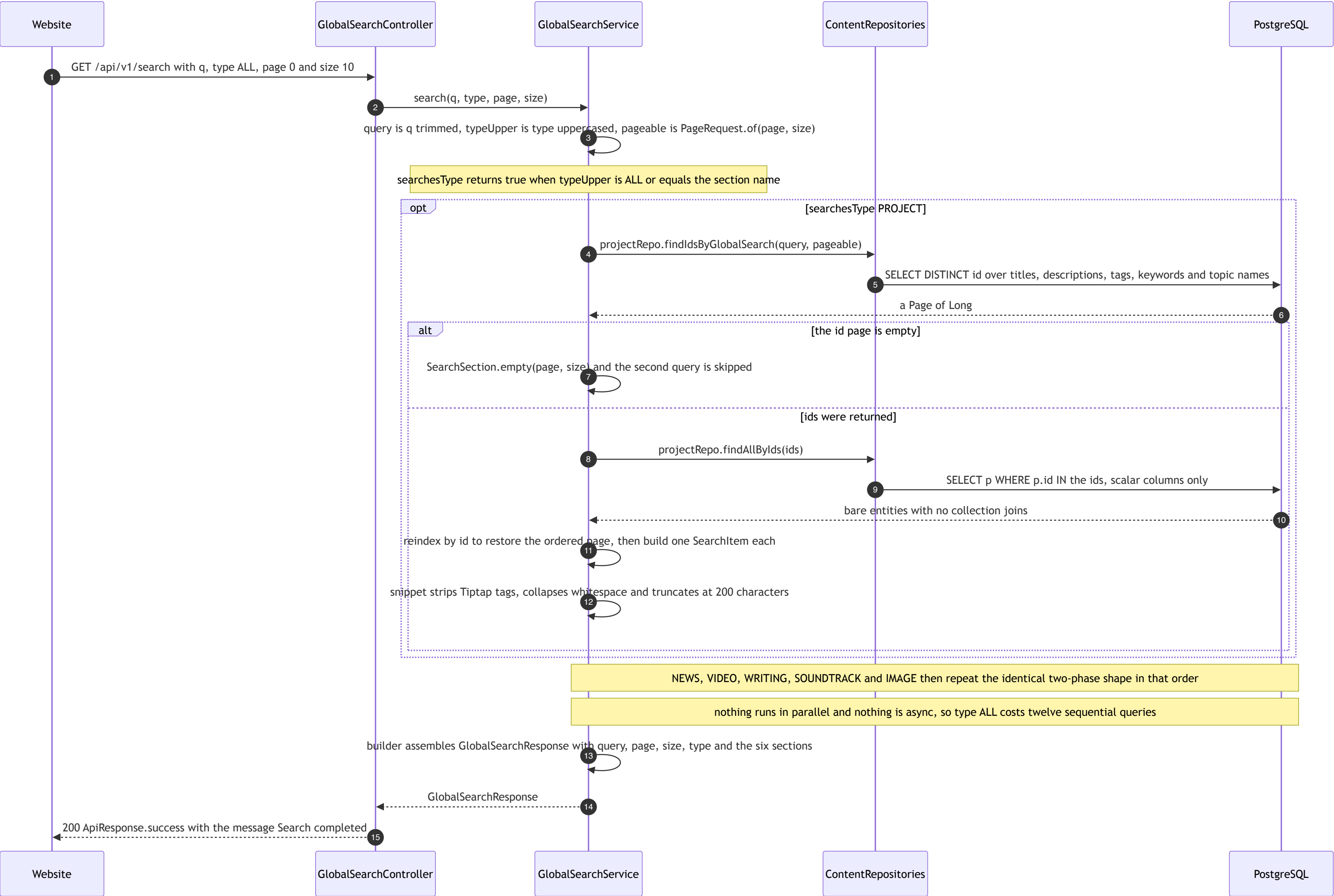


The one delete path that cleans up S3 · uml-sequence-15-the-one-delete-path-that-cleans-up-s3.svg

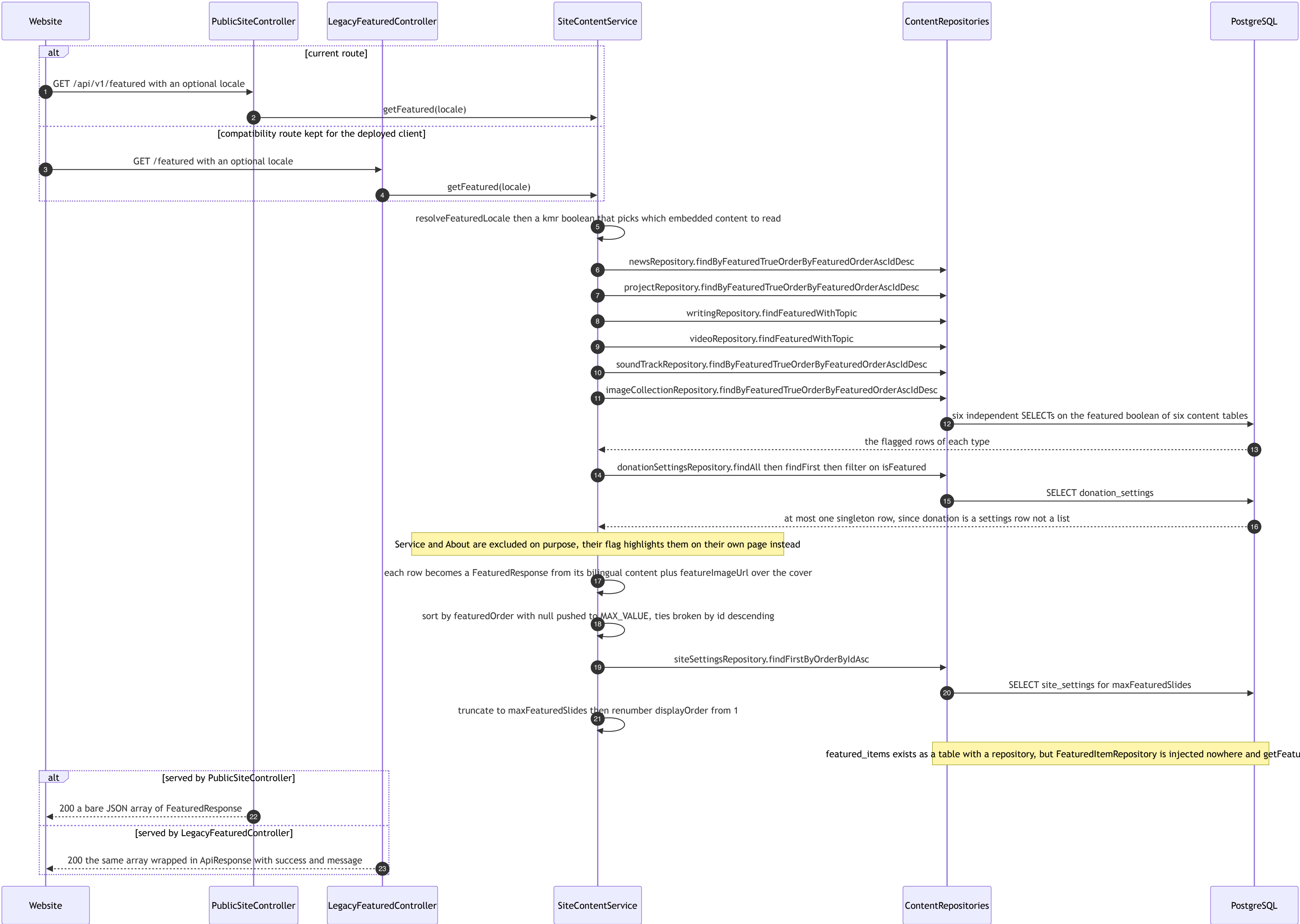
ته‌ن‌ها فی‌دی‌وی ری‌ک‌لامی په‌ر‌ه‌ی سه‌ره‌کی فایل‌ه‌کی له S3 ده‌سر‌ی‌ته‌وه. به‌لام سر‌ینه‌وه‌که له ناو ترانزاکشنه‌که‌دایه، بویه ده‌ک‌ر‌یت لینک‌ی‌کی مردوو به‌ج‌ب‌م‌ی‌ن‌یت.



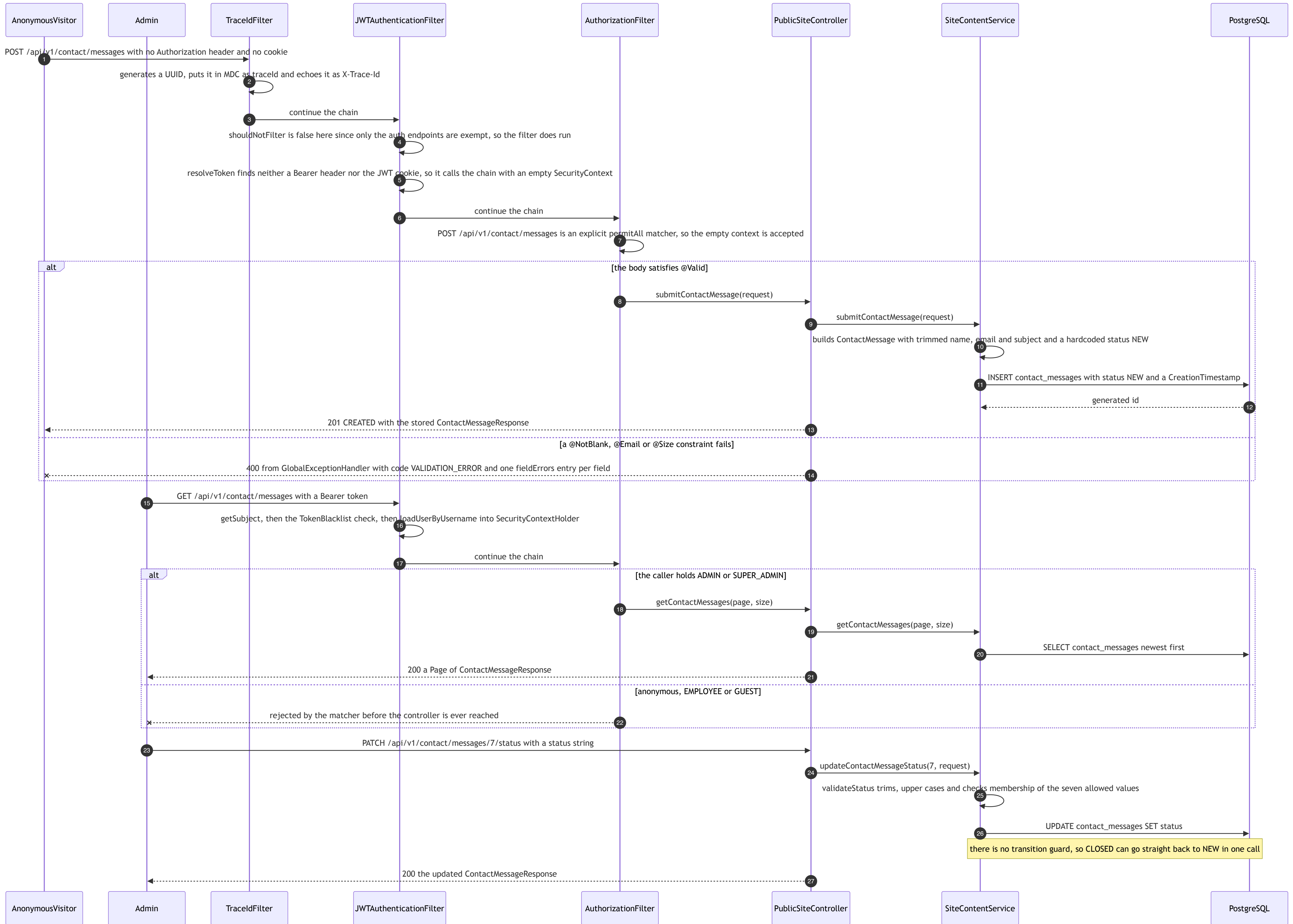
یهک ئەندپۆینت لە شەش بەشدا دەگەرێت. بەلām یەک لەدوای یەک، نەک بەیەکەو. کاتەکە کۆی هەموو داواکارییەکانە. هەر وەها size بۆ هەر بەشیکیک $size=10$ دەتوانیت 60 ئەنجام بداتەو.



GET /api/v1/featured هیچ خشته‌یه‌کی نلآماده ناخویننیتته‌وه. له کاتی داواکاریدا له حصوت خشته‌وه کوّده‌کړننیتته‌وه، ریز ده‌کړننیت و پاشان به سنووری site_settings ده‌برډریت.

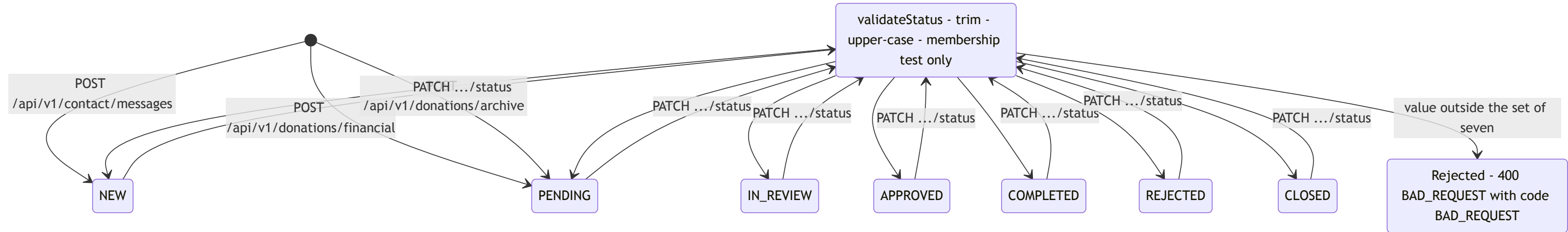


فۆرمی پەيوەندی تاکە رێگاىە کە میوانیکی نەناسراو دەتوانیٔ پێیدا بنووسێٔ. ناردن بۆ هەمووان کراوەیە، بەلام خویندنهوه و گۆڕینی دۆخ تەنها بۆ ئەدمینە.



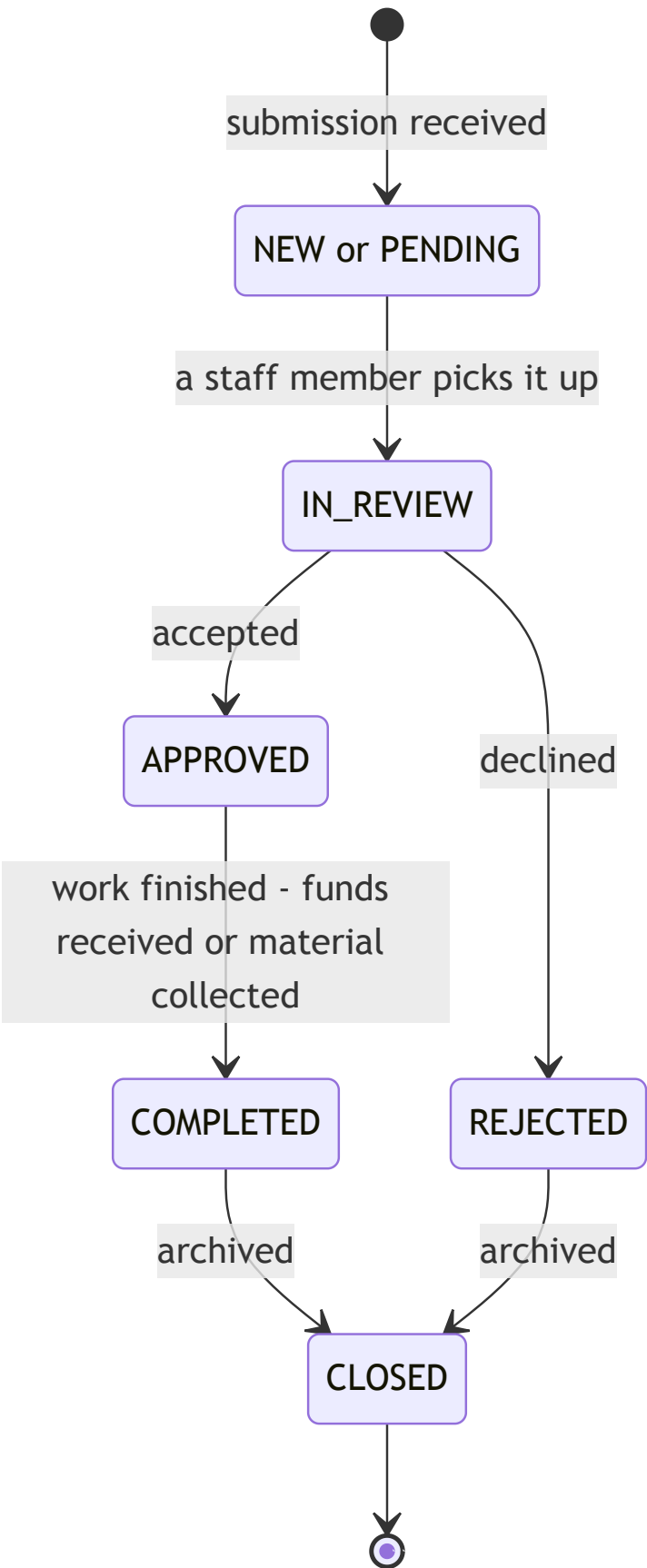
Submission status: the machine as built · uml-state-01-the-machine-as-built.svg

په پامی په یوه نډی و به خشینه کان حصوت دۆخیان ههیه. پشکینه که تهنه سهری ناوی دۆخه نوییه که دهکات، نهک دۆخی ئیستا. بۆیه ههر دۆخیک ده توانیت بیته ههر دۆخیکی تر. هیچ ریگایه کی سرینه وهش نییه.

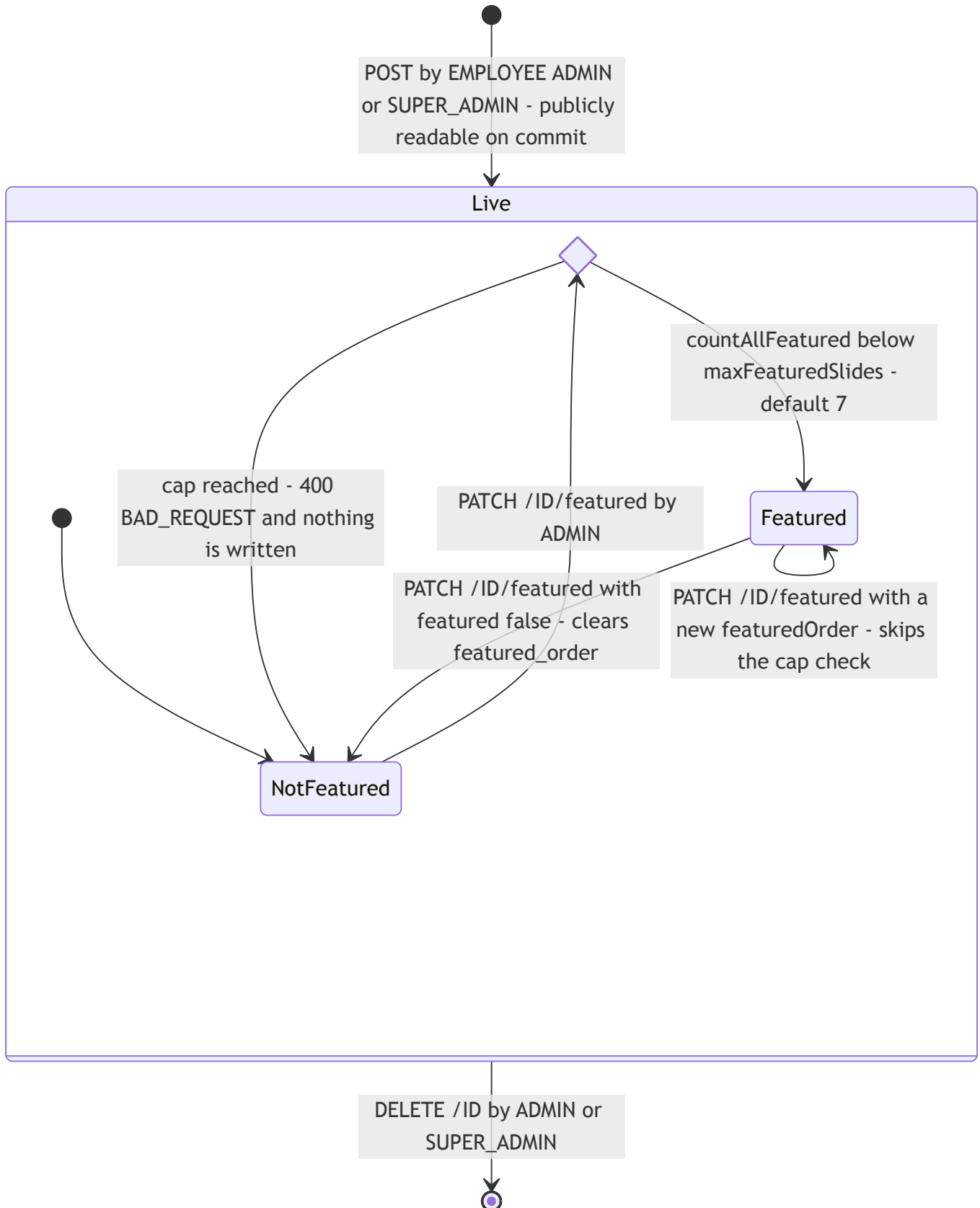


The workflow the names imply (a recommendation) · [uml-state-02-the-workflow-the-names-imply-a-recommendation-not-current-be.svg](#)

ئەمە ئەو ڕێڕەوهیە که ناوهكان به‌ره‌و ئەوه ده‌چن. هیچ شتیکی ئەم وێنەیە له‌ کۆده‌که‌دا جێبه‌جێ نه‌کراوه‌ –
ته‌نها پيشنياره‌ بۆ داها‌توو.

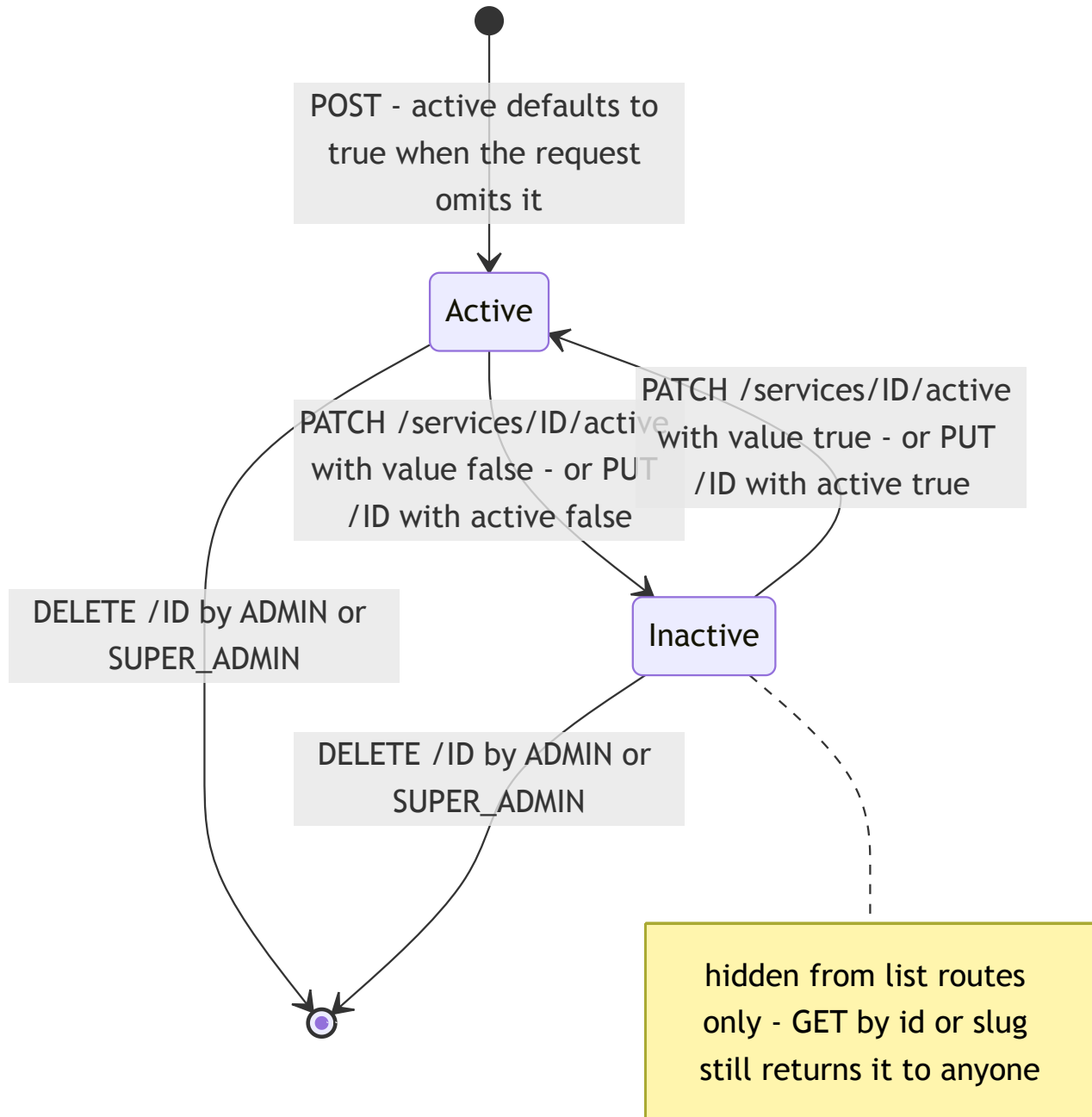


دواى POST ناوەرۆكه كه راستەوخۆ ديارە. تەنھا ئالاي featured ماوہ. سنوورى featured گشتييه: ھەر ھوت شوين بۆ ھەموو شەش جۆره كه پيکەوہيە، بۆيە فيديوپيەك دەتوانيت ريگا لە ھەوائيك بگريت.

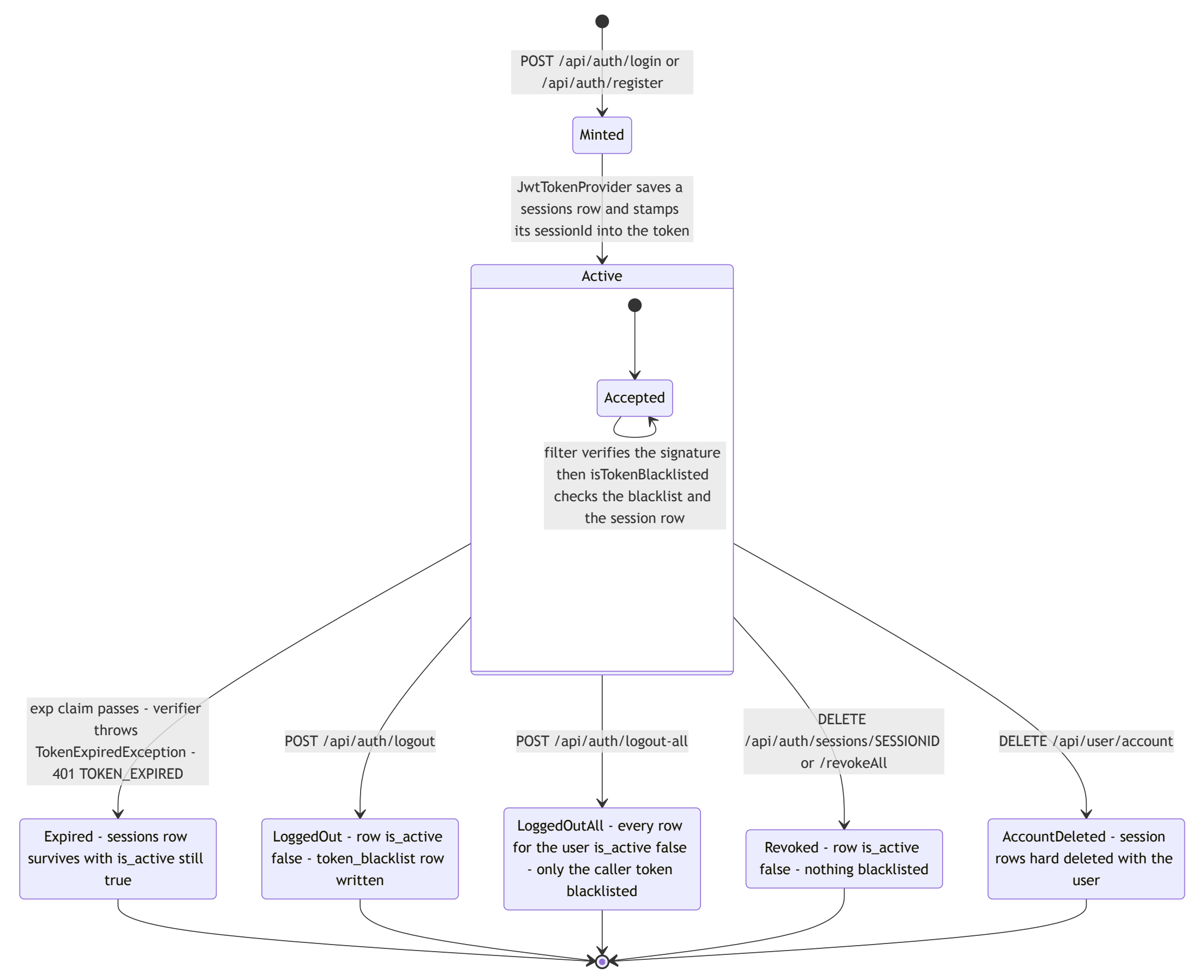


The active-flagged types · uml-state-04-the-active-flagged-types.svg

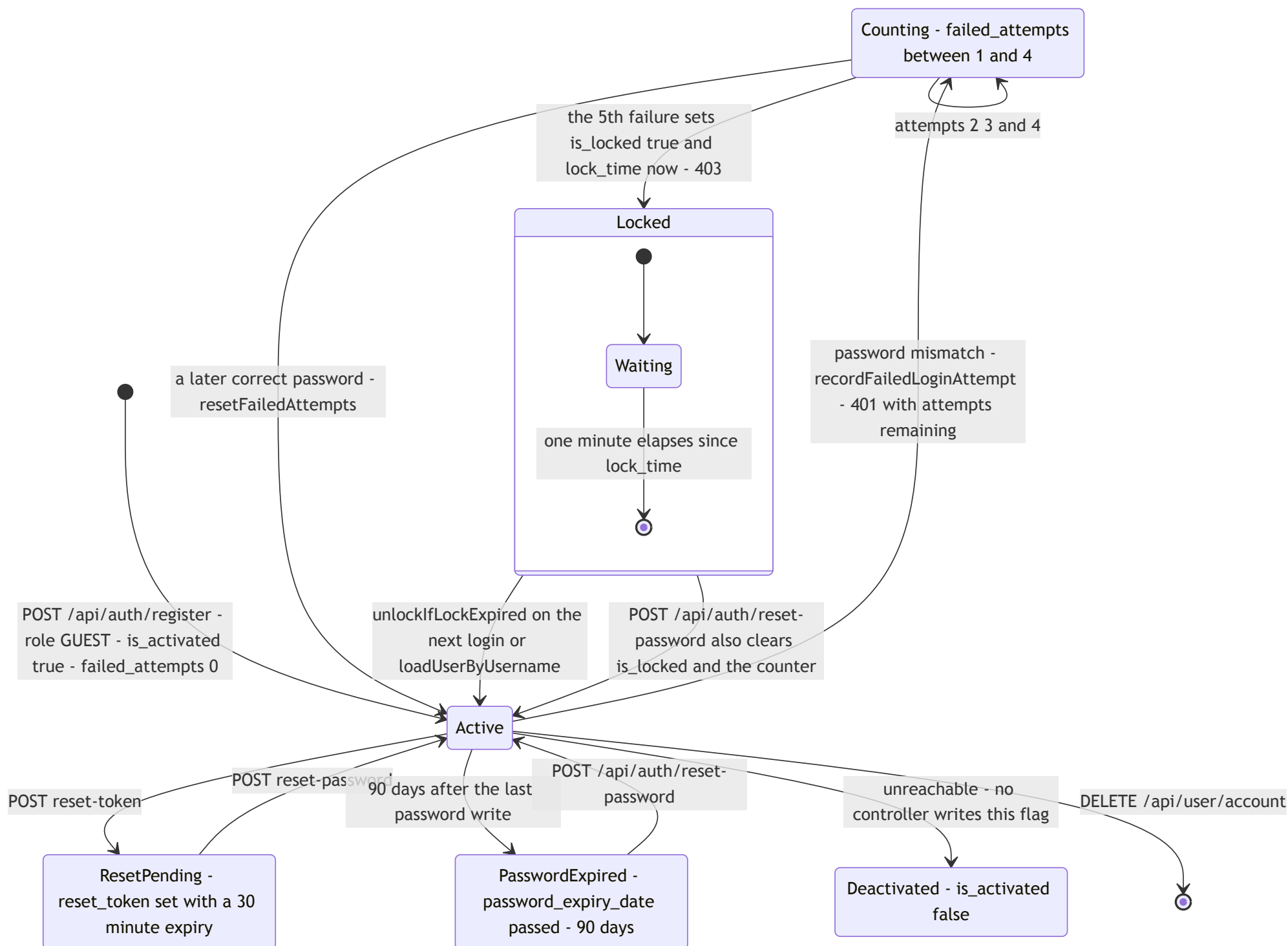
پەرەکانى About و Contact و Services و چەند ریزیکى بچووکى مالىپەر ئالای active يان ھەيە. ناچالاککردن تەنھا لە لیستەکەدا دەیشاریتەو. ئەو ھى slug ەکەى ھەيیت، ھیشتا دەتوانییت بیکاتەو.



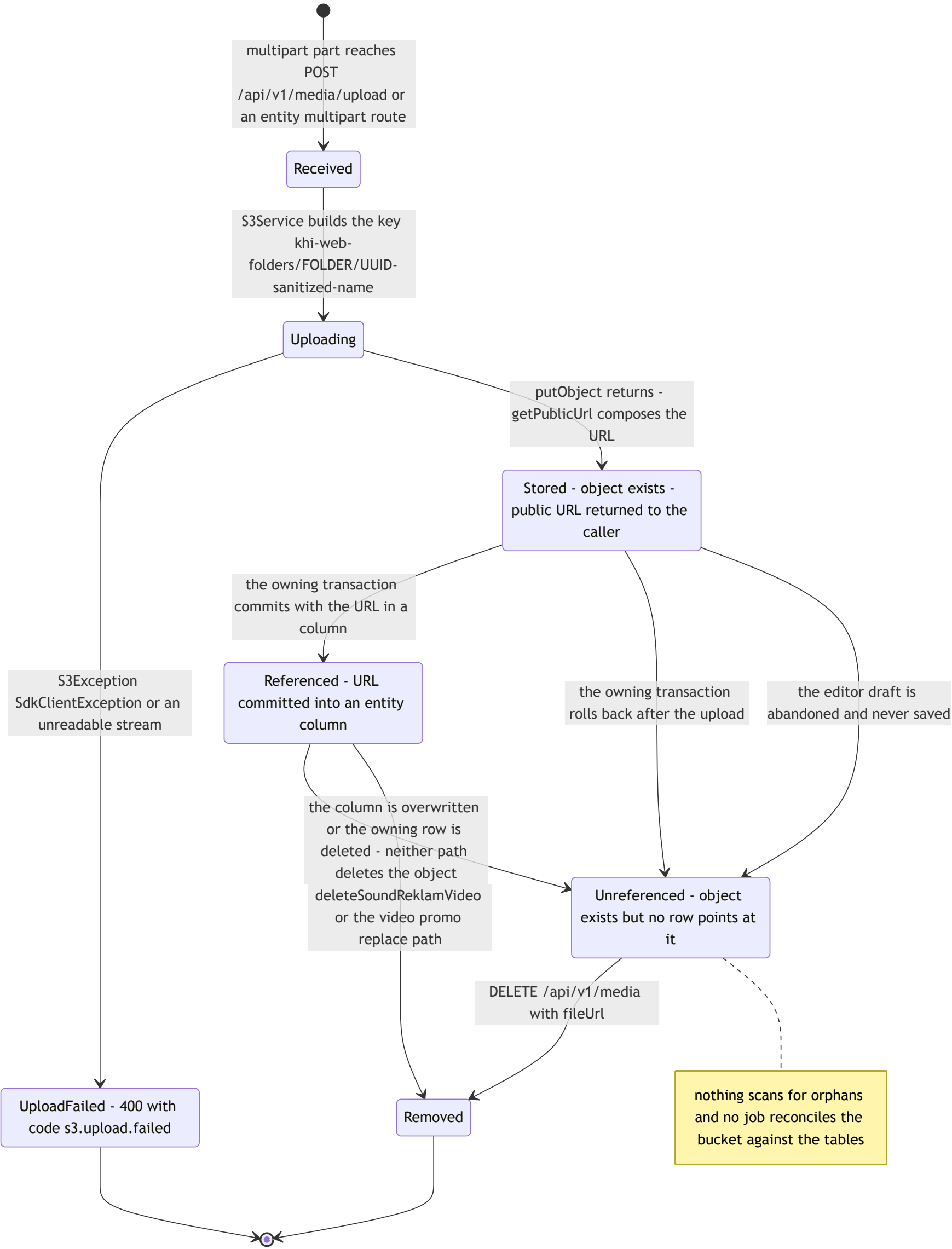
توکن و ریزی session پیکهوه دروست دهن و پیکهوهش دهمرن، به لام به پینج شیوهی جیاواز. ئەگەر ریزه که نهما بیت، توکنه کهش رهت ده کریتهوه. هیچ شتیک ریزه کو نهکان پاک ناکاتهوه، بۆیه ههمیشه زیاد دهن.



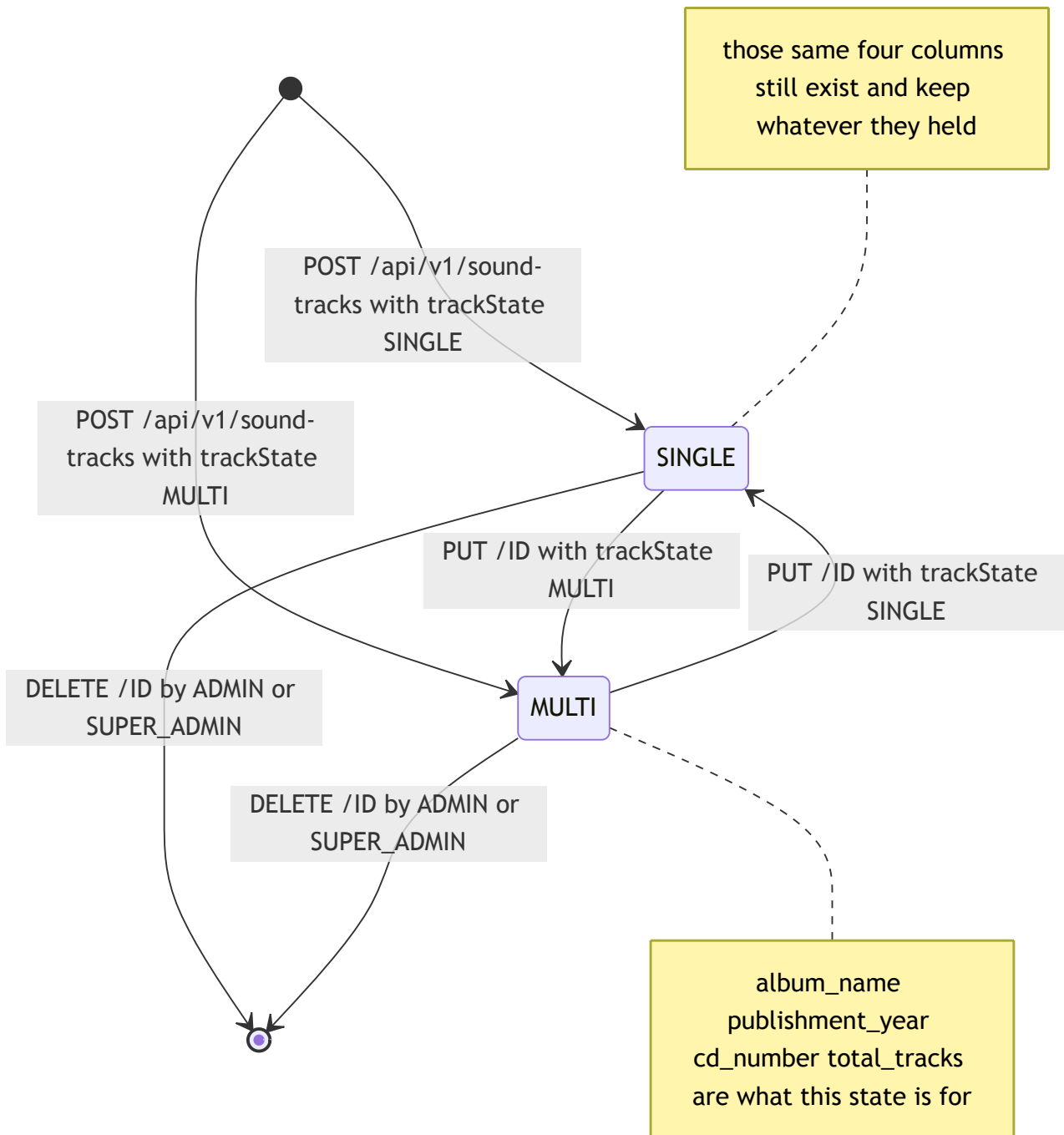
تۆمارکردن، ژمیری ههولە ههڵەکان، قوفلی 1 خولەکی، کۆدی گۆڕینی وشە و سێنەوه. قوفله که هیچ کاتژمیریکی نییه _ تهنه له ههولێ داها توودا دهکریتهوه. تهنه خودی بهکارهێنەر دهتوانیت ههژماره کهی بسرپێتهوه.



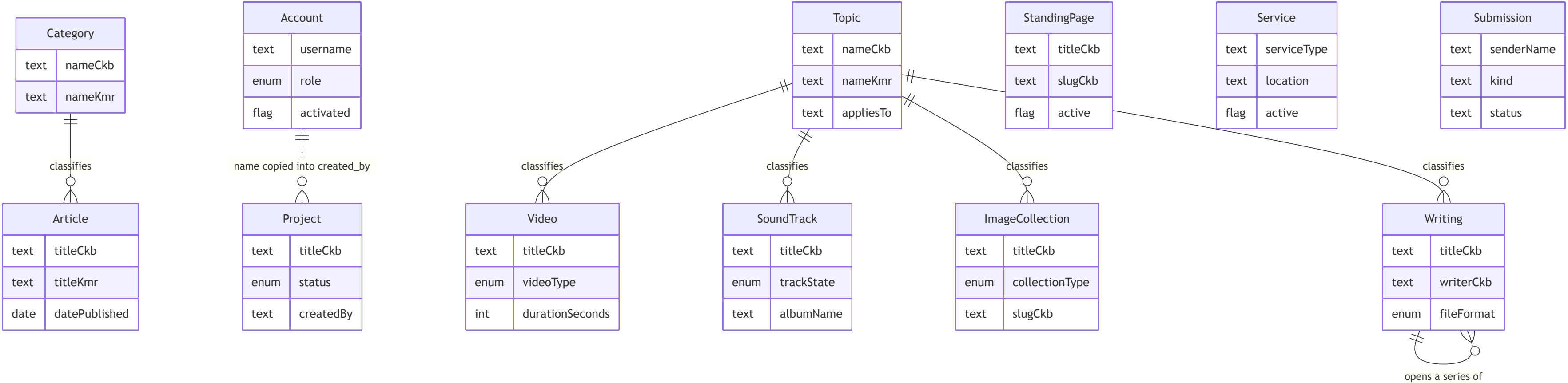
له فایل‌وه بو S3 و پاشان بو لینکیک له ستوونیکدا. دۆخی 'بێت خاوهن' ئه‌وه‌یه که ده‌بێت سه‌یری بکه‌یت: به‌ کاری ئاسایی دروست ده‌بێت، و هیچ شتیکی خۆی پاک‌ی ناکاته‌وه‌.



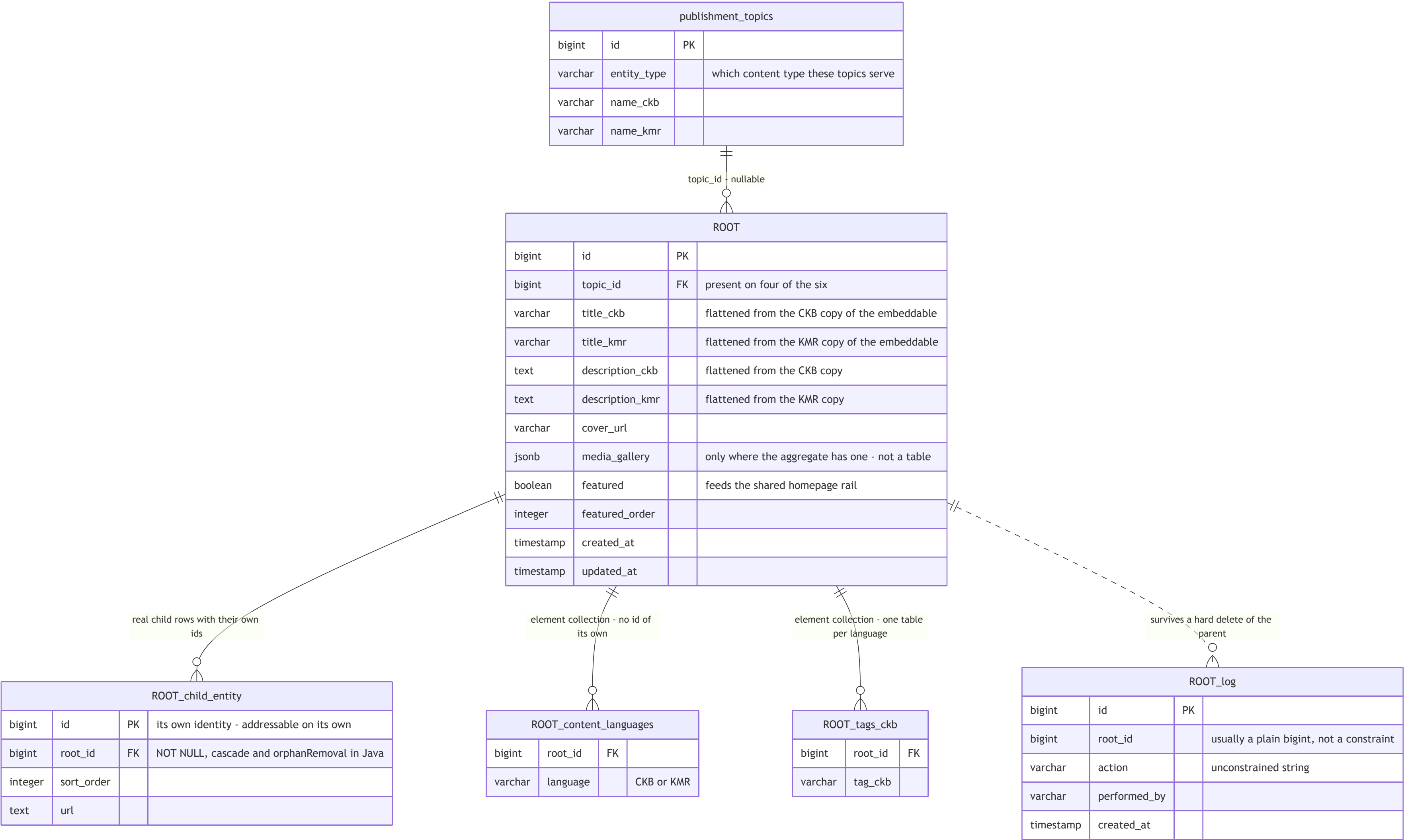
دەکریت له SINGLE بۆ MULTI بگۆردریت و بەپێچهوانەوه، له هەر کاتیگدا، بەبێ هیچ پشکنینیک. زانیاری کۆنی ئەلبوم و هەموو فایلەکان له جێی خۆیان دەمێننەوه.



دوازده چەمك، بەبىت ھىچ خىشتەيەكى نۆۋەند. ئەگەر تەنھا يەك وىنە بخوڭىتەۋە، با ئەمە بىت. سىت چەمك ھىچ پەيۋەندىيەكيا نىيە. دوو سىستەمى پۆلىڭىردنى جياۋاز ھەن. تەنھا Project تۆمار دەكەت كىت دەستى لىداۋە، ئەۋىش بە ناو نەك بە ناسنامە.

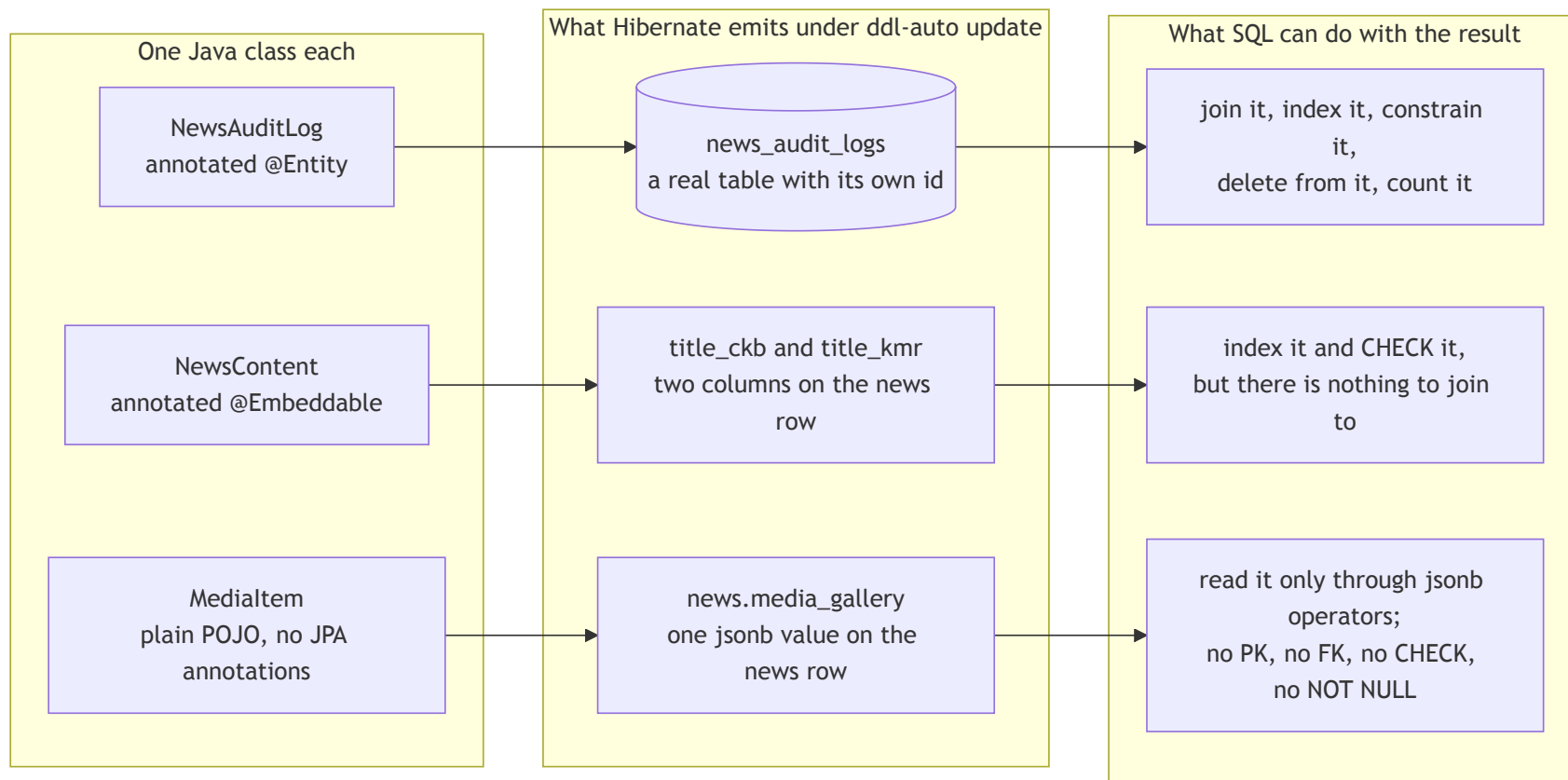


هەوال، پرۆژە، فیدیۆ، دەنگ، وینە و نووسین – ھەر شەشیان ھەمان شیوہیان ھەیە. دەقى دوو زمانە دەبیتە ستوونى جیا لەسەر ھەمان ریز، ھیچ خستەيەكى وەرگیران نییە. بەلام تاگ و کلیموشەکان دەبنە خستەى سەر بەخۆ بۆ ھەر زمانیک.



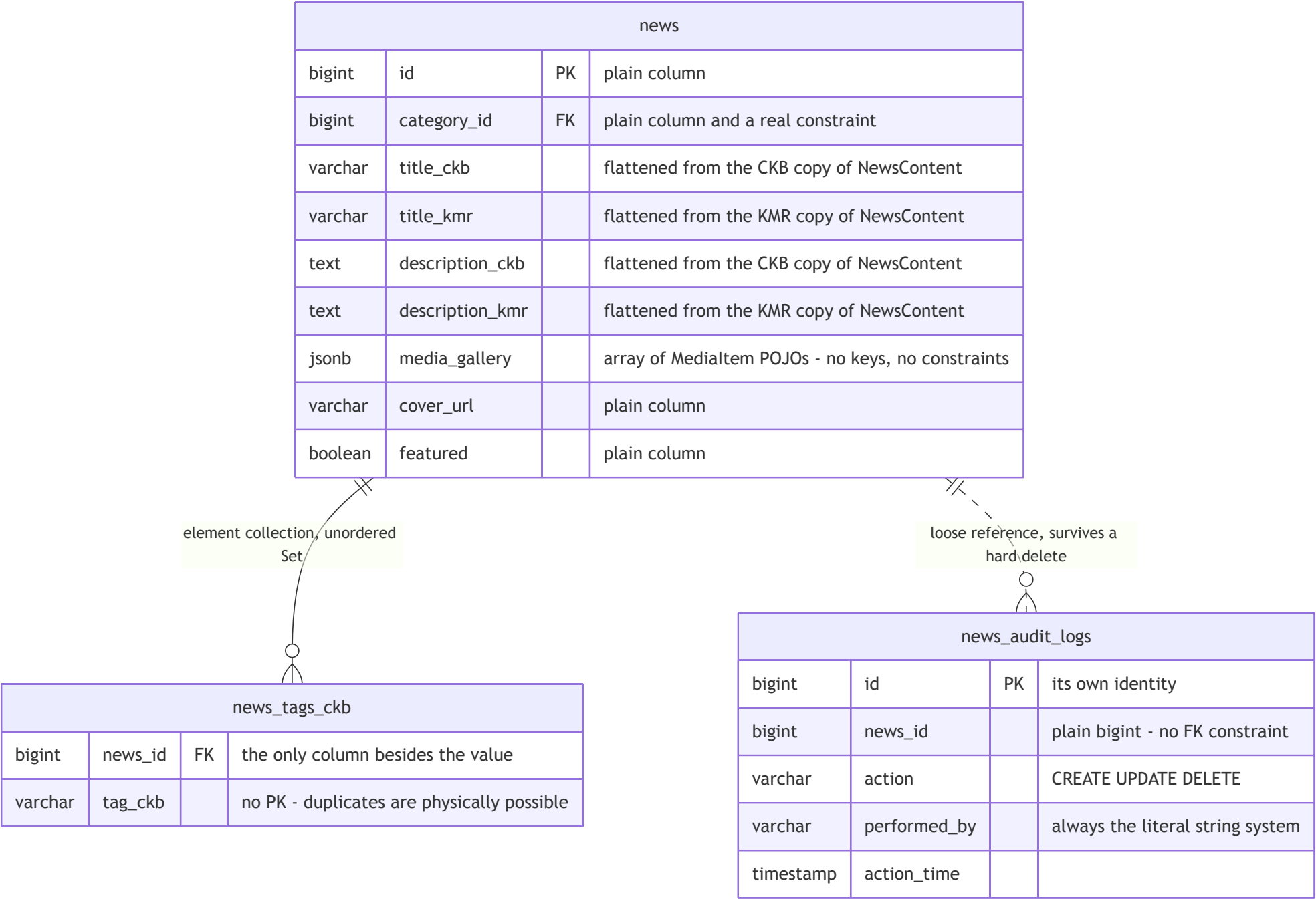
Three strategies, one example each · er-03-three-strategies-one-example-each.svg

Entity@ ده بیټه خشته یه کی راسته قینه. Embeddable@ ده بیټه چند ستوونیک له سر خشته ی باوان. کلاسی ساکار ده بیټه jsonb _ به بټ کلیل، به بټ په یوه ندی، به بټ هیچ پشکینیک داتا به یس. شوی نی فایل که هیچ پینالیت؛ ده بیت سهیری نه نوته یشنه که بکه یت.



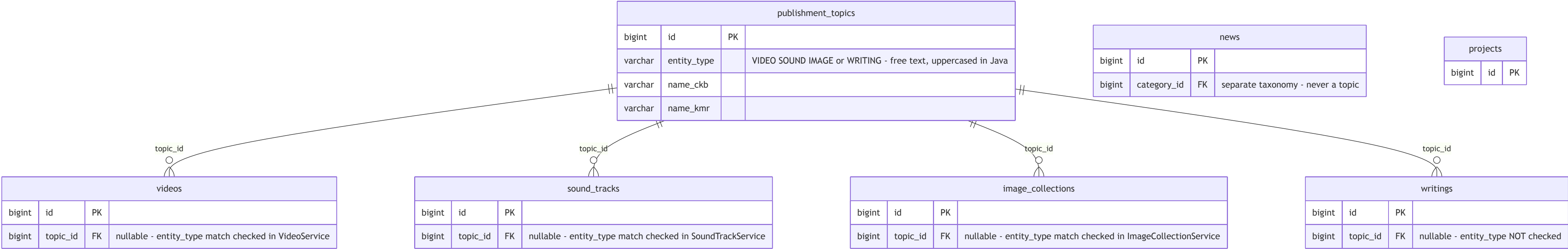
One news row, three origins · er-04-one-news-row-three-origins.svg

هممان ریزی news همر سٹ ریگا که تیکمّل دهکات: ستوونی ئاسایی، ستوونی هاتوو له @Embeddable، و jsonb. بۆ نموونه media_gallery هیچ کیلییکی نییه، بۆیه ناکریت ئاماژهی پیبکریت یان پاک بکریتوه.



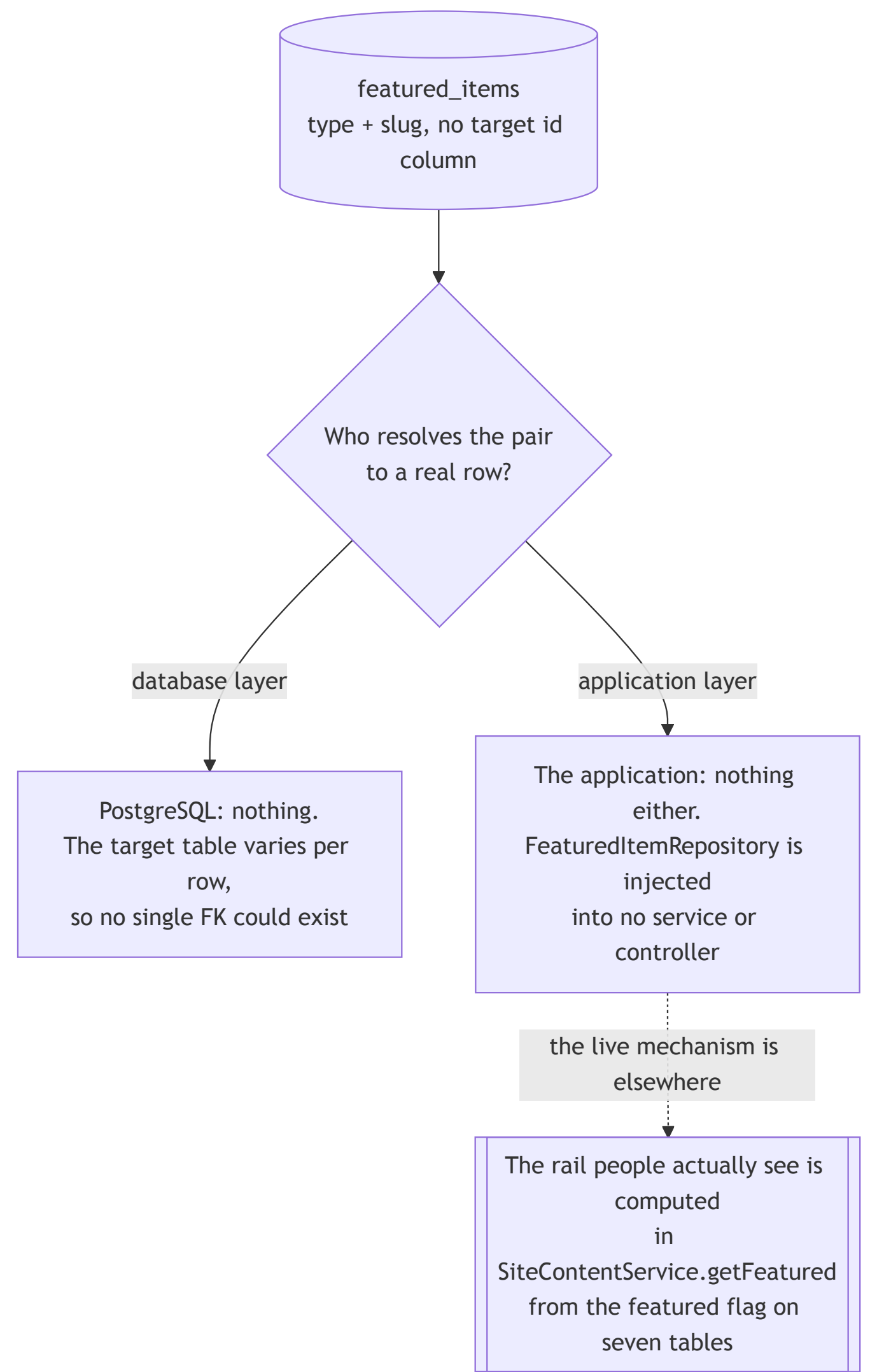
publishment_topics, shared by four content types · er-05-publishment-topics-shared-by-four-content-types.svg

یهک خشته بابتهتی فیدیۆ و دهنگ و وینه و نووسین هه‌لده‌گریت. جیاکردنه‌وه‌که به ده‌قیکی ئازاده (entity_type)، نه‌ک به چوار خشتهی جیا. داتا‌به‌یس هیچ رینگرییه‌ک ناکات که نووسینی‌ک بابته‌تی فیدیۆ وهر‌بگری‌ت.

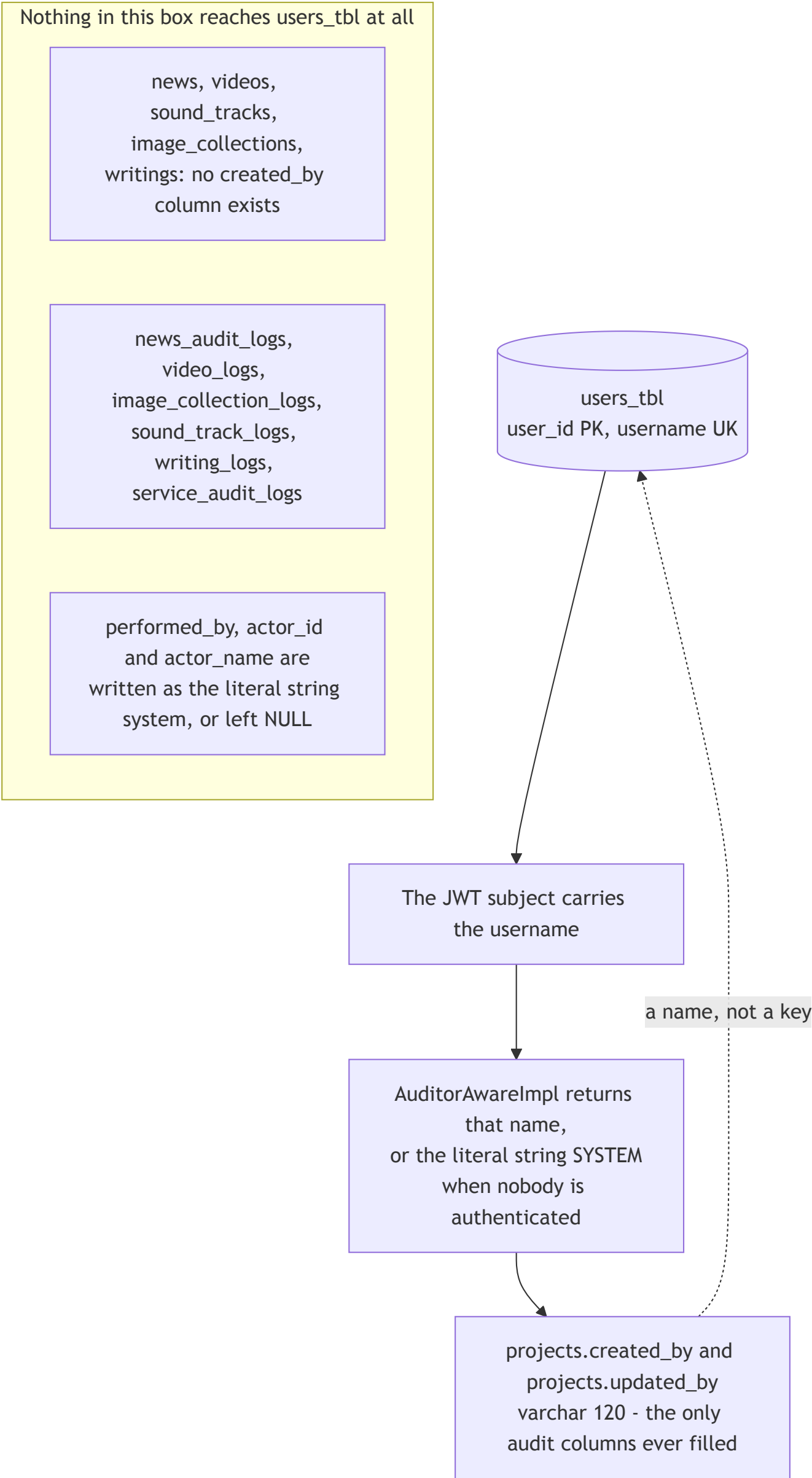


featured_items, a polymorphic pointer with no target · er-06-featured-items-a-polymorphic-pointer-with-no-target.svg

ئەم خىشەيە ئامانچەكەى بە دوو دەق ھەلدەگىرىت: (type, slug). ھىچ ستوونىكى entity_id نىيە. خىشەكە دروست دەبىت، بەلام ھىچ كۆدىك ناخوئىنئىتھو و ھىچ كۆدىكىش ناگۆرىت _ خىشەيەكەى مردووھ.

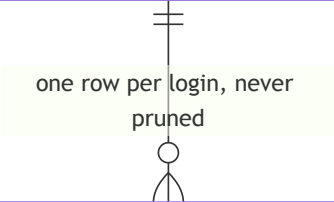


هیچ کلیدیکی دهره‌کی نییه له خشته‌کانی ناوهرۆکوه بوّ users_tbl. تهنه Project ناوی به‌کارهینەر تۆمار ده‌کات، ئه‌ویش وه‌ک ده‌ق. ههموو خشته‌کانی لوگ 'system' دهنووسن، بۆیه هیچ لوگیک ناوی که‌سیکی راسته‌قینه هه‌لناگریت.



سٚ خشته: `users_tbl` و `sessions` و `token_blacklist`. تهنه‌ی‌ک کلیلی دهره‌کی نیوانیان هه‌یه. توکنه‌که به ده‌قی‌کوه به‌ستراوه‌توه به `session`، نه‌ک به کلیلی. ئمه وای‌کردوو‌ه که ده‌کریت یه‌ک ئامیر تهنه‌ی‌ک لابه‌ریت.

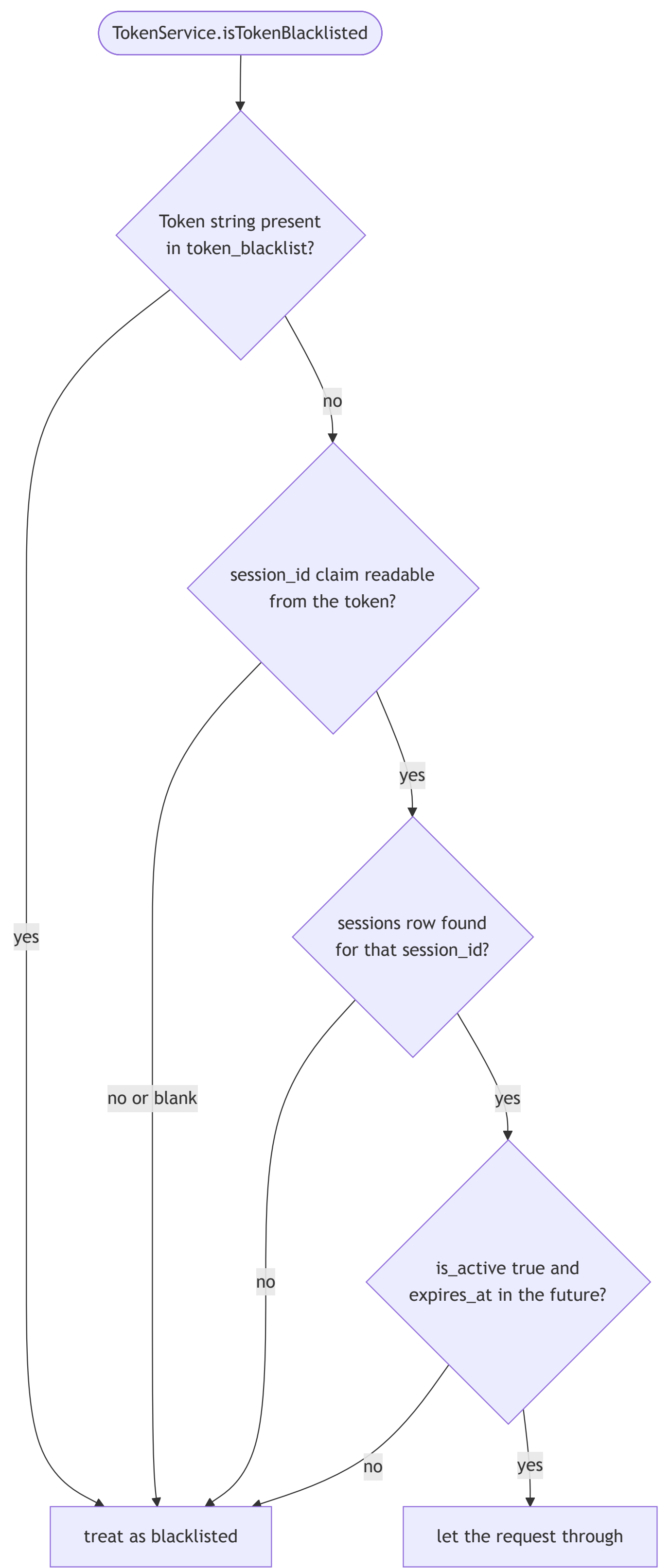
users_tbl			
bigint	user_id	PK	
varchar	username	UK	the JWT subject
varchar	email	UK	
varchar	password		BCrypt hash
varchar	role		GUEST EMPLOYEE ADMIN SUPER_ADMIN
boolean	is_activated		
boolean	is_locked		
integer	failed_attempts		
timestampz	lock_time		



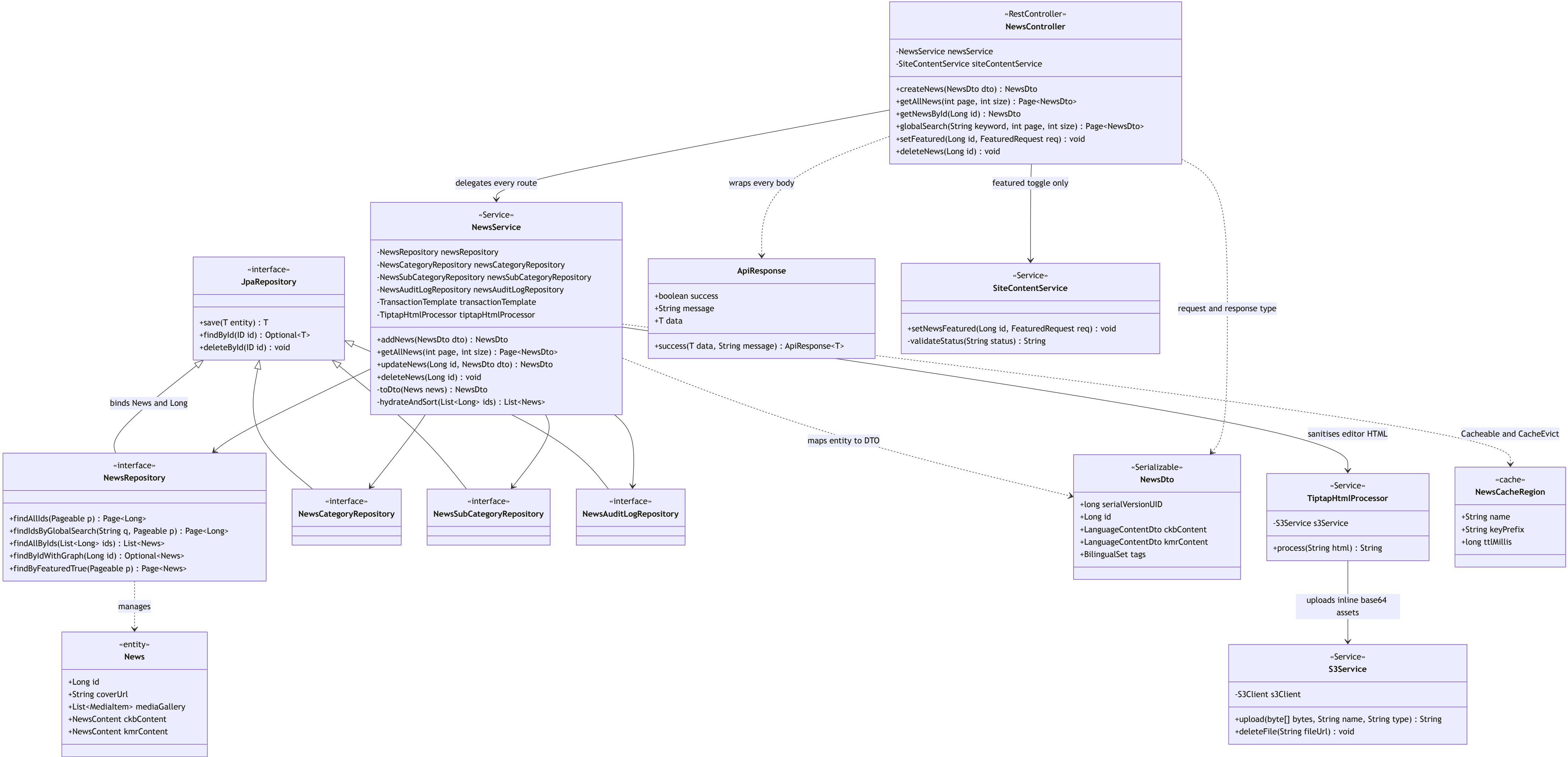
token_blacklist			
bigint	id	PK	
varchar	token	UK	the whole signed JWT, max 512 chars
timestampz	blacklisted_at		
timestampz	expires_at		

sessions			
bigint	id	PK	
varchar	session_id	UK	UUID, also carried as a claim inside the JWT
bigint	user_id	FK	NOT NULL, no index, no ON DELETE clause
varchar	device_info		raw User-Agent
varchar	ip_address		
timestampz	login_timestamp		
timestampz	expires_at		
timestampz	logout_timestamp		
boolean	is_active		flipped to false on logout

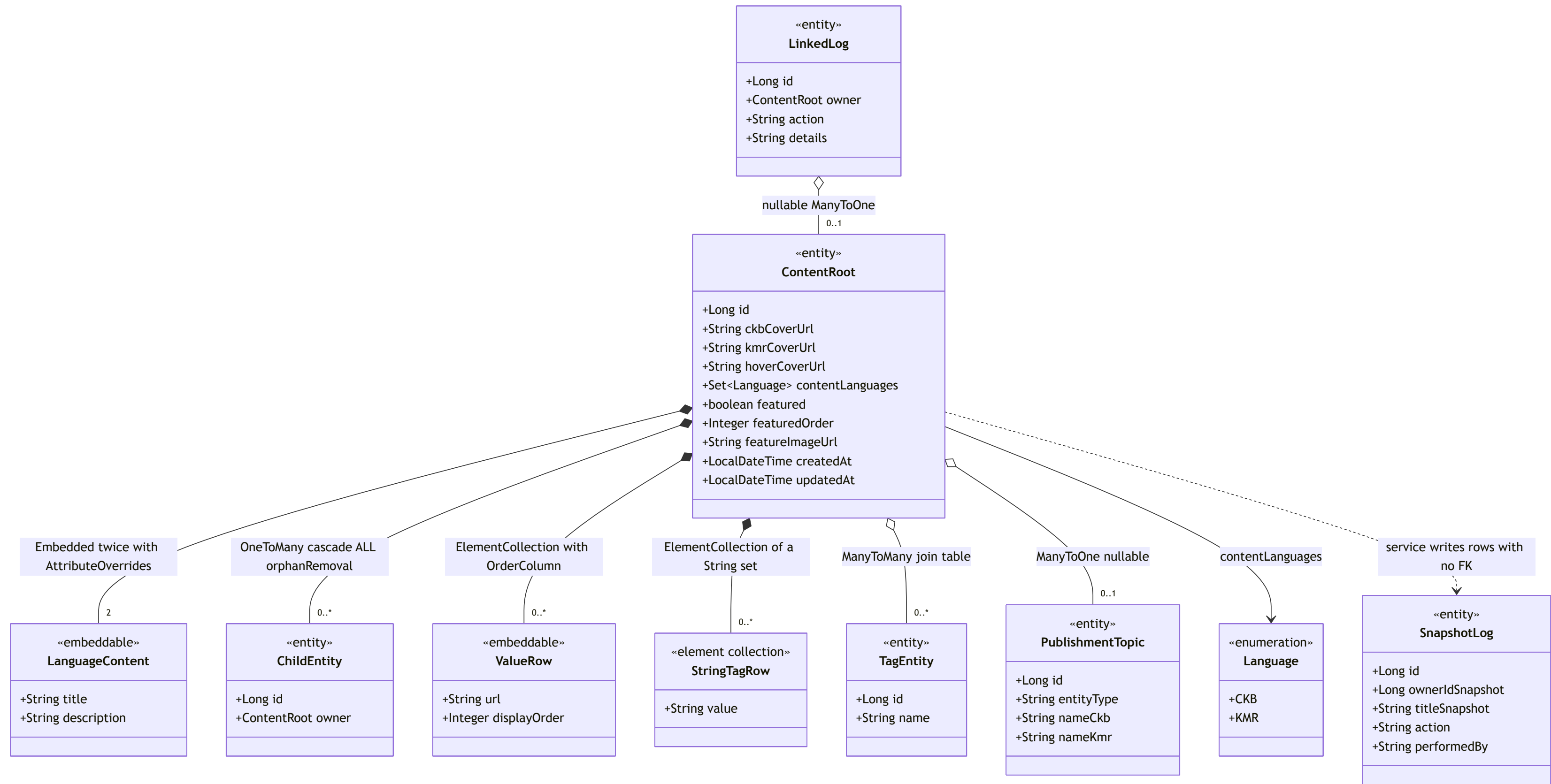
isTokenBlacklisted به چوار هۆکاری جیاواز رەت دەکاتووه، و تەنھا یەکیکیان لیستی رەشه. ئەگەر ریزی session نەبێت، دیسان رەت دەکاتووه. بۆیه سڕینهوهی ریزهکه وهک خستنه لیستی رەش وایه.



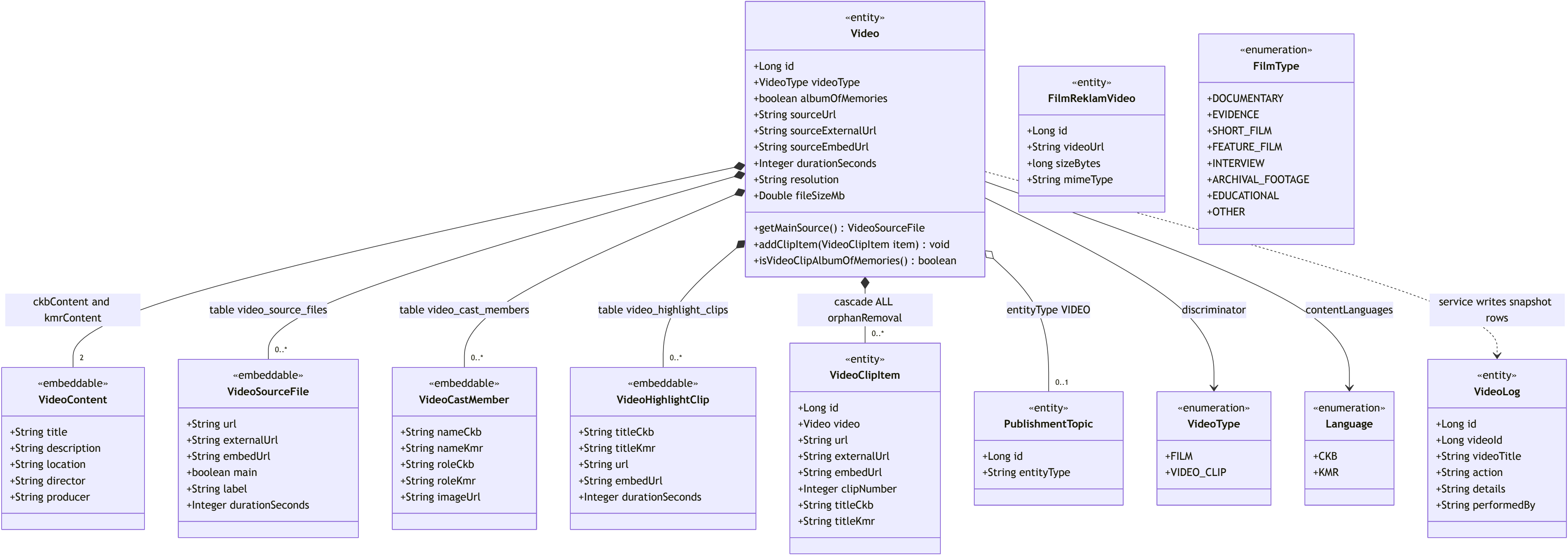
کۆنترۆلەر → سێرفیس → رېپۆزیتۆری. کۆنترۆلەر هەرگیز راستەوخۆ رېپۆزیتۆری بەکارناھێنێت. ھەموو گەڕانە پەرەکراوەکان تەنھا ناسنامە (ID) دەگەڕێننەوە، پاشان بە داواکارییەکی تر داتاکی دەهێنن. ھەموو بەشەکانی تر ھەمان شێوەیان ھەیە.



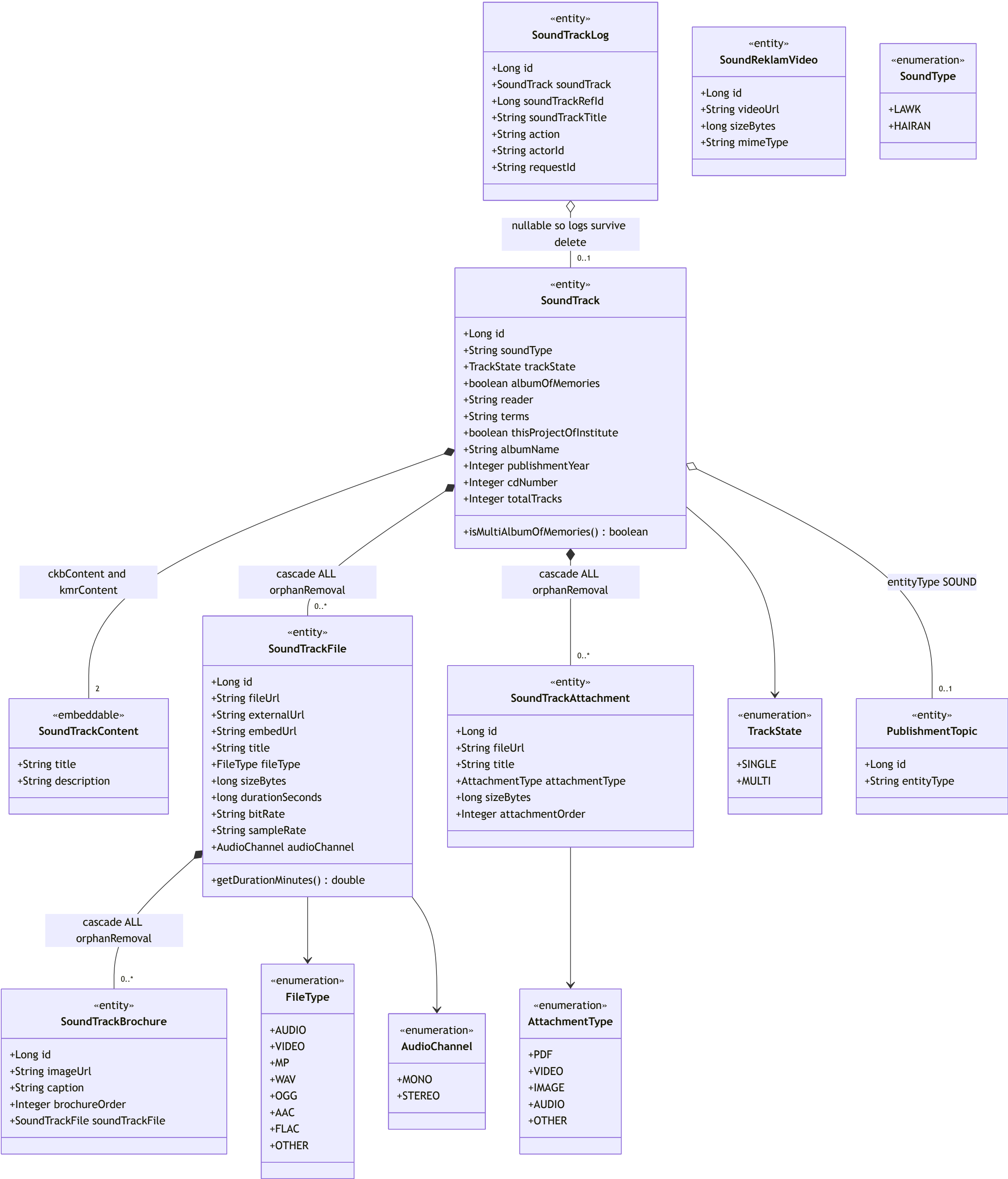
شەش کلاسی سەرەکی هەمان شێوەیان هەیە، بەلام خانەکان بە یەک شێوە پڕ نەکراوەتەوە. هەمان کلاسی @Embeddable دوو جار بەکار دێت: جاریک بۆ سۆرانی و جاریک بۆ کورمانجی. تەنها Project تاگەکان وەک کلاس دەگیرێت.



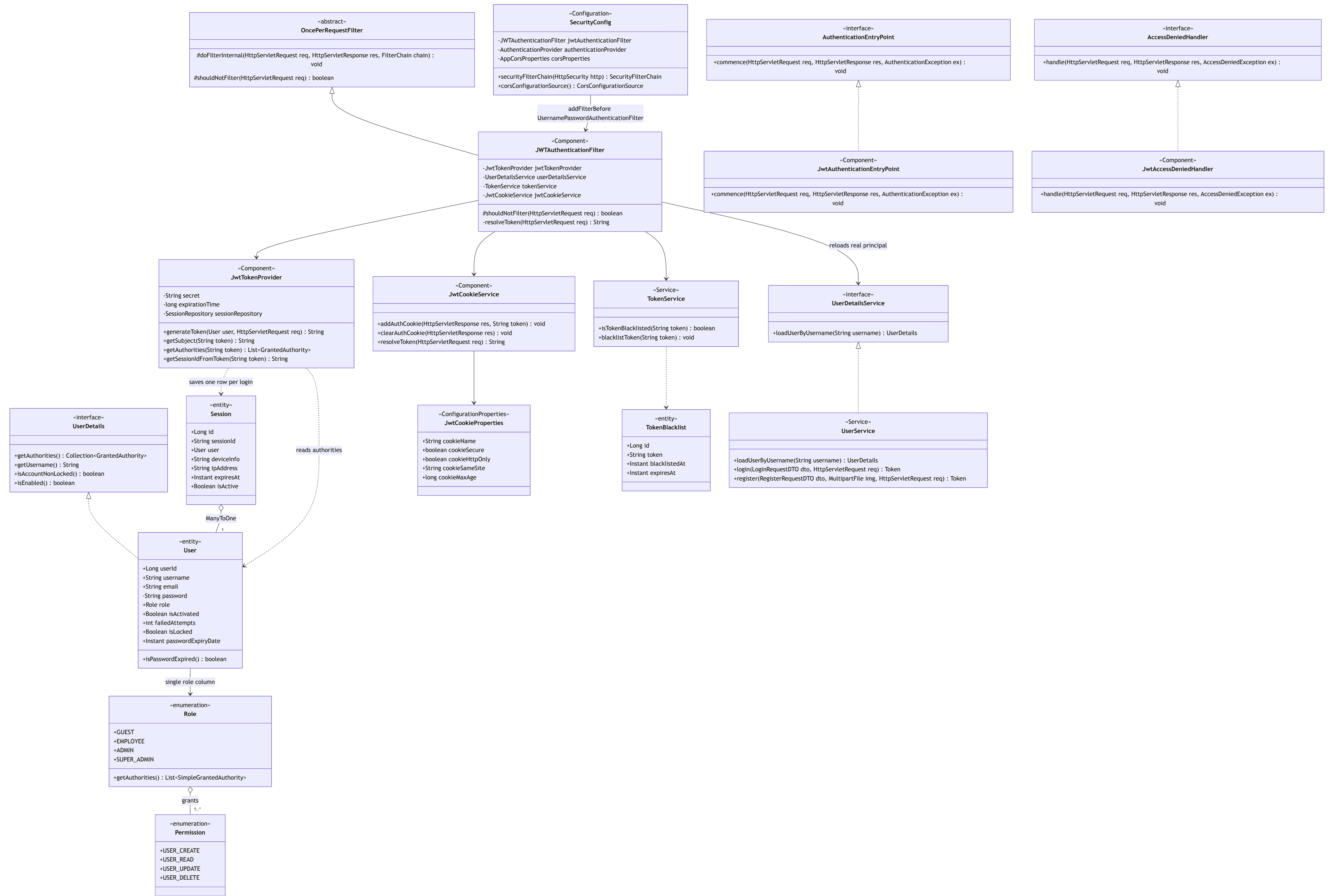
ده‌و‌ل‌مه‌ند‌تر‌ین به‌ش، و ئ‌ه‌و به‌ش‌ه‌ی ناوه‌کان زۆر‌تر گ‌وم‌رات ده‌ک‌ه‌ن. س‌ن ک‌لاس وا ده‌رده‌ک‌ه‌ون که خ‌ش‌ته‌ن، به‌ل‌ام @Embeddable ن و نا‌ت‌وان‌ر‌یت ج‌یا بان‌گیان ب‌ک‌ه‌یت. FilmReklamVideo ه‌یچ په‌ی‌وه‌ندییه‌کی به Video ه‌وه نییه – ف‌یدیۆی پ‌اش‌بنه‌مای په‌ر‌ه‌ی سه‌ره‌کییه.



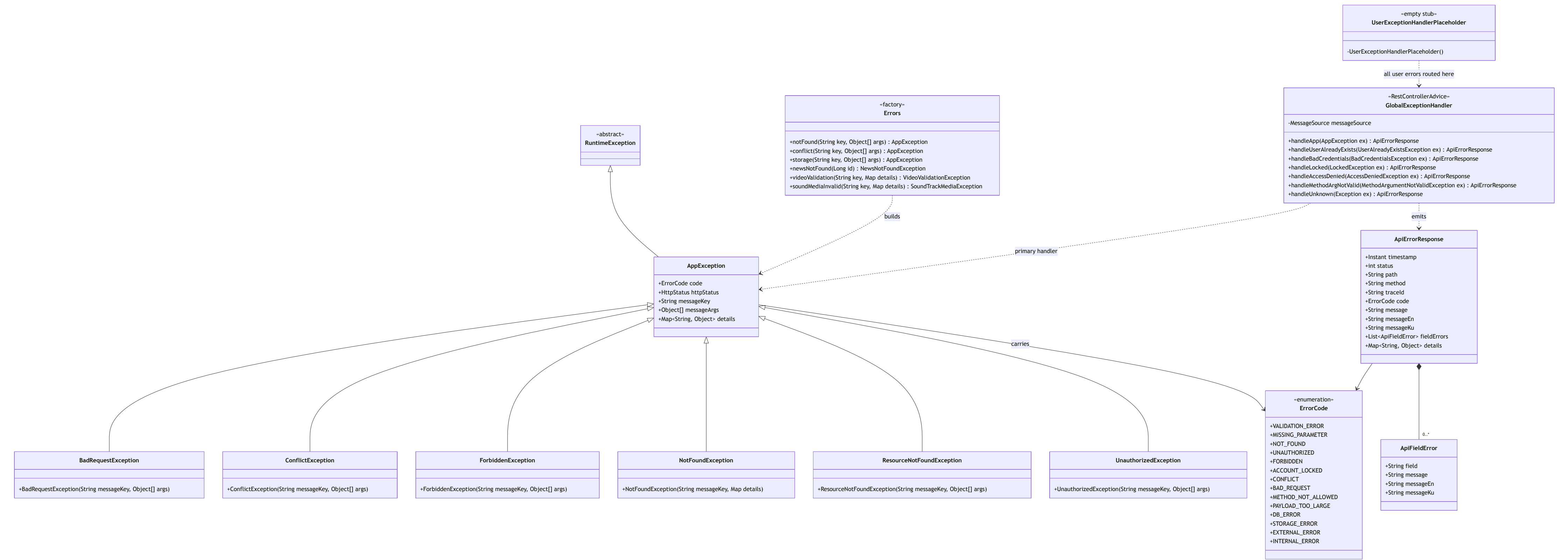
پیچ‌وانه‌ی قیدیۆ: لی‌ره‌دا هه‌موو منداڵه‌کان کلاسی راسته‌قینه‌ن و دوو ئاست قوولن. برۆشیۆره‌کان به‌ فایل‌ه‌که‌وه‌ ده‌نووسرێن، نه‌ک به‌ تراکه‌که‌وه‌. چهند enum ی‌ک هه‌ن که هیچ شوینی‌ک به‌کارنه‌هاتوون.



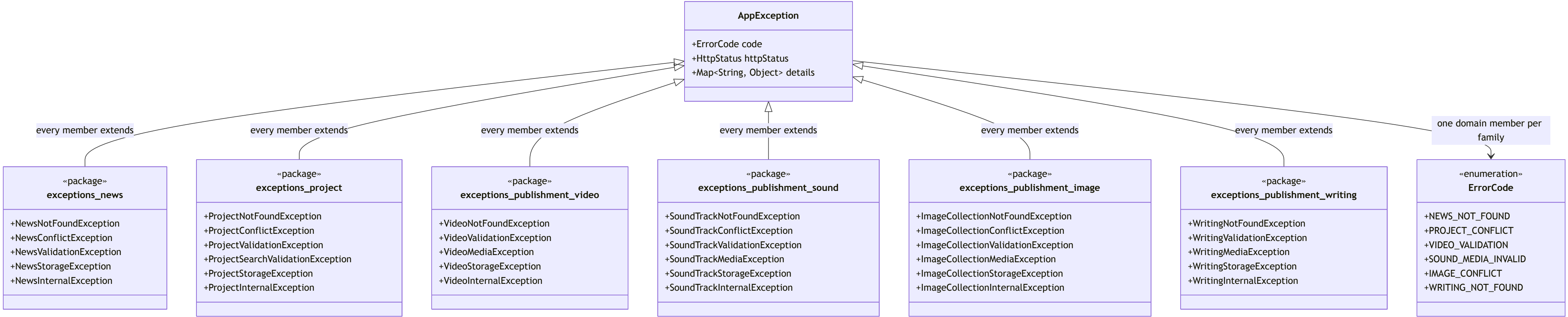
کلاسی User خۆی UserDetails جێیه‌جێ ده‌کات، بۆیه هه‌مان کلاس هه‌م داتایه هه‌م ناسنامه‌ی پاراستن. دوو کلاس (AccessDeniedHandler و EntryPoint) دروست ده‌کړین به‌لām هه‌چ کات بانگ ناکړین. رۆڵه‌کان هه‌چ زنجیره‌یه‌کیان نییه: ADMIN و SUPER_ADMIN به‌کتر ناگرنه‌وه.



له ههموو به‌رنامه‌که‌دا ته‌ن‌ها یه‌ک @RestControllerAdvice هه‌یه. AppException ئابستراکت نییه، بۆیه ده‌کریت راسته‌وخۆ به‌کاربه‌ئێریت – و به‌کاریش ده‌هێنریت.



ههر به‌شیک خێزانی هه‌ڵه‌ی خۆی هه‌یه، به‌لام هه‌یچیان وه‌ک یه‌ک نین. هه‌موویان راسته‌وخۆ له‌ ApplicationException هه‌وه‌ دێن، نه‌ک له‌ NotFoundException. بۆیه catch(NotFoundException) هه‌ڵه‌ی 404 ی به‌شه‌کان ناگریت.



Project. MediaMetadataExtractor AuditableEntity تەنھا یەك مندالێ هەیه: AuditableEntity و چەند کلاسیکی تر. TiptapHtmlProcessor و S3Service و S3Service

